

第 3 篇 生成树协议

第 8 章 STP

第 9 章 RSTP

第 10 章 MSTP

第 11 章 STP 保护机制

第8章 STP

基于可靠性的考虑，局域网中通常会存在冗余链路。为避免形成广播风暴，需要一种方法阻塞冗余链路，消除路径环路，并且在主用链路中断时，又可以将冗余链路自动切换为转发状态，恢复网络的连通性。生成树协议就可以实现这样的功能。

生成树协议包括最初的 STP (Spanning Tree Protocol, 生成树协议)，能快速收敛的 RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, 快速生成树协议)，以及适应多 VLAN 复杂环境的 MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, 多生成树协议) 等。本章首先引入 STP 协议，介绍 STP 消除环路的基本思想，然后对 STP 的工作原理进行详细介绍。

8.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

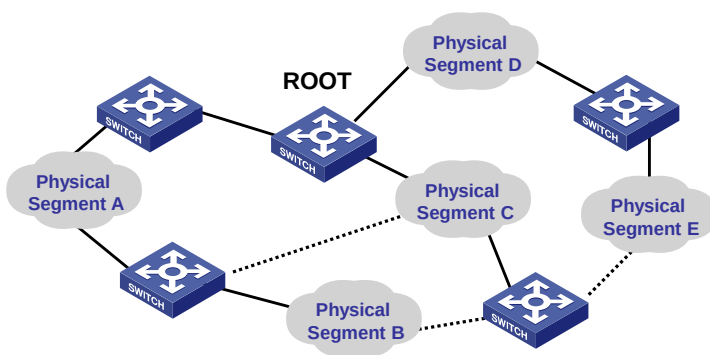
- 了解STP消除环路的思想
- 掌握STP的基本概念
- 掌握STP计算过程
- 掌握STP的端口状态
- 掌握STP拓扑改变处理过程
- 了解STP的不足



8.2 STP介绍

什么是STP?


紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者



- **STP是二层网络中用于消除环路的协议**
 - 通过阻断冗余链路来消除桥接网络中可能存在的路径回环
 - 当前活动路径发生故障时，激活冗余备份链路，恢复网络连通性

www.h3c.com

局域网中的物理环路通常有两种产生原因。一种是基于可靠性的考虑，为交换机之间提供冗余连接；另一种是由于错误的网络设置导致环路的产生。如果不对网络拓扑加以管理，以上两种情况均会导致严重的后果，如广播风暴和 MAC 地址学习错误等。

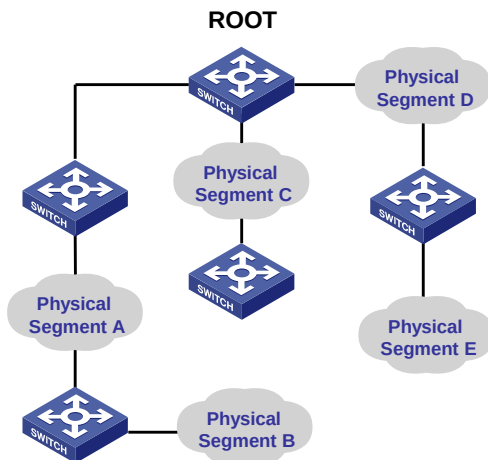
局域网中存在物理环路，说明环内的每一台设备和另一台设备之间至少存在两条路径，但是设备不能随意选择阻塞某条路径，这样可能会造成网络中断。可以通过在设备间遵循一些准则或协议，来明确由哪台设备阻塞链路，阻塞哪些链路，从而达到消除环路的目的。STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）就是这些协议中的一种。

STP 在 IEEE 制定的 802.1D 标准中定义，用于在局域网中消除数据链路层环路。STP 可以通过计算，动态的阻断冗余链路。而当活动链路发生故障时，STP 又可以激活冗余链路，恢复网络的连通，避免网络中断。

STP消除环路的思想

- 将网络拓扑修剪为树形

- 选择树根节点
- 确定最短路径
- 阻塞冗余链路



STP 消除链路层环路的基本思想是将网络拓扑修剪为树型拓扑，而树型拓扑是不存在环路的。

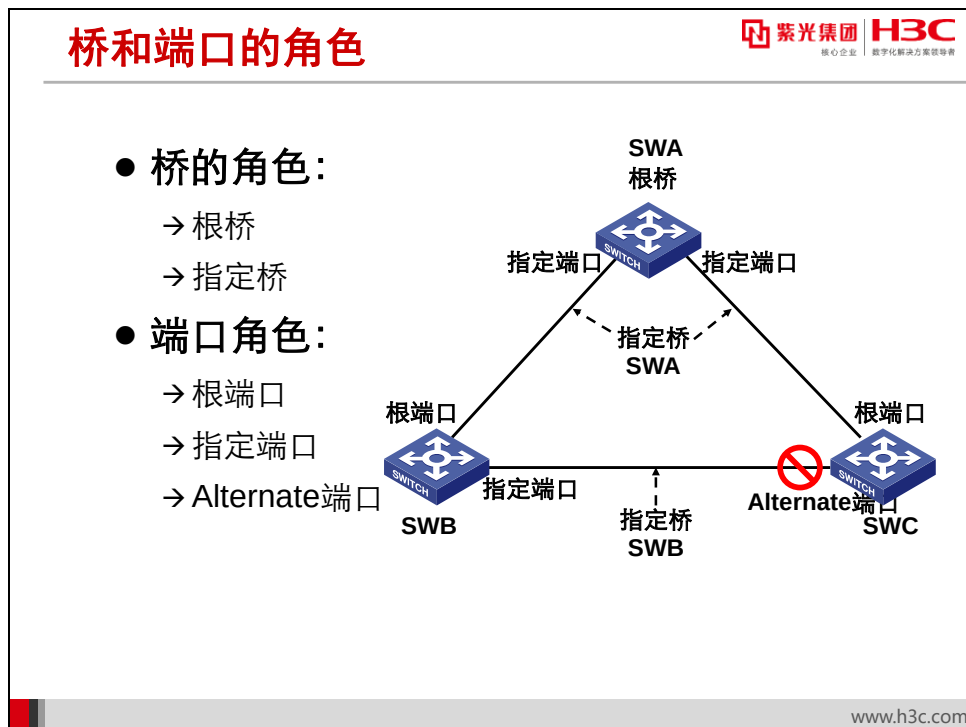
运行 STP 的设备之间会交互一些信息，然后通过计算实现拓扑的收敛：

- 运行 STP 的设备依据一定的准则选举一个树根节点作为网络中的根桥，其他节点为非树根节点；
- 每一个非树根节点，会选择最优的路径和根桥相连，非树根节点上位于最优路径的端口，为该节点的根端口；
- 如果网络中存在冗余链路，则阻塞冗余链路。

每一个非树根节点都进行同样的计算，最终网络中任何两台设备之间都只有一条路径可达，从而形成一棵无环的树。

当拓扑发生变化时，节点重新进行计算，收敛为新的树型拓扑。

8.3 STP基本概念



STP 中有两种特殊的网桥：根桥（Root Bridge）和指定桥（Designate Bridge）。根桥是整个生成树的根节点，由所有网桥中优先级最高的桥担任。指定桥是负责一个 Physical Segment（物理段）上数据转发任务的桥，由这个 Physical Segment 上优先级最高的桥担任。

网桥上的端口有不同的角色，包括根端口（Root Port）、指定端口（Designate Port）和候补端口（Alternate Port）。

根端口指网桥上距离根桥最近的端口。根桥没有根端口，每一个非根桥有且仅有一个根端口。

指定端口指 Physical Segment 上属于指定桥的端口。根桥是所有网桥中优先级最高的，它在其所连接的所有 Physical Segment 上都是指定桥，所以通常情况下根桥的所有端口都是指定端口。

Alternate 端口指既不是根端口也不是指定端口的端口，它用来为根端口或指定端口做备份。从 Alternate 端口出发到达根桥的路径，是网桥到达根桥的备用路径，即最终需要阻塞的路径。

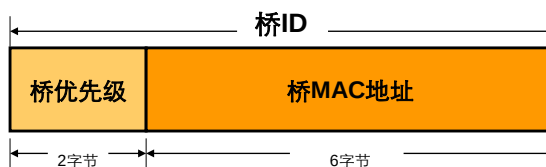
网络处于稳定状态时，根端口和指定端口处于转发状态，Alternate 端口处于阻塞状态。阻塞 Alternate 端口，就消除了网络中的环路。

桥ID

- 桥ID用于在STP中唯一的标识一个桥，桥ID由两部分组成，长度为8个字节

→ 桥优先级：高16位

→ MAC地址：低48位



STP 中每一个网桥都具有一个桥 ID（Bridge ID），用于在网络中唯一标识一个桥。根桥选择的依据就是桥 ID，具有最小桥 ID 的网桥即为网络中的根桥。

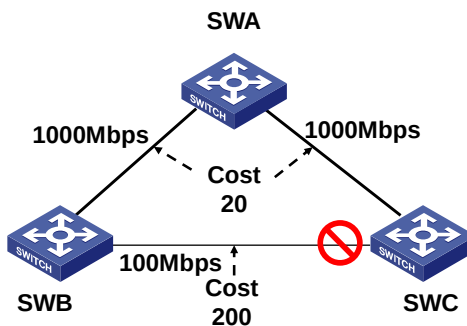
桥 ID 包含桥优先级字段和桥 MAC 地址两部分，长度为 8 个字节。其中，桥优先级位于桥 ID 中的高 16 位，而桥 MAC 地址位于桥优先级的低 48 位。因为 MAC 地址在网络中是唯一的，所以能够保证桥 ID 在网络中也是唯一的。

在进行桥 ID 的比较时，先比较桥优先级，优先级数值小者为优；在优先级相同的情况下，再比较 MAC 地址，MAC 地址小者为优。例如有两个网桥 A 和 B，桥 ID 分别为 4096.00-1C-FC-CA-0A-43 和 8192.00-1C-FC-CA-0A-44，则网桥 A 的优先级高于网桥 B。

当网桥没有配置优先级时，使用默认优先级 32768，此时，具有最小 MAC 地址的网桥即为网络中的根桥。

路径开销 (Path Cost)

- 路径开销用于衡量桥与桥之间路径的优劣
- STP中每条链路都具有开销值
- 路径开销等于路径上全部链路开销之和



www.h3c.com

非根桥需要确定根端口，根端口的选择取决于端口到达根桥距离的远近，网桥上到达根桥距离最近的端口为根端口。衡量距离远近，依据的是路径开销（Path Cost）。

路径开销用于衡量桥与桥之间路径的优劣。STP 中每条链路都具有开销值，默认的链路开销值取决于所遵循的路径开销标准以及链路的带宽。路径开销等于整个路径上全部链路开销的和。

链路开销标准				
				
链路速率	双工状态	802.1D-1998	802.1t	私有标准
0	-	65535	200,000,000	200,000
10Mbps	Single Port	100	2,000,000	2,000
	Aggregated Link 2 Ports	100	1,000,000	1,800
	Aggregated Link 3 Ports	100	666,666	1,600
	Aggregated Link 4 Ports	100	500,000	1,400
100Mbps	Single Port	19	200,000	200
	Aggregated Link 2 Ports	19	100,000	180
	Aggregated Link 3 Ports	19	66,666	160
	Aggregated Link 4 Ports	19	50,000	140
1000Mbps	Single Port	4	20,000	20
	Aggregated Link 2 Ports	4	10,000	18
	Aggregated Link 3 Ports	4	6,666	16
	Aggregated Link 4 Ports	4	5,000	14
10Gbps	Single Port	2	2,000	2
	Aggregated Link 2 Ports	2	1,000	1
	Aggregated Link 3 Ports	2	666	1
	Aggregated Link 4 Ports	2	500	1

www.h3c.com

IEEE 802.1D 和 802.1t 定义了不同速率和工作模式下的以太网链路（端口）开销，H3C 则根据实际的网络运行状况优化了开销的数值定义，制定了私有标准。见下表所示：

链路速率	双工状态	802.1D-1998	802.1t	私有标准
0	-	65535	200,000,000	200,000
10Mbps	Single Port	100	2,000,000	2,000
	Aggregated Link 2 Ports	100	1,000,000	1,800
	Aggregated Link 3 Ports	100	666,666	1,600
	Aggregated Link 4 Ports	100	500,000	1,400
100Mbps	Single Port	19	200,000	200
	Aggregated Link 2 Ports	19	100,000	180
	Aggregated Link 3 Ports	19	66,666	160
	Aggregated Link 4 Ports	19	50,000	140
1000Mbps	Single Port	4	20,000	20
	Aggregated Link 2 Ports	4	10,000	18
	Aggregated Link 3 Ports	4	6,666	16
	Aggregated Link 4 Ports	4	5,000	14
10Gbps	Single Port	2	2,000	2
	Aggregated Link 2 Ports	2	1,000	1
	Aggregated Link 3 Ports	2	666	1
	Aggregated Link 4 Ports	2	500	1

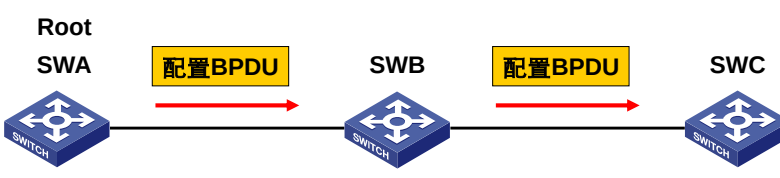
链路速率	双工状态	802.1D-1998	802.1t	私有标准
20bps	Single Port	1	1,000	1
	Aggregated Link 2 Ports	1	500	1
	Aggregated Link 3 Ports	1	333	1
	Aggregated Link 4 Ports	1	250	1
40Gbps	Single Port	1	500	1
	Aggregated Link 2 Ports	1	250	1
	Aggregated Link 3 Ports	1	166	1
	Aggregated Link 4 Ports	1	125	1
100Gbps	Single Port	1	200	1
	Aggregated Link 2 Ports	1	100	1
	Aggregated Link 3 Ports	1	66	1
	Aggregated Link 4 Ports	1	50	1

配置BPDU



紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

- 网桥通过交互配置BPDU获取STP计算所需的参数
- 配置BPDU基于二层组播方式发送，目的地址为01-80-C2-00-00-00
- 配置BPDU由根桥周期发出，发送周期为Hello Time。
- 配置BPDU老化时间为Max Age。



Root SWA → 配置BPDU → SWB → 配置BPDU → SWC

www.h3c.com

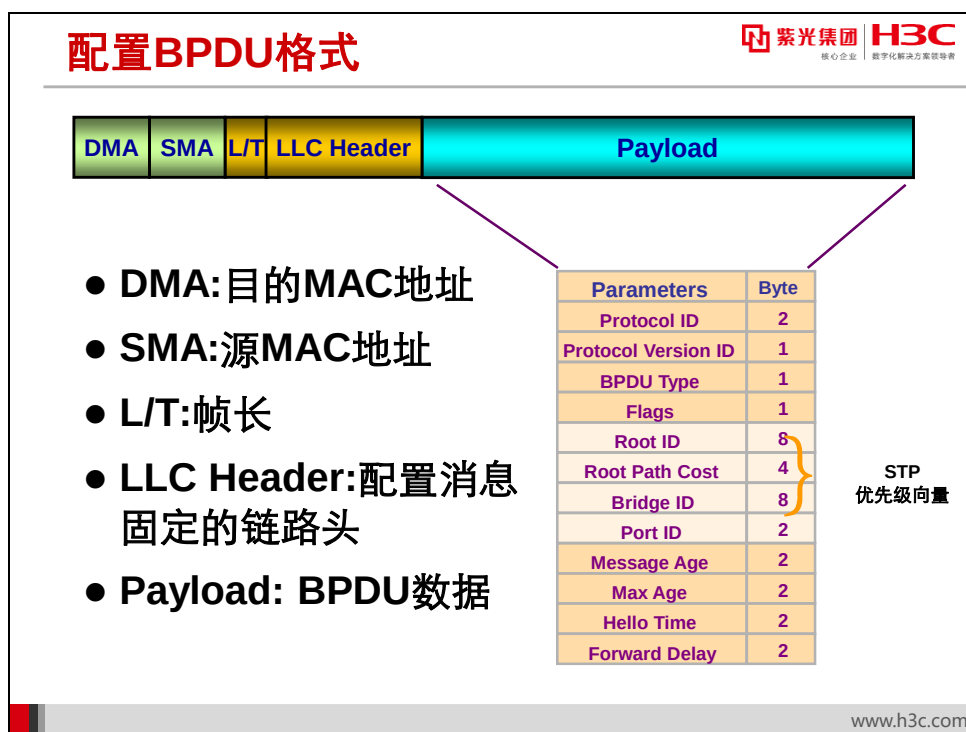
STP 使用 BPDU（Bridge Protocol Data Unit，桥协议数据单元）来交互协议信息，BPDU 分为两类：

- **配置 BPDU（Configuration BPDU）**：是用来进行生成树计算和维护生成树拓扑的报文。
- **TCN BPDU（Topology Change Notification BPDU）**：是当拓扑结构改变时，用来通知相关设备网络拓扑结构发生变化的报文。

网桥之间通过交互配置 BPDU 来进行根桥的选举以及端口角色的确定。配置 BPDU 基于二层组播方式发送，目的地址为 01-80-C2-00-00-00。

配置 BPDU 由根桥从指定端口周期性发出，发送周期为 Hello Time。非根桥从根端口接收配置 BPDU，进行更新并从指定端口将其发送出去。网络中只有根桥会产生配置 BPDU，非根桥只对配置 BPDU 进行中继，不会自行生成配置 BPDU。没有运行 STP 协议的网桥将把配置 BPDU 当作普通数据帧转发。

网桥上的每个端口都会保存本端口接收到的最优配置 BPDU，端口保存的配置 BPDU 信息老化时间为 Max Age，当在 Max Age 时间内配置 BPDU 信息没有得到更新，端口将清除保存的配置 BPDU 信息。



配置 BPDU 包含目的 MAC 地址、源 MAC 地址、帧长、逻辑链路头以及载荷等。载荷中包含了 STP 计算所需的信息，主要包括：

- **Root ID:** 根桥 ID，用于标识网络中的根桥。
- **Root Path Cost (RPC) :** 根路径开销，指从发送该配置 BPDU 的网桥到根桥的最小路径开销，即最短路径上所有链路开销的代数和。
- **Bridge ID:** 发送该配置 BPDU 的网桥的 ID，即该 Physical Segment 的指定桥的 ID。
- **Port ID:** 指发送该配置 BPDU 的网桥的发送端口 ID。Port ID 值由端口优先级和端口索引值组合而成。该端口即为 Physical Segment 的指定端口。

网桥在进行 STP 计算时，需要比较以上信息，通常这些信息使用向量形式来表示，称为优先级向量，即：

优先级向量=

{RootBridgeID:RootPathCost:DesignateBridgeID:DesignatePortID:BridgePortID}

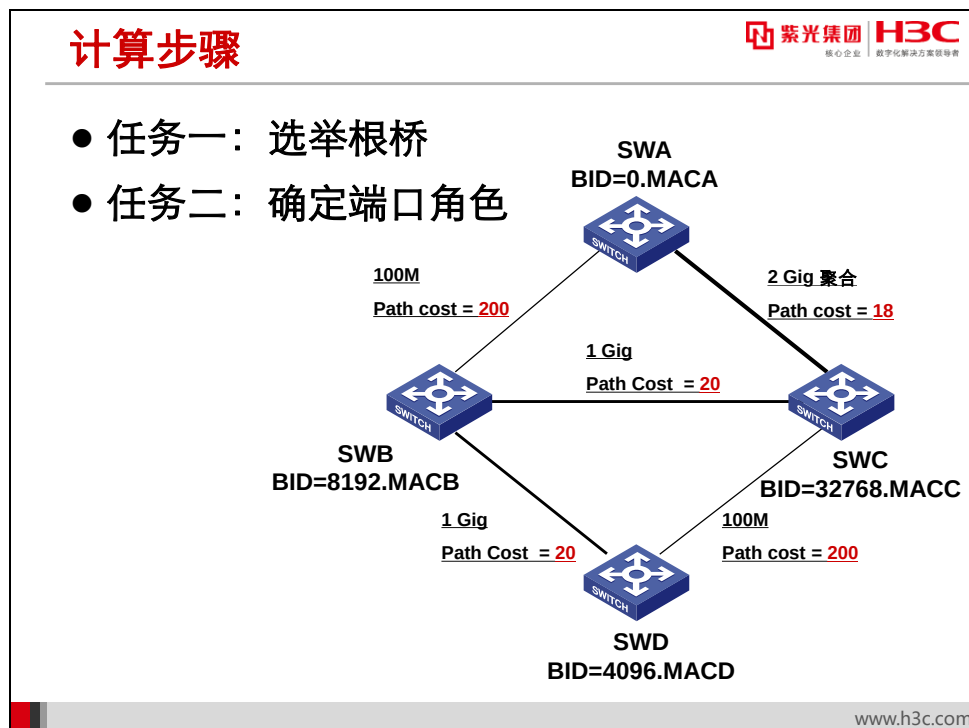
其中 Bridge Port ID（接收端口 ID）为本地信息，不包含在配置 BPDU 中。

载荷中其他信息为：

- **Protocol ID:** 固定为 0x0000，表示是生成树（Spanning Tree）协议。
- **Protocol Version ID:** 协议版本号，目前生成树有三个版本，STP 协议版本号为 0x00。
- **BPDU Type:** 配置 BPDU 类型为 0x00，TCN BPDU 类型为 0x80。
- **Flags:** 由 8 位组成。最低位（0 位）为 TC（Topology Change）标志位，最高位（7 位）为 TCA（Topology Change Acknowledge）标志位。其他 6 位保留。
- **Message Age:** 从根桥生成配置 BPDU 开始，到当前时间为止配置 BPDU 的存活时间。
- **Max Age:** 配置 BPDU 存活的最大时间。
- **Hello Time:** 根桥生成配置 BPDU 的周期，缺省时间为 2 秒钟。
- **Forward Delay:** 配置 BPDU 传播到全网的最大时延，缺省为 15 秒钟。

8.4 STP计算过程

8.4.1 STP 计算步骤



STP 的计算过程主要包含两个任务：选举根桥和确定端口角色。在实际计算过程中，这两个任务是同步计算完成的，为便于理解，本例中将其分为逻辑上的两个计算过程分别进行介绍。

本例假设网络中有四个网桥，其中，SWA 桥 ID 为 0.MACA，SWB 桥 ID 为 8192.MACB，SWC 桥 ID 为 32768.MACC，SWD 桥 ID 为 4096.MACD。

网桥之间的链路带宽以及链路开销如下表所示：

连接设备	链路带宽	链路开销
SWA<->SWB	100Mbps	200
SWA<->SWC	2*1Gbps聚合链路	18
SWB<->SWC	1Gbps	20
SWB<->SWD	1Gbps	20
SWC<->SWD	100Mbps	200

其中链路开销采用 H3C 私有标准。

计算方法

- **配置BPDU处理**

- 网桥将各个端口收到的配置BPDU和自己的配置BPDU做比较，得出优先级最高的配置BPDU
- 网桥用优先级最高的配置BPDU更新本身的配置BPDU，用于选举根桥和确定端口角色
- 网桥从指定端口发送新的配置BPDU

- **配置BPDU比较原则——优先级向量最小者最优**

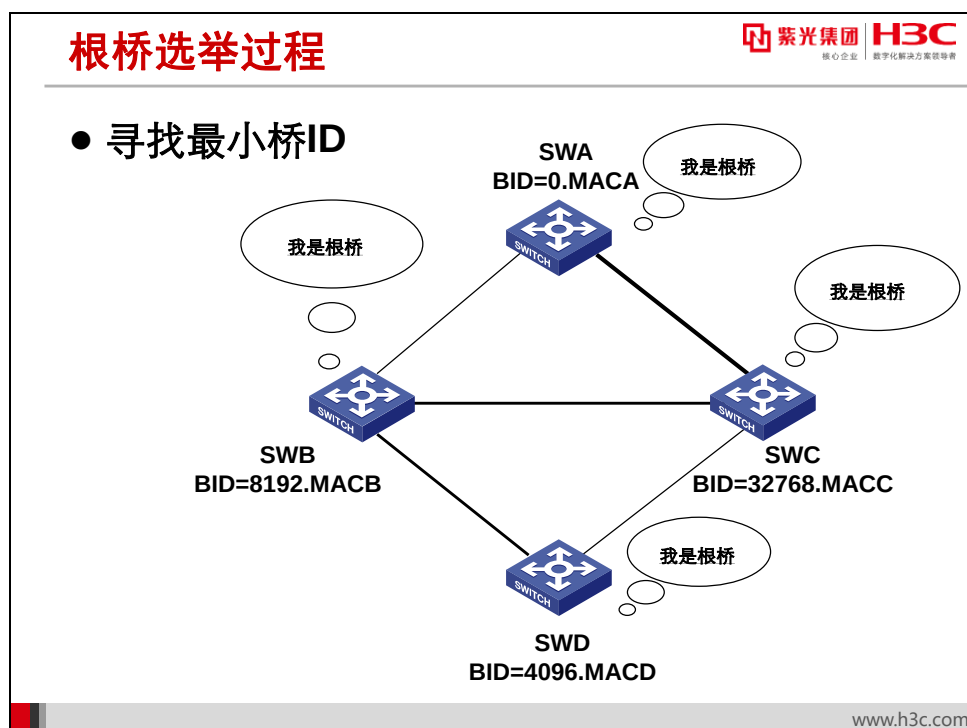
- 首先比较Root Bridge ID
- 其次比较Root Path Cost
- 再次比较Designate Bridge ID
- 再其次比较Designate Port ID
- 最后比较Bridge Port ID

进行 STP 的计算时，网桥将各个端口收到的配置 BPDU 和自己的配置 BPDU 做比较，得出优先级最高的配置 BPDU；网桥用优先级最高的配置 BPDU 更新本身的配置 BPDU，用于选举根桥和确定端口角色；网桥从指定端口发送新的配置 BPDU。

比较配置 BPDU 时依据优先级向量最小者最优的原则。当网桥比较配置 BPDU 时：

- 首先比较优先级向量中的 Root Bridge ID，Root Bridge ID 小者为优；
- 如果 Root Bridge ID 相同则比较 RPC，RPC 小者为优；
- 如果 RPC 相同则比较 Designate Bridge ID，Designate Bridge ID 小者为优；
- 如果 Designate Bridge ID 相同则比较 Designate Port ID，Designate Port ID 小者为优；
- 如果上述参数都相同，则比较接收该配置 BPDU 的 Bridge Port ID，Bridge Port ID 小者为优。

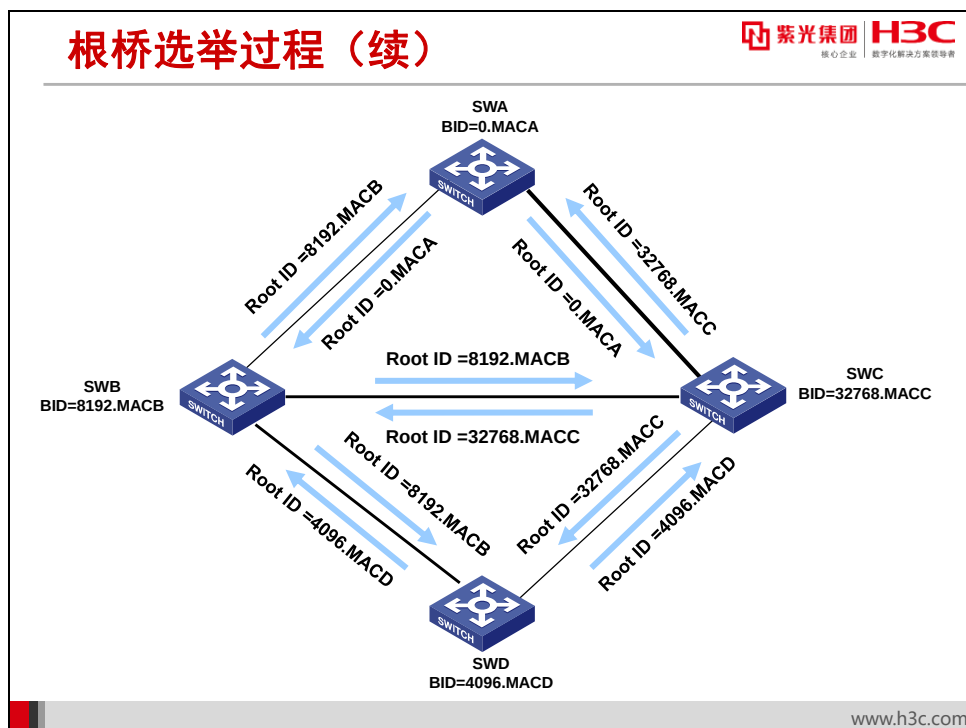
8.4.2 根桥选举



在初始状态时，每一个网桥都还没有收到其他网桥发送的配置 BPDU，此时每个网桥都认为自己是网络中的根桥。并将向外发送以自己为根桥的配置 BPDU。

SWA 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{0.MACA:0:0.MACA}，SWB 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{8192.MACB:0:8192.MACB}，SWC 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{32768.MACC:0:32768.MACC}，SWD 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{4096.MACD:0:4096.MACD}。此处忽略端口 ID 信息。

由于根桥的选举只需要比较 Root Bridge ID，所以在后续的根本桥选举说明过程中，只保留优先级向量中的 Root Bridge ID 参数。



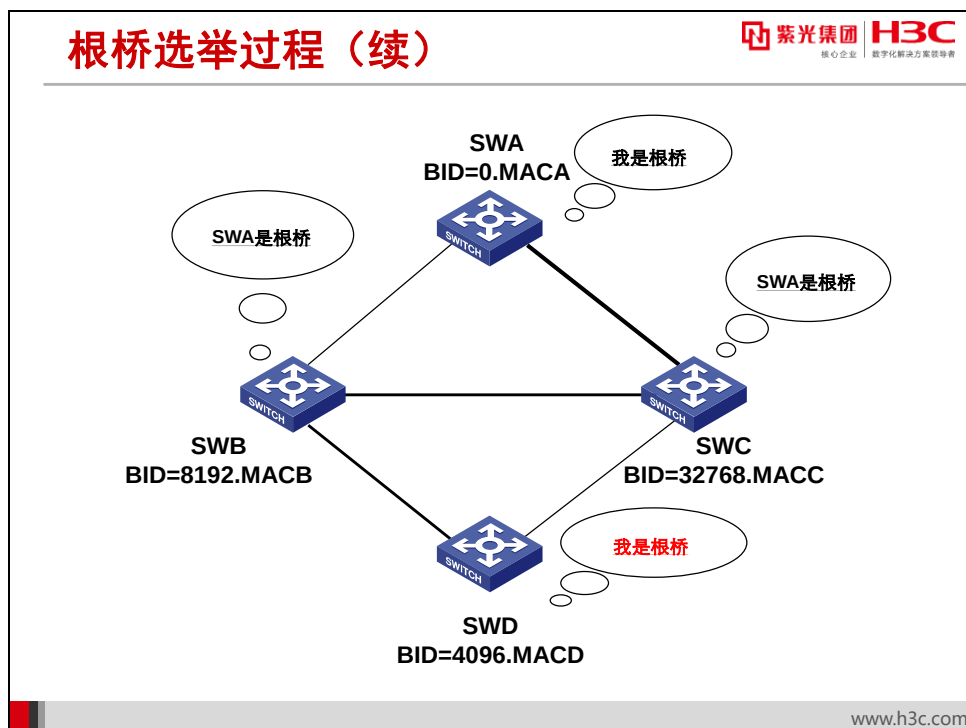
由于此时每个网桥都认为自身是根桥，所以每个网桥都会发送配置 BPDU，同时也会收到对端网桥发送的配置 BPDU。每一个网桥都将自身认为的 Root Bridge ID 和接收到的配置 BPDU 中的 Root Bridge ID 进行比较，选择 Root Bridge ID 较小的作为网络中的根桥。

SWA 收到了 SWB 和 SWC 发过来的配置 BPDU，比较 Root Bridge ID， $0.MACA < 8192.MACB < 32768.MACC$ ，SWA 的 Root Bridge ID 较小，SWA 仍然保留自身的优先级向量{0.MACA}。

SWB 收到了 SWA、SWC 和 SWD 的配置 BPDU，比较 Root Bridge ID， $0.MACA < 4096.MACD < 8192.MACB < 32768.MACC$ ，SWA 的 Root Bridge ID 最小，SWB 将使用 SWA 发过来的配置 BPDU 更新 SWB 自身的配置 BPDU。SWB 的优先级向量更新为{0.MACA}。

SWC 的情况与 SWB 情况相近，不再赘述。SWC 的优先级向量同样更新为{0.MACA}。

SWD 仅收到 SWB 和 SWC 的配置 BPDU，经比较， $4096.MACD < 8192.MACB < 32768.MACC$ ，SWD 仍然认为自己的 Root Bridge ID 是最小的，SWD 仍然保留自己的优先级向量{4096.MACD}。

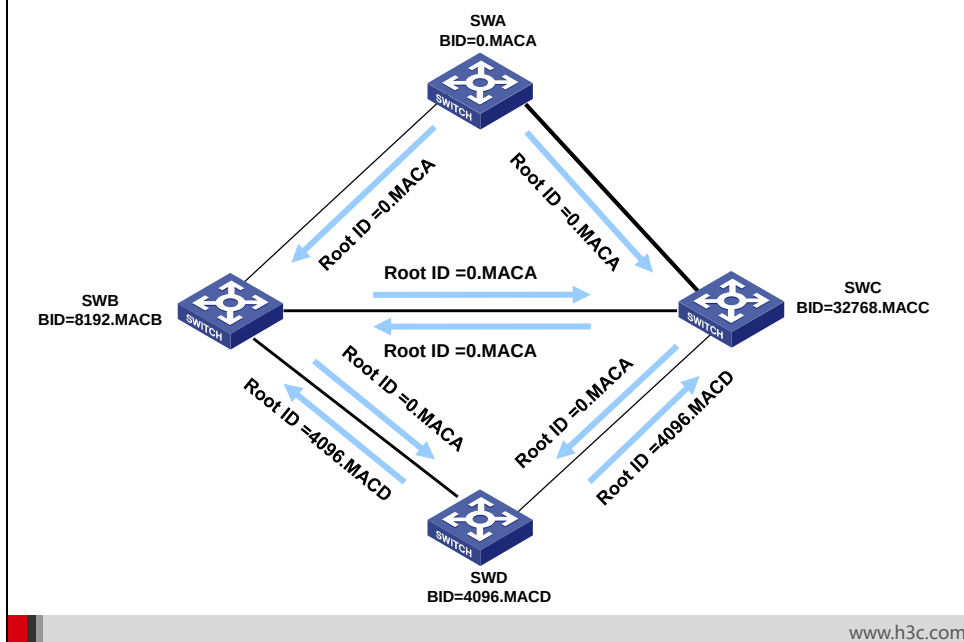


此时，SWA、SWB 和 SWC 达成一致，认为 SWA 为网络中的根桥，而 SWD 仍然认为自己是根桥。

经过 Hello Time 后，SWA 会再次发送配置 BPDU，SWB 和 SWC 接收 SWA 的配置 BPDU，经过更新发出配置 BPDU，其中 Root Bridge ID 为 0.MACA。此时 SWB 和 SWC 不会再向连接 SWA 的端口发出配置 BPDU。

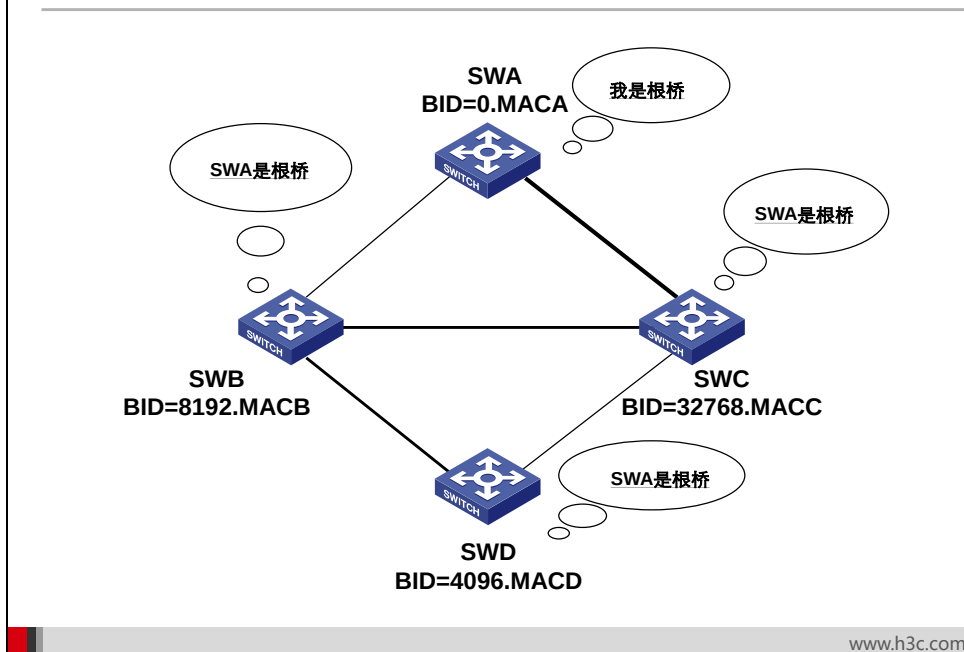
同时 SWD 仍然发送 Root Bridge ID 为 4096.MACD 的配置 BPDU。

根桥选举过程（续）

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

SWD 在这个周期收到了 SWB 和 SWC 发送的配置 BPDUs, 其中 Root Bridge ID 为 0.MACA, 都比自身的 Root Bridge ID 小, 因此 SWD 将使用接收到的配置 BPDUs 更新自身的配置 BPDUs。SWD 的优先级向量更新为 {0.MACA}。

根桥选举结果

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

到此为止，SWA、SWB、SWC 和 SWD 全部达成一致，认为 SWA 为网络中的根桥，根桥选举过程结束。

8.4.3 确定端口角色

确定端口角色的标准

- **根端口**：网桥上到根桥最近的端口
- **指定端口**：端口的配置BPDU在其所属链路上是最优的
- **Alternate端口**：端口的配置BPDU在其所属链路上不是最优的，且端口不是根端口



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

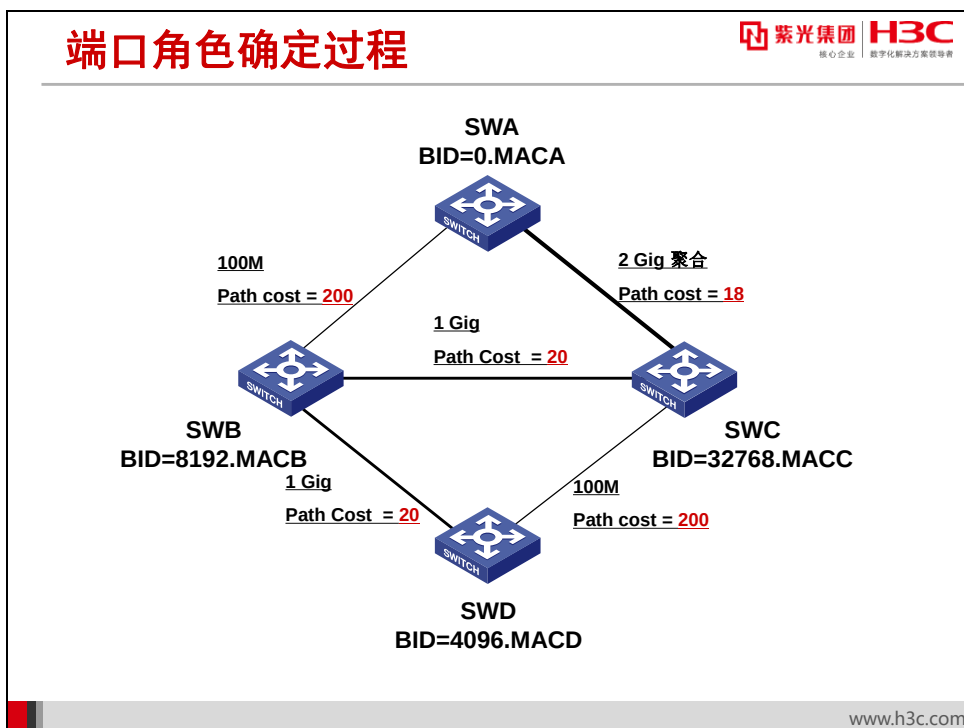
端口角色的确定分为根端口确定、指定端口确定和 Alternate 端口确定三个工作。

根端口的确定需要比较RPC。当网桥从一个端口收到配置BPDU后，首先获取其中的RPC，和接收端口的链路开销相加，得到此端口的RPC，每个收到配置BPDU的端口都进行同样的计算。然后比较各端口的RPC，拥有最小RPC值的端口即为本网桥的根端口。

指定端口的确定需要比较端口发送的配置BPDU和接收的配置BPDU，如果发送的配置BPDU优于接收到的配置BPDU，表明端口在本Physical Segment上拥有最优的配置BPDU，则该端口为指定端口。

Alternate端口指该端口的配置BPDU在其所属Physical Segment上不是最优的，且端口不是根端口。

在实际计算过程中，端口角色的确定是同步完成的，为便于理解，本例在逻辑上将端口角色确定过程分为根端口角色确定和其他端口角色确定两个计算过程分别进行介绍。

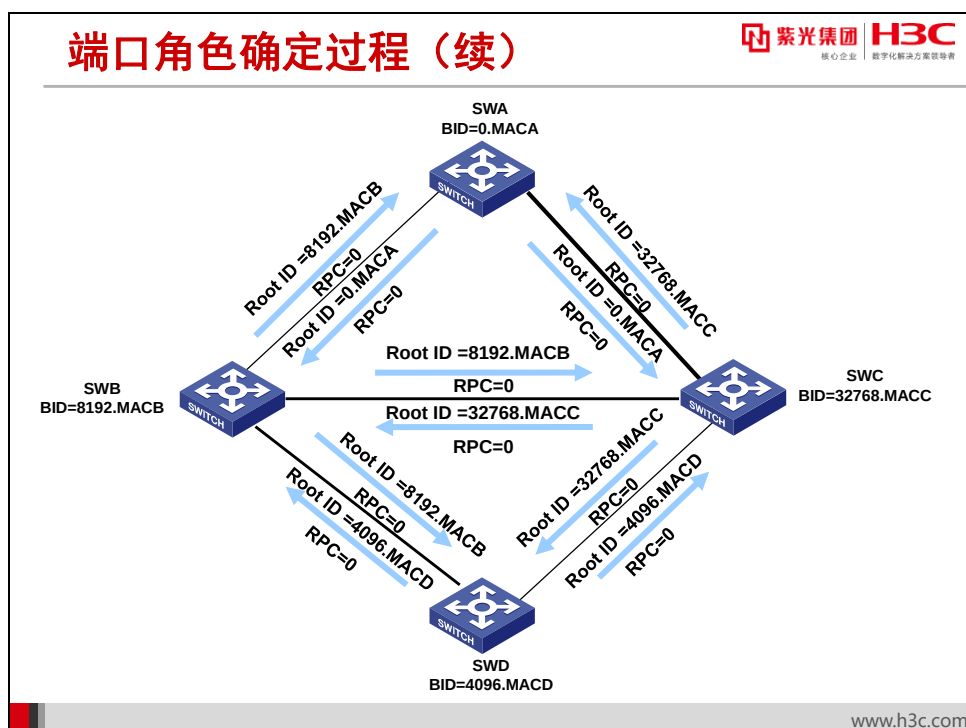


本例中，详细指定了网络拓扑、每个网桥的桥 ID、互联的接口类型，并根据 802.1D 协议，为每一个物理接口指定了链路开销值。

端口角色的确定过程使用到了优先级向量中的 Root Bridge ID、RPC、Designate Bridge ID 和 Designate Port ID 等参数，为便于理解，本例中各网桥到达根桥的路径开销均假设为不同，通过比较 RPC 一定可以确定配置 BPDU 的优劣，所以在配置 BPDU 的比较过程中只需要比较 Root Bridge ID 和 RPC 即可。

再一次，我们假设网络处于初始状态，每一个网桥都认为自己是根桥，并在一个 Hello Time 间隔后向外发送配置 BPDU。配置 BPDU 中，Root Bridge ID 都为发送桥自身的桥 ID，RPC 均为 0。

SWA 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{0.MACA:0}，SWB 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{8192.MACB:0}，SWC 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{32768.MACC:0}，SWD 发送的配置 BPDU 中优先级向量为{4096.MACD:0}。此处省略优先级向量中的其余参数。

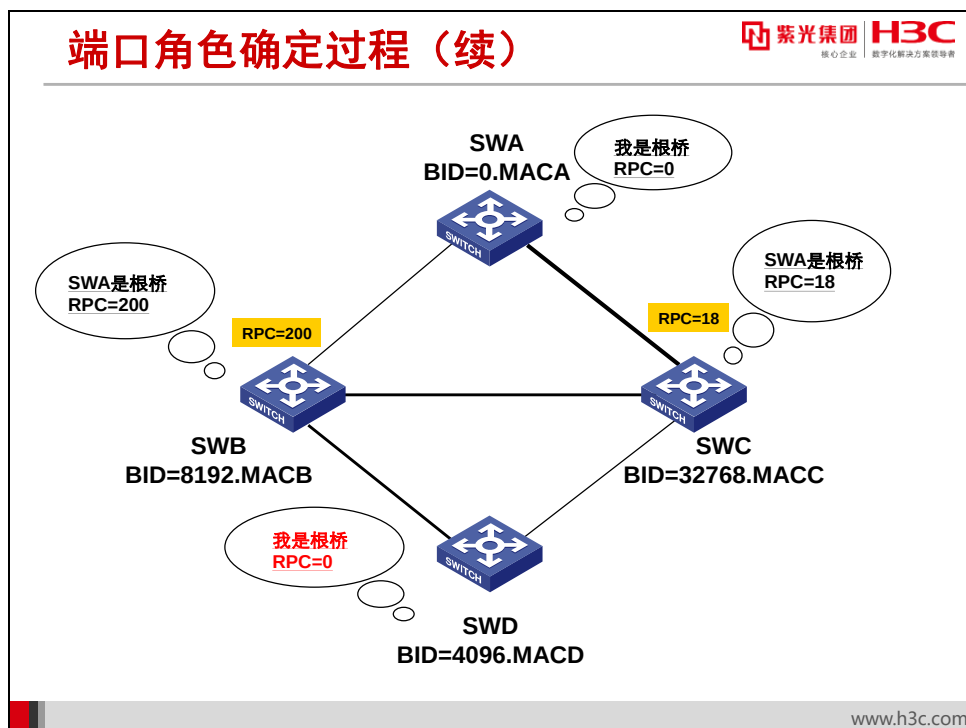


SWA 接收到了 SWB 和 SWC 发送的配置 BPDU，由于 SWA 根桥 ID 最小，SWA 仍然认为自己为网络中的根桥，且由于 SWA 的配置 BPDU 优先级高于 SWB 和 SWC 的配置 BPDU，SWA 连接 SWB 和 SWC 的端口都为指定端口。

SWB 接收到了 SWA、SWC 和 SWD 发送的配置 BPDU，经过比较 Root Bridge ID， $0.MACA < 4096.MACD < 32768.MACC$ ，SWB 认为 SWA 为根桥，且此时 SWC 和 SWD 还没有感知到 SWA 为根桥。SWB 认为从连接 SWC 和 SWD 的端口不可能到达根桥 SWA，所以 SWB 确定连接 SWA 的端口即为根端口。SWB 在 $\{0.MACA:0\}$ 的基础上叠加 RPC，将自身的优先级向量更新为 $\{0.MACA:200\}$ ，200 为 SWB 此时认为的 RPC。

SWC 接收到了 SWA、SWB 和 SWD 发送的配置 BPDU，经过比较 Root Bridge ID， $0.MACA < 4096.MACD < 8192.MACB$ ，SWC 认为 SWA 为根桥，且此时 SWB 和 SWD 还没有感知到 SWA 为根桥。SWC 认为从连接 SWB 和 SWD 的端口不可能到达根桥 SWA，SWC 确定连接 SWA 的端口即为根端口。SWC 在 $\{0.MACA:0\}$ 的基础上叠加 RPC，将自身的优先级向量更新为 $\{0.MACA:18\}$ ，18 为 SWC 的 RPC。

SWD 接收到了 SWB 和 SWC 发送的配置 BPDU，由于 SWD 的 Root Bridge ID 最小，SWD 仍然认为自己为网络中的根桥，且由于 SWD 的配置 BPDU 优先级高于 SWB 和 SWC 的配置 BPDU，SWD 连接 SWB 和 SWC 的端口都为指定端口。

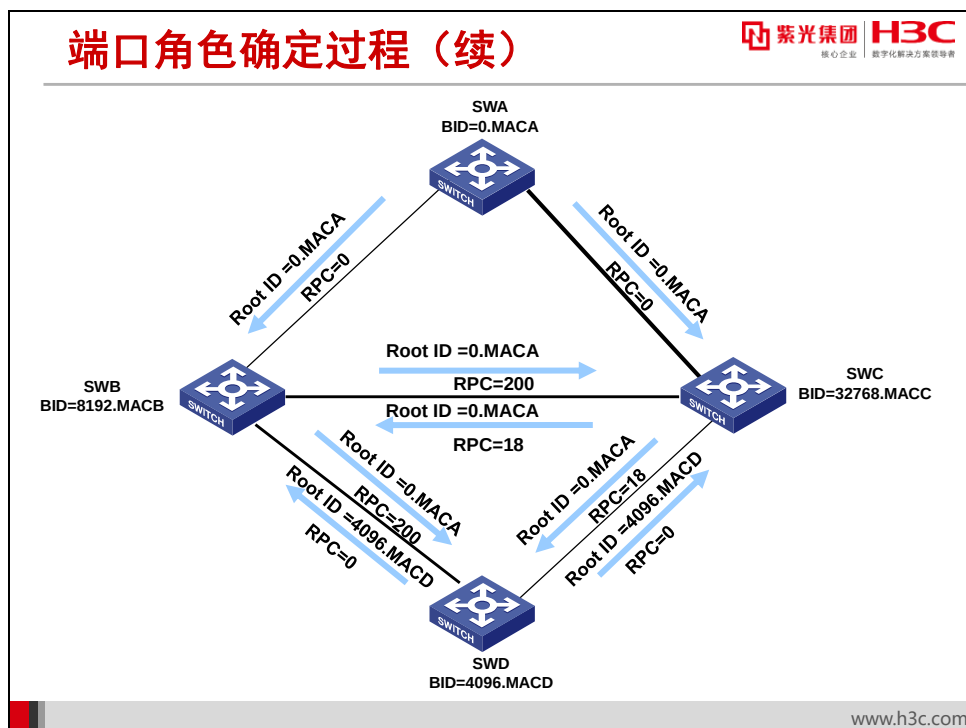


经过第一轮配置 BPDU 的交互，此时，SWA、SWB 和 SWC 达成一致，认为 SWA 为网络中的根桥，而 SWD 仍然认为自己是根桥。

此时，SWB 认为连接 SWA 的端口为根端口，RPC 为 200。SWC 认为连接 SWA 的端口为根端口，RPC 值为 18。SWA 和 SWD 认为自己为根桥，RPC 值均为 0。

经过 Hello Time 后，SWA 会再次发送配置 BPDU，SWB 和 SWC 接收 SWA 的配置 BPDU，经过更新发出配置 BPDU。其中，SWB 发送的配置 BPDU 中 Root Bridge ID 为 0.MACA、RPC 为 200；SWC 发送的配置 BPDU 中 Root Bridge ID 为 0.MACA、RPC 为 18。此时 SWB 和 SWC 不会再向连接 SWA 的端口即此时的根端口发出配置 BPDU。

同时 SWD 仍然发送 Root Bridge ID 为 4096.MACD、RPC 为 0 的配置 BPDU。



Hello Time 后，SWA 继续发送以自身为根的配置 BPDUs，优先级向量保持不变，为 {0.MACA:0}。SWD 同样继续发送以自身为根的配置 BPDUs，优先级向量保持不变，为 {4096.MACD:0}。

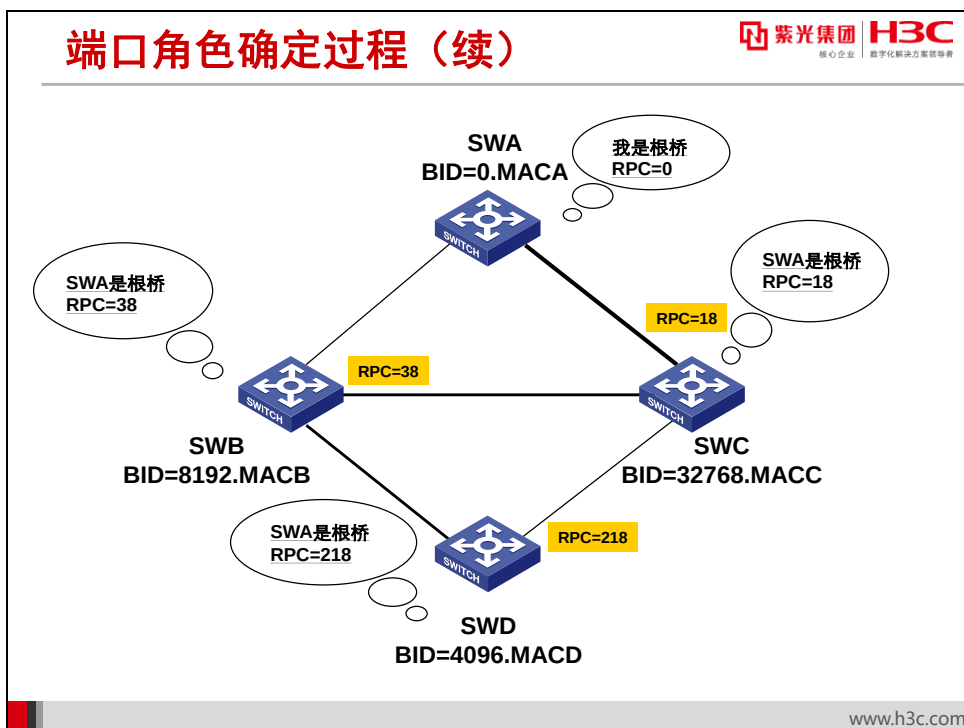
SWB 认为 SWA 为根，所以 SWB 不会主动发送配置 BPDUs。当 SWB 接收到 SWA 和 SWD 发送的配置 BPDUs 后，经过比较 {0.MACA:0} 优于 {4096.MACD:0}，则 SWB 的优先级向量 {0.MACA:200} 保持不变，SWB 将配置 BPDUs 发送给 SWC 和 SWD。

SWC 认为 SWA 为根，所以 SWC 不会主动发送配置 BPDUs。当 SWC 接收到 SWA 和 SWD 发送的配置 BPDUs 后，经过比较 {0.MACA:0} 优于 {4096.MACD:0}，则 SWC 的优先级向量 {0.MACA:18} 保持不变，SWC 将配置 BPDUs 发送给 SWB 和 SWD。

此时，SWB 收到 SWC 发送的配置 BPDUs，且优先级向量 {0.MACA:18} 优于自身优先级向量 {0.MACA:200}。叠加端口开销后得到该端口 RPC 为 $18+20=38$ ，小于当前的 RPC 值 200，SWB 认为连接 SWC 的端口为新的根端口。SWB 将自身的优先级向量更新为 {0.MACA:38}，38 为 SWB 的新的 RPC。

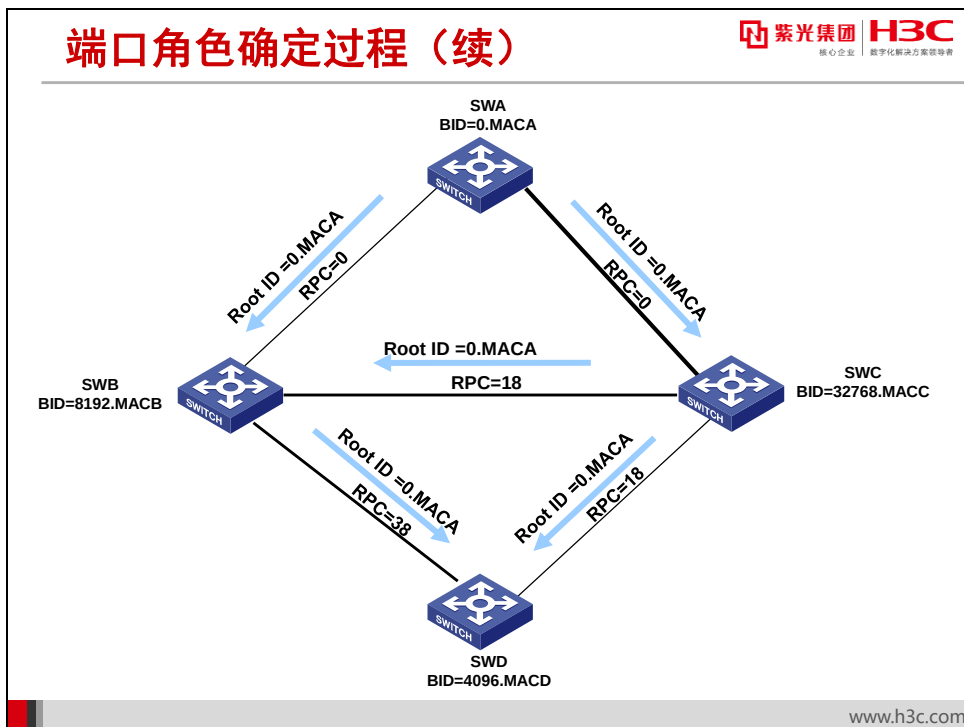
SWC 也收到 SWB 发送的配置 BPDUs，叠加端口开销后优先级向量为 {0.MACA:200+20}，比较自身的优先级向量，发现 Root Bridge ID 相同，但是 RPC 值 $220 > 18$ ，自身配置 BPDUs 更优，因此，SWC 维持根端口不变，RPC 依然为 18。

SWD 接收到了 SWB 和 SWC 发送的配置 BPDUs，通过比较 Root Bridge ID 得知两个配置 BPDUs 均优于自身的配置 BPDUs，确认根桥为 SWA。然后分别计算两个端口的 RPC，得到连接 SWB 的端口的 RPC 为 $200+20=220$ ，连接 SWC 的端口的 RPC 为 $18+200=218$ 。SWD 认为连接 SWC 的端口为根端口。SWD 优先级向量更新为 {0.MACA:218}。



经过第二轮配置 BPDU 的交互，此时，所有网桥均达成一致，认为 SWA 为网络中的根桥。

此时，SWB 认为连接 SWC 的端口为根端口，RPC 值为 38。SWC 仍认为连接 SWA 的端口为根端口，RPC 值为 18。SWD 认为连接 SWC 的端口为根端口，RPC 值为 218。

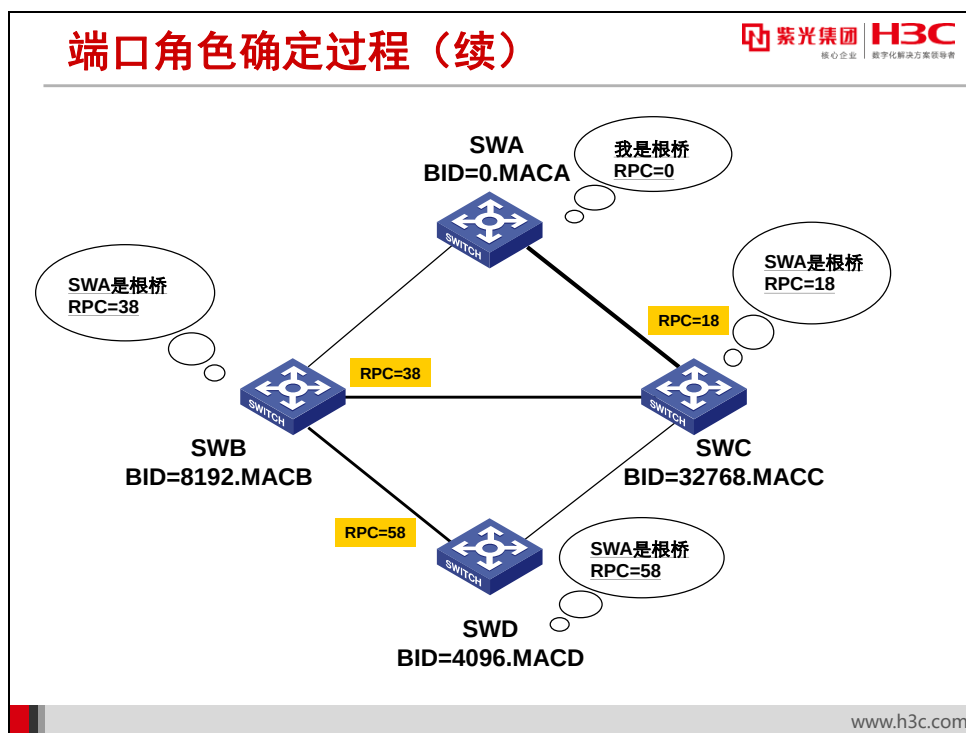


Hello Time 后，SWA 继续发送以自身为根的配置 BPDU，优先级向量保持不变，为 {0.MACA:0}。

SWC 从根端口接收到 SWA 的配置 BPDU 后，更新优先级向量为 {0.MACA:18} 并发送给 SWB 和 SWD。

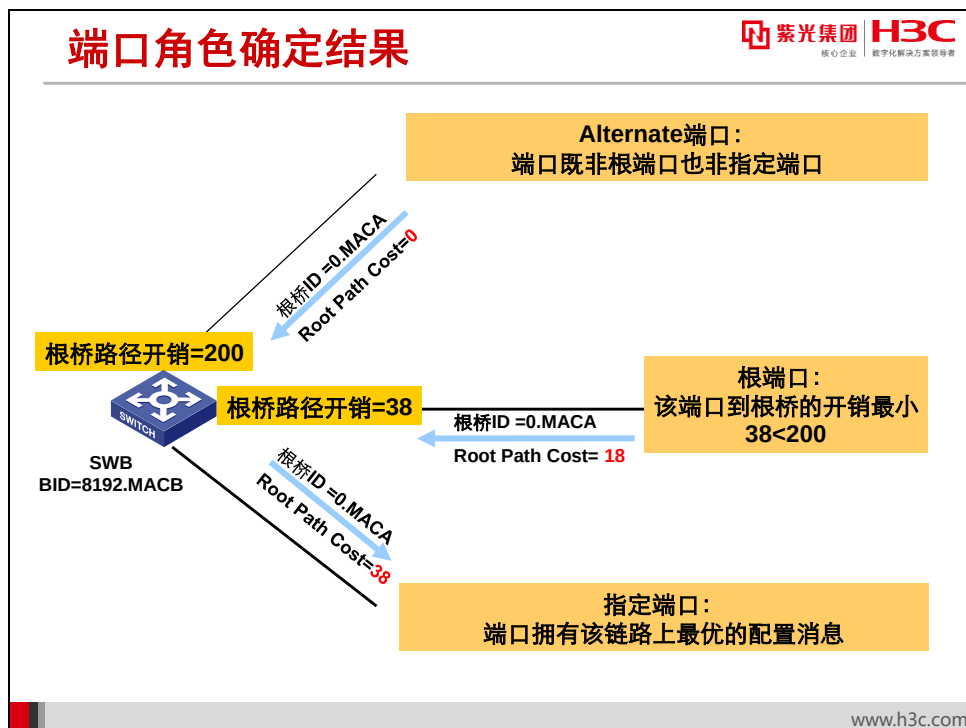
SWB 收到 SWA 和 SWC 发送的配置 BPDU，叠加端口开销，经比较 {0.MACA:18+20} 优于 {0.MACA:0+200}，SWB 更新优先级向量为 {0.MACA:38} 发送给 SWD。

SWD 接收到了 SWB 和 SWC 发送的配置 BPDU，叠加端口开销，经比较 {0.MACA:38+20} 优于 {0.MACA:18+200}，SWD 认为连接 SWB 的端口为新的根端口。SWD 将自身的优先级向量更新为 {0.MACA:58}，58 为 SWD 的 RPC。



经过第三轮配置 BPDU 的交互，网络最终实现收敛。

此时，SWB 认为连接 SWC 的端口为根端口，RPC 值为 38。SWC 仍认为连接 SWA 的端口为根端口，RPC 值为 18。SWD 认为连接 SWB 的端口为根端口，RPC 值为 58。



此时，网络中根桥已经确定，且各网桥的根端口也已经确定。接下来，确定网桥的指定端口和 Alternate 端口。

指定端口和 **Alternate** 端口角色的确认只需要直接比较端口发送的配置 BPDU 和接收的配置 BPDU。如果端口发送的配置 BPDU 优于接收的配置 BPDU，则端口为指定端口；如果端口接收的配置 BPDU 优于端口发送的配置 BPDU，且端口不是根端口，则端口为 **Alternate** 端口。

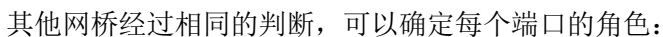
下面以 SWB 为例介绍一下指定端口和 Alternate 端口的确定过程。

SWB 有三个端口分别和 SWA、SWC、SWD 相连，通过比较根路径开销已经确认根端口为 SWB 连接 SWC 的端口。SWB 的优先级向量为{0.MACA:38}。

对于 SWB 连接 SWD 的端口，端口优先级向量为{0.MACA:38}，对端端口优先级向量为{0.MACA:58}，{0.MACA:38}优于{0.MACA:58}，所以 SWB 连接 SWD 的端口为指定端口。

对于 SWB 连接 SWA 的端口，端口优先级向量为{0.MACA:38}，对端端口优先级向量为{0.MACA:0}，{0.MACA:0}优于{0.MACA:58}，但经过根端口确定过程得知该端口不是根端口，所以 SWB 连接 SWA 的端口为 Alternate 端口。

经过 STP 计算，Alternate 端口会被阻塞用于消除环路，当 SWB 的根端口故障时，该 Alternate 端口可以经过计算转变为新的根端口，维持网络的连通性。

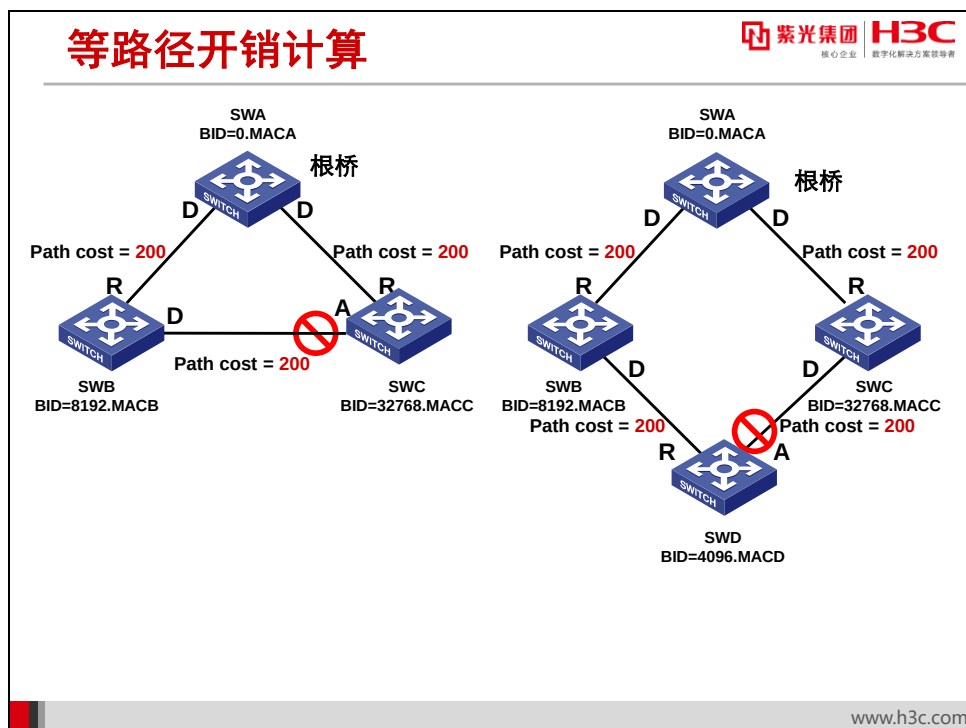


- SWA 为根桥，SWA 的配置 BPDU 在每个端口所属的局域网网段上都是最优的，所以 SWA 的所有端口都为指定端口；
- SWC 连接 SWA 的端口为根端口，其余端口为指定端口；
- SWD 连接 SWB 的端口为根端口，连接 SWC 的端口为 Alternate 端口。

经过 STP 计算，阻塞了 SWB 连接 SWA 的端口以及 SWD 连接 SWC 的端口，使得网络拓扑形成无环的树形拓扑。阻塞的端口并非物理 DOWN，如果拓扑发生变化，这些端口可以转变为转发状态，提高了网络的可靠性。

在网络稳定运行时，根桥以 **Hello Time** 时间为间隔，周期发送配置 BPDU，其他网桥接收到配置 BPDU，经过更新从指定端口发出新的配置 BPDU。非根桥不会主动生成并发送配置 BPDU。

8.4.5 等路径开销计算



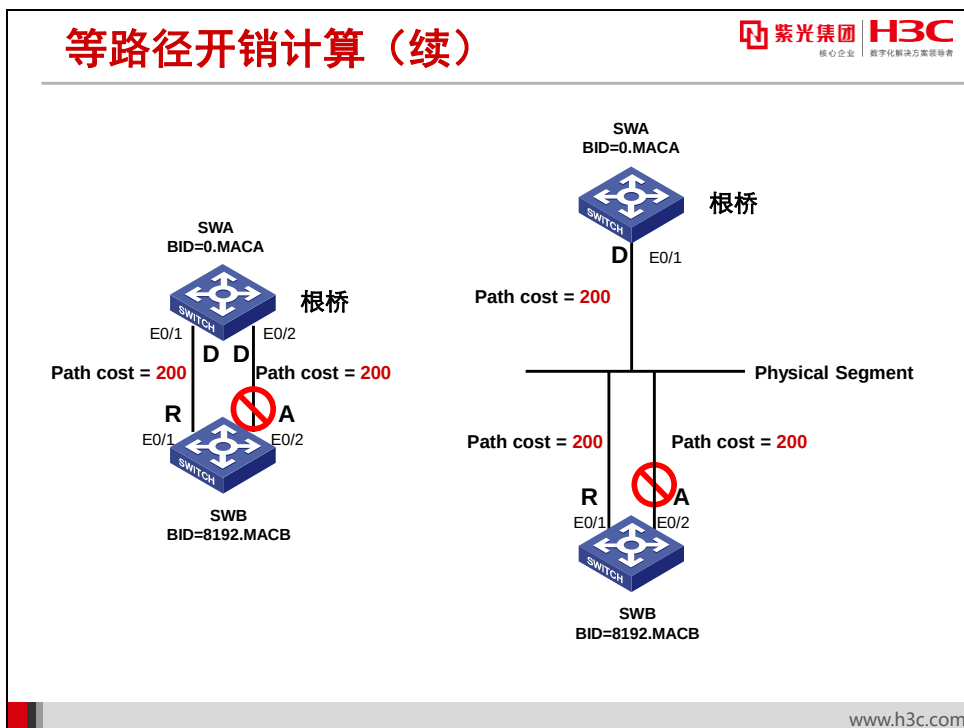
在实际应用中，经常会存在链路带宽相同的网络，此时就需要比较优先级向量中的 Designate Bridge ID、Designate Port ID，特殊情况下还需要比较接收端口的 Bridge Port ID。

在上图左侧例子中，根据前面内容，可以很容易确定 SWA 为根桥，SWB 和 SWC 连接 SWA 的端口为根端口，接下来确定 SWB 和 SWC 互连端口的角色。

经过 STP 计算，可知 SWB 优先级向量为{0.MACA:200:8192.MACB}，SWC 优先级向量为{0.MACA:200:32768.MACC}，其中 Root Bridge ID 相同、RPC 相同，需要比较 Designate Bridge ID。由于 8192.MACB < 32768.MACC，所以 SWB 的配置 BPDU 优于 SWC 的配置 BPDU，SWB 侧的端口为指定端口，SWC 侧的端口为 Alternate 端口。

在上图右侧例子中，很容易确定 SWA 为根桥，SWA、SWB 和 SWC 的端口角色也可以确定，接下来确定 SWD 的端口角色。

经过 STP 计算，可知 SWD 优先级向量为{0.MACA:400:4096.MACD}，SWB 和 SWC 的优先级向量为{0.MACA:200:8192.MACB}和{0.MACA:200:32768.MACC}均优于 SWD，且 8192.MACB < 32768.MACC，所以 SWD 连接 SWB 的端口为根端口，连接 SWC 的端口为 Alternate 端口。



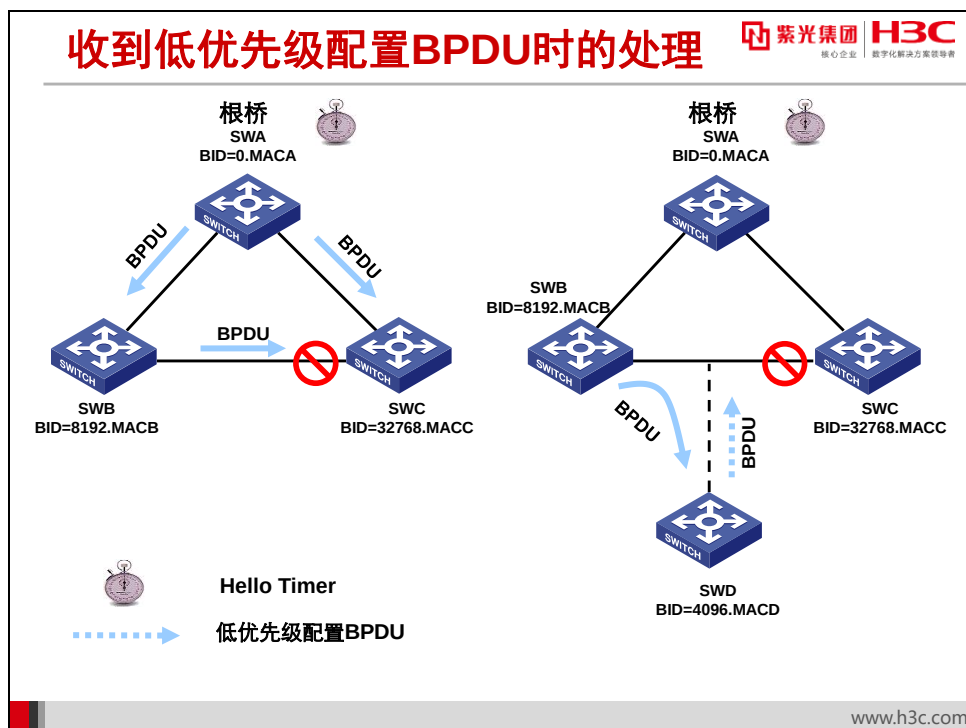
在上图左侧组网中，根据根桥选举原则，很容易确定 SWA 为根桥，SWA 的端口均为指定端口，接下来确定 SWB 的端口角色。

经过 STP 计算，可知 SWB 从两个端口 E0/1 和 E0/2 收到 SWA 发送的配置 BPDU，优先级向量分别为{0.MACA:0:0.MACA:128.1}和{0.MACA:0:0.MACA:128.2}，其中 Root Bridge ID 相同、RPC 相同、Designate Bridge ID 也相同，此时需要比较 Designate Port ID。由于 $128.1 < 128.2$ ，所以，SWB 确认端口 E0/1 为根端口，端口 E0/2 为 Alternate 端口。

上图右侧组网比较特殊，SWA 和 SWB 之间通过 Physical Segment 连接。首先可以确定 SWA 为根桥，SWA 的端口为指定端口，接下来确定 SWB 的端口角色。

经过 STP 计算，可知 SWB 从两个端口 E0/1 和 E0/2 收到 SWA 发送的配置 BPDU，优先级向量均为{0.MACA:0:0.MACA:128.1}和{0.MACA:0:0.MACA:128.1}，其中 Root Bridge ID、RPC、Designate Bridge ID 和 Designate Port ID 都相同。此时需要通过比较 SWB 的接收端口 ID 来确定端口的角色，E0/1 和 E0/2 端口 ID 分别为 128.1 和 128.2，E0/1 端口 ID 小于 E0/2 的端口 ID，所以 SWB 确认 E0/1 为根端口，E0/2 为 Alternate 端口。

8.4.6 收到低优先级配置 BPDU 时的处理

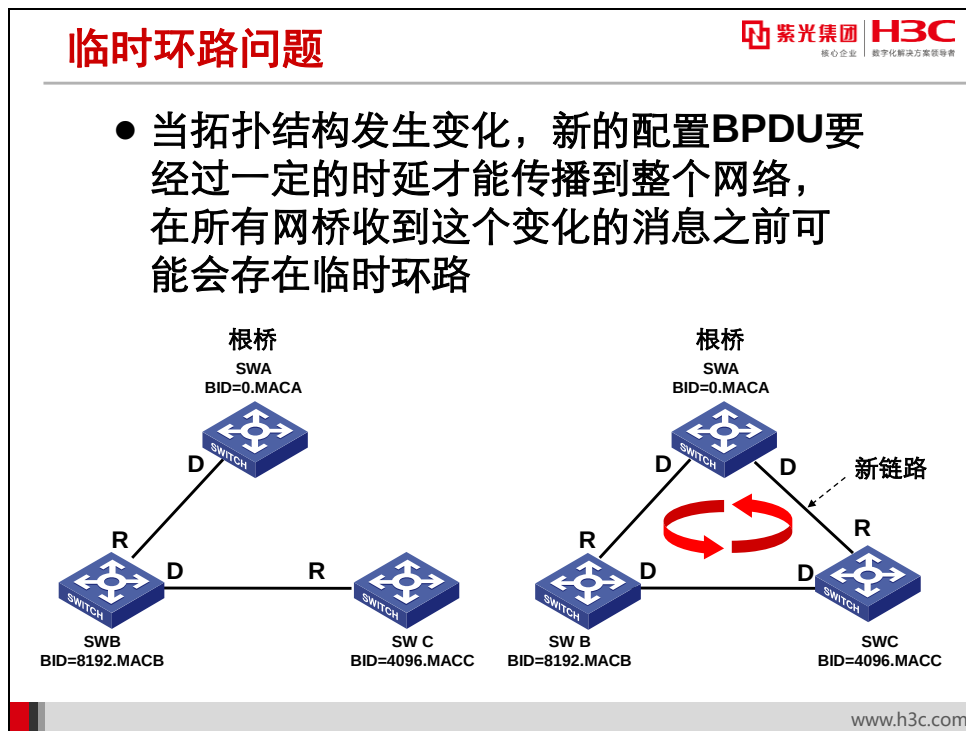


在 STP 稳定运行期间，根桥以 Hello Time 为周期发送配置 BPDUs，其他网桥从根端口接收配置 BPDUs，经过更新从指定端口发送出去，每个网桥都进行同样的动作直到配置 BPDUs 传播到网络中的每一个角落。上图左侧图中表示的就是网络稳定运行期间，配置 BPDUs 的发送方式。

通常，非根桥不会主动发送配置 BPDUs，但是存在一种例外情况。当网桥在指定端口收到一个低优先级的配置 BPDUs 时，网桥会立即回应一个配置 BPDUs，这样可以保证新加入的网桥尽快的确认根桥和端口的角色，使得网络快速实现收敛。

网桥可以立即回应配置 BPDUs 是因为网桥都会保存当前最优的配置 BPDUs，该配置 BPDUs 的生存期为 Max Age。当配置 BPDUs 生存期超时时，网桥会重新认为自身是网络中的根桥，发送以自身为根的配置 BPDUs。

8.5 STP端口状态



网络拓扑收敛为一棵无环的树是通过网桥间交互配置 BPDU，并进行计算而得到的。STP 计算收敛需要一定的时间，当网络拓扑发生变化时，最优的配置 BPDU 需要经过一定的延时才能传播到整个网络，在所有网桥都收到最优配置 BPDU 之前可能会存在临时环路。

如图，SWA、SWB 和 SWC 相连，根桥确认为 SWA，网桥各端口角色也已经确定，由于网络中不存在环路，所有端口均为转发状态。此处假设各链路开销值相同。

若在 SWC 和 SWA 之间新增加一条链路，SWC 从该链路收到 SWA 发送的配置 BPDU，经过计算，SWC 认为连接 SWA 的端口为新的根端口，并且经过配置 BPDU 的比较，SWC 认为连接 SWB 的端口为指定端口。可以发现，此时 SWA、SWB 以及 SWC 的所有端口或为根端口或为指定端口，均为转发状态，这样就产生了临时环路。只有当配置 BPDU 传播到每个网桥，SWB 经过计算阻塞其与 SWC 相连的端口后，环路才会消失。

通过中间状态避免临时环路

●STP为端口定义了五种状态：

→Disabled、Blocking、Listening、Learning、Forwarding

●各端口状态对配置BPDU收发、MAC地址学习以及数据收发的处理有所不同

STP端口状态	是否发送配置BPDU	是否进行MAC地址学习	是否收发数据
Disabled	否	否	否
Blocking	否	否	否
Listening	是	否	否
Learning	是	是	否
Forwarding	是	是	是

www.h3c.com

STP 定义了五种端口状态：Disabled、Blocking、Listening、Learning 和 Forwarding。其中 Listening 和 Learning 状态为中间状态，为避免临时环路，当端口处在中间状态时，端口不能接收和发送数据。

STP 各端口状态对配置 BPDU 收发、MAC 地址学习以及数据收发的处理有所不同，总结如下：

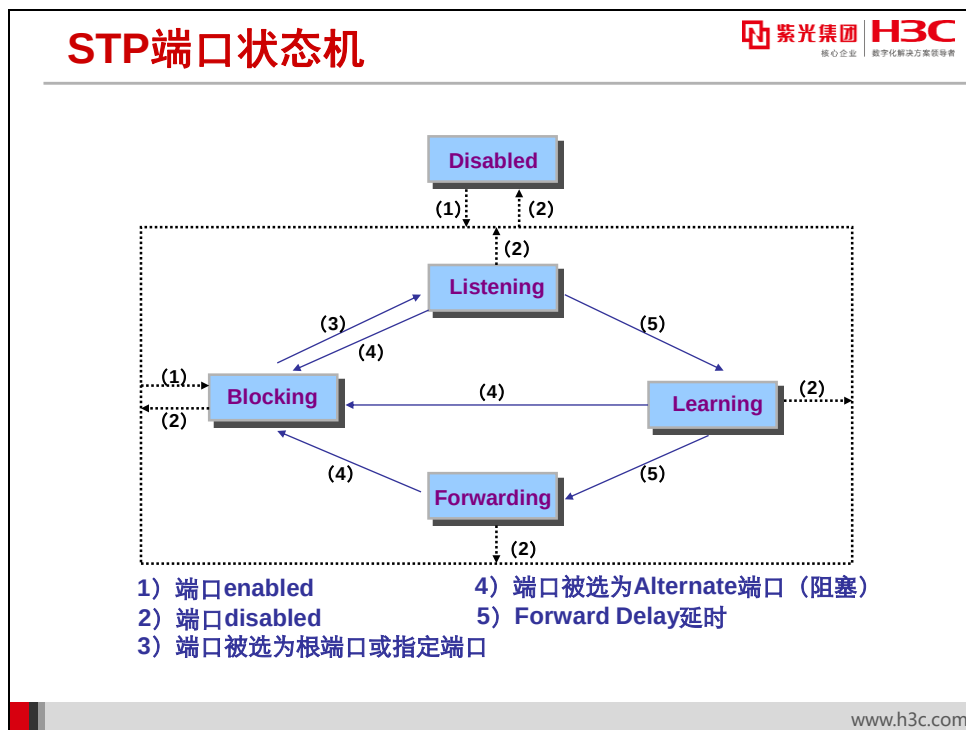
STP 端口状态	是否发送配置 BPDU	是否进行 MAC 地址学习	是否收发数据
Disabled	否	否	否
Blocking	否	否	否
Listening	是	否	否
Learning	是	是	否
Forwarding	是	是	是

Forward Delay延时

- 从中间状态Listening经过一个延时进入另一个中间状态Learning
- 从Learning状态再经过一个延时进入Forwarding状态
- 延时长度为Forward Delay

端口在中间状态的停留时长为 Forward Delay，默认为 15 秒钟。Forward Delay 是 STP 计算中非常重要的参数，它是根据 Hello Time 以及网络的直径综合计算得到的，用于确保配置 BPDU 有足够的时间传播到网络中的每一个角落，使得网络实现收敛。

在 Listening 状态，经过 Forward Delay 时长的配置 BPDU 交互，可以确保各网桥完成端口角色的确定，通过阻塞 Alternate 端口，即可防止临时环路的产生；在 Learning 状态，经过 Forward Delay 时长，可以确保各网桥有足够的时间进行 MAC 地址的学习，尽量减少由未知单播造成的广播。



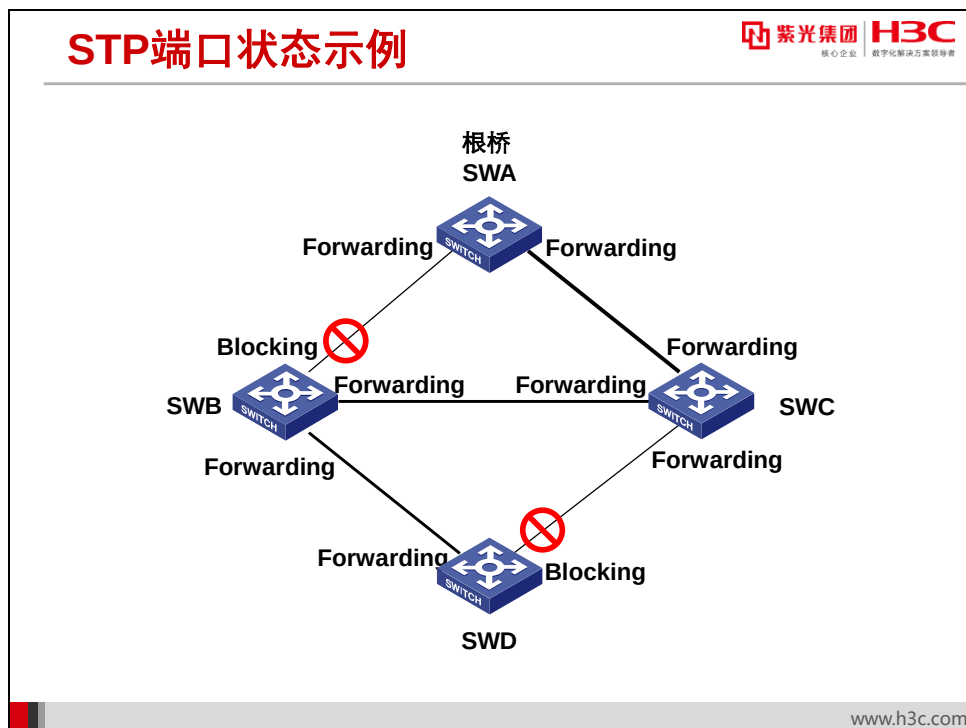
当端口为 DOWN 时，处于 STP 定义的 Disabled 状态，当端口 UP 后，经过初始化会首先进入 Blocking 状态。由于端口在 STP 计算初期均会认为自己是指定端口，所以端口直接从 Blocking 状态进入第一个中间状态 Listening。

在 Listening 状态期间，端口通过交互配置 BPDU，完成角色的确认，在此期间端口不进行 MAC 地址学习也不能收发数据。如果端口最终被选为 Alternate 端口，端口会重新回到 Blocking 状态。如果端口角色确定为根端口或指定端口，当 Forward Delay 时间过去后，端口进入 Learning 状态。

在 Learning 状态期间，根端口和指定端口进行 MAC 地址的学习，但仍然不进行数据的收发。如果端口在 Learning 状态期间重新被选择为 Alternate 端口，则端口会回到 Blocking 状态，如果端口在 Learning 状态期间维持根端口、指定端口角色不变，则当 Forward Delay 时间过去后，端口会进入 Forwarding 状态。

在 Forwarding 状态根端口和指定端口开始收发数据。之后，如果端口被重新选择为 Alternate 端口，端口会直接回到 Blocking 状态。

在 Blocking、Listening、Learning 和 Forwarding 状态如果端口 DOWN，则端口直接回到 Disabled 状态。



结合上一小节的例子，可以确定在网络拓扑稳定后，例中网桥各端口的最终状态。

SWA为网络中的根桥，其所有端口都为指定端口，所以SWA的两个端口均处于Forwarding状态。

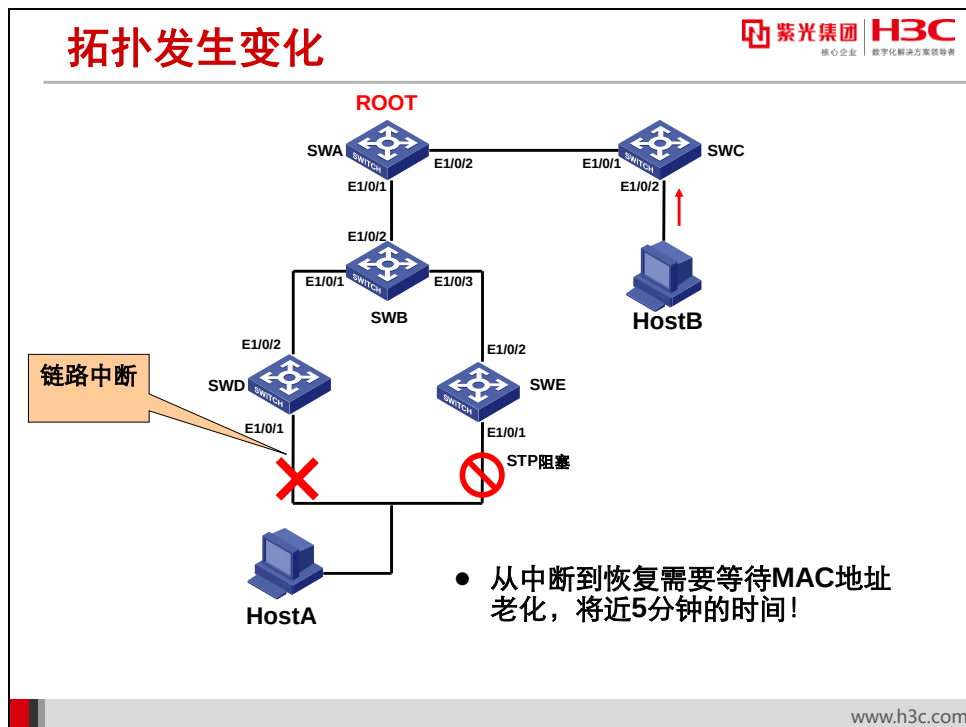
SWB连接SWC的端口为根端口，连接SWD的端口为指定端口，这两个端口处于Forwarding状态。SWB连接SWA的端口为Alternate端口处于Blocking状态。

SWC连接SWA的端口为根端口，连接SWB和SWD的端口为指定端口，所以SWC的三个端口均为Forwarding状态。

SWD连接SWB的端口为根端口，处于Forwarding状态，连接SWC的端口为Alternate端口，处于Blocking状态。

通过阻塞SWB和SWD的两个端口，网络拓扑最终收敛为树形拓扑。

8.6 STP拓扑改变处理过程



当发生网桥故障、链路中断、新网桥加入等事件时，网络拓扑会发生变化，需要一段时间重新实现收敛。

如图网络中网桥间存在环路，经过 STP 计算，阻塞了 SWE 的端口 E1/0/1。假设 HostA 和 HostB 在进行通信，则 HostA 的 MAC 地址 MACA 会被学习到 SWD、SWB、SWA 和 SWC 的 E1/0/1 端口。

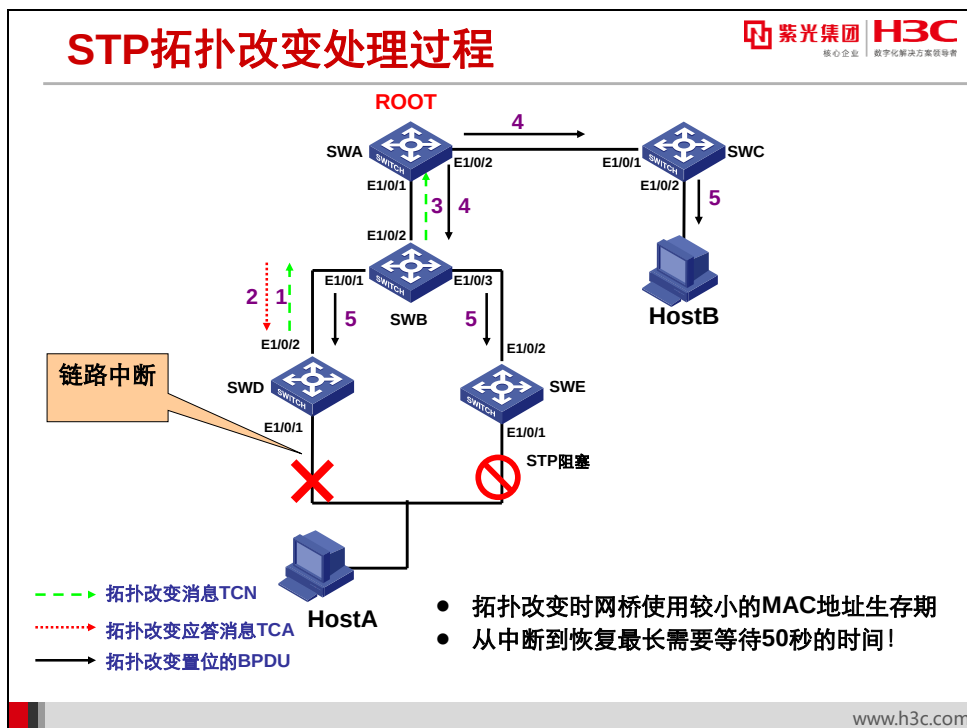
当 SWD 的端口 E1/0/1 故障后，HostA 和 HostB 之间的通信中断。

经过 Max Age 时间（默认为 20 秒），SWE 端口 E1/0/1 保存的配置 BPDU 老化，端口成为指定端口，从 Blocking 状态进入 Listening 状态。再经过两个 Forward Delay 时间（默认为 2×15 秒），端口进入 Forwarding 状态。

而此时 HostB 仍然无法与 HostA 互通，因为 SWC、SWA 和 SWB 上的 MAC 地址还没有老化，HostB 对 HostA 发送的数据帧仍然会被转发到 SWD 上，最终被丢弃。

网桥的 MAC 地址老化时间默认为 300 秒，即当网络中断 300 秒后，经过 MAC 地址重新学习，HostB 发送的数据帧才能由 SWE 转发到 HostA。

300 秒的收敛时间会严重影响到网络应用，在实际应用中是不可接受的。



为减少拓扑改变收敛时间，STP 使用 TCN BPDU，使网络从中断到恢复之间的等待时间最长为 $\text{Max Age} + 2 * \text{Forward Delay}$ 。

STP 拓扑改变处理过程为：

第1步：网桥感知到拓扑变化，产生 TCN BPDU 并从根端口发出，通知根桥；

第2步：如果上游网桥不是根桥，则上游网桥会将下一个要发送的配置 BPDU 中的 TCA 位置位，作为收到的 TCN 的确认，发送给下游网桥；

第3步：上游网桥从根端口发送 TCN BPDU；

第4步：重复第 2 步和第 3 步，直到根桥收到 TCN BPDU；

第5步：根桥收到 TCN BPDU 后，会将下一个要发送的配置 BPDU 中的 TCA 位置位，作为对收到的 TCN 的确认，根桥还会将该配置 BPDU 中的 TC 位置位，用于通知网络中的所有网桥网络拓扑发生了变化；

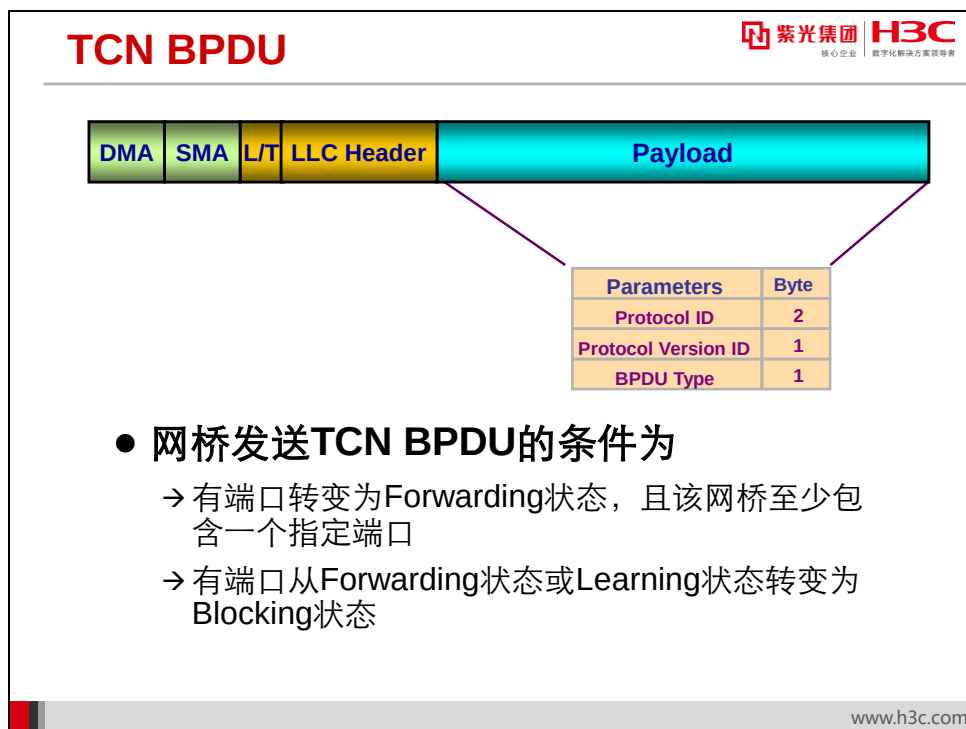
第6步：根桥在之后的 $\text{Max Age} + \text{Forward Delay}$ 时间内，将发送的配置 BPDU 中的 TC 位置位，当网桥收到根桥发送的 TC 位置位的配置 BPDU 后，会将自身 MAC 地址老化时间由 300 秒缩短为 Forward Delay。

网桥发送 TCN BPDU 的周期为 Hello Time，即当网桥发送 TCN BPDU 后，如果 Hello Time 时间内没有收到 TCA 位置位的配置 BPDU，则网桥会重复发送 TCN BPDU。如果网桥在 Hello Time 时间内收到 TCA 位置位的配置 BPDU，则网桥停止从根端口发送 TCN BPDU。

结合上述 STP 拓扑改变处理原理，假设 Max Age 和 Forward Delay 均使用默认值。当图中 SWD 端口 E1/0/1 故障后：

- 1) SWD 会从根端口 E1/0/2 发送 TCN BPDU 给 SWB；
- 2) SWB 收到 TCN BPDU 后，将下一个配置 BPDU 中的 TCA 置位并从端口 E1/0/1 发送给 SWD；
- 3) SWB 从根端口发送 E1/0/2 发送 TCN BPDU 给 SWA；
- 4) SWA 为根桥，将下一个配置 BPDU 中的 TCA 和 TC 置位并从指定端口 E1/0/1 和 E1/0/2 发送给 SWB 和 SWC；
- 5) 此后（20+15）秒时间内，SWA 均将配置 BPDU 中的 TC 置位，各网桥收到 TC 置位的配置 BPDU 后，将 MAC 地址老化时间缩短为 15 秒。

经过拓扑改变处理，各网桥的老化时间均减小到 15 秒，大大加快了拓扑收敛的速度。结合之前的分析，在 20+15+15 秒之后 SWE 的端口 E1/0/1 会转变为转发状态，此时各网桥中旧的 MAC 地址已经老化，HostA 的 MAC 地址已经学习到 SWB 的端口 E1/0/3 和 SWE 的端口 E1/0/1。即最长 50 秒之后，HostB 和 HostA 之间的通信就可以恢复。

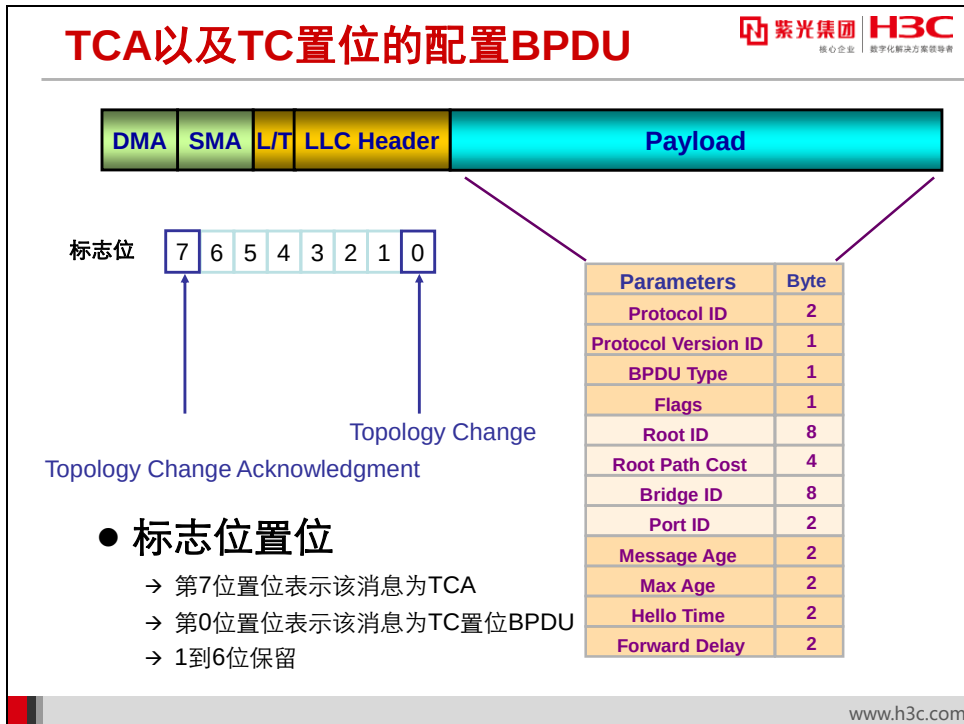


TCN BPDU 和配置 BPDU 在结构上基本相同，也是由源/目的 MAC 地址、L/T 位、逻辑链路头以及载荷组成。但是 TCN BPDU 的载荷组成非常简单，只包含三部分信息：协议 ID、协议版本和 BPDU 类型。协议 ID 和协议版本字段和配置 BPDU 相同，BPDU 类型字段的值为 0X80，表示该 BPDU 为 TCN BPDU。

TCN BPDU 有两个产生条件：

- 网桥上有端口转变为 Forwarding 状态，且该网桥至少包含一个指定端口。
- 网桥上有端口从 Forwarding 状态或 Learning 状态转变为 Blocking 状态。

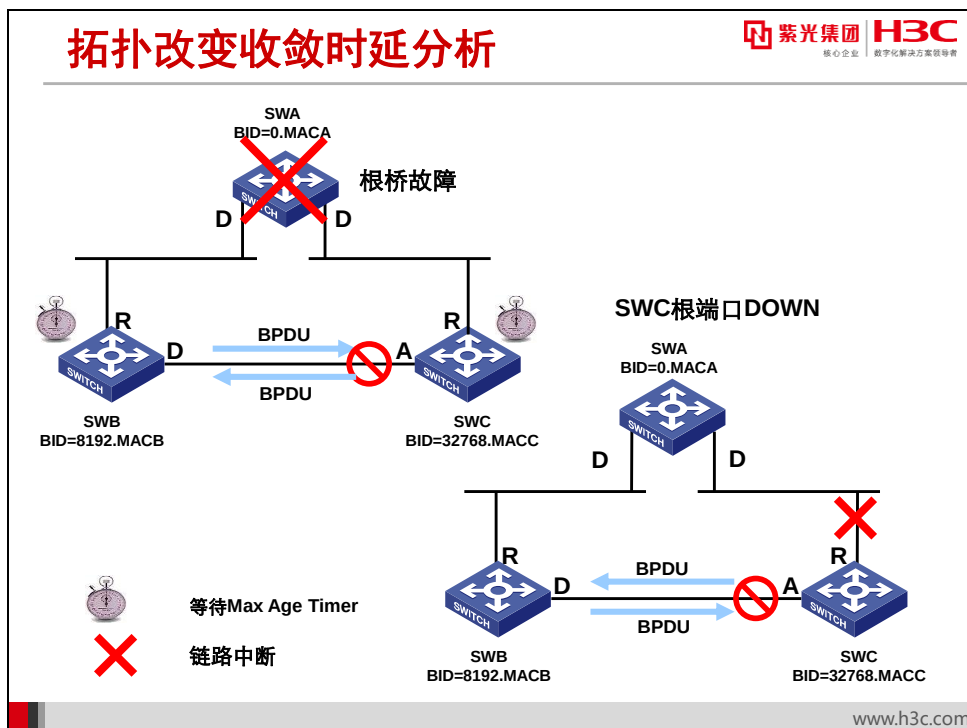
当上述两个条件之一满足时，说明网络拓扑发生了变化，网桥需要使用 TCN BPDU 通知根桥。根桥可以通过将配置 BPDU 中的对应标志位置位来通知所有网桥网络拓扑发生了变化，需要使用较短的 MAC 地址老化时间，保证拓扑的快速收敛。



上游网桥收到下游网桥发送的 TCN BPDU 后，会将下一个发送的配置 BPDU 中的 TCA 标志位置位，表示对 TCN BPDU 的确认。

根桥收到 TCN BPDU 后，会在将来一段时间将发送的配置 BPDU 中的 TC 置位，用于通知所有网桥网络拓扑发生变化。

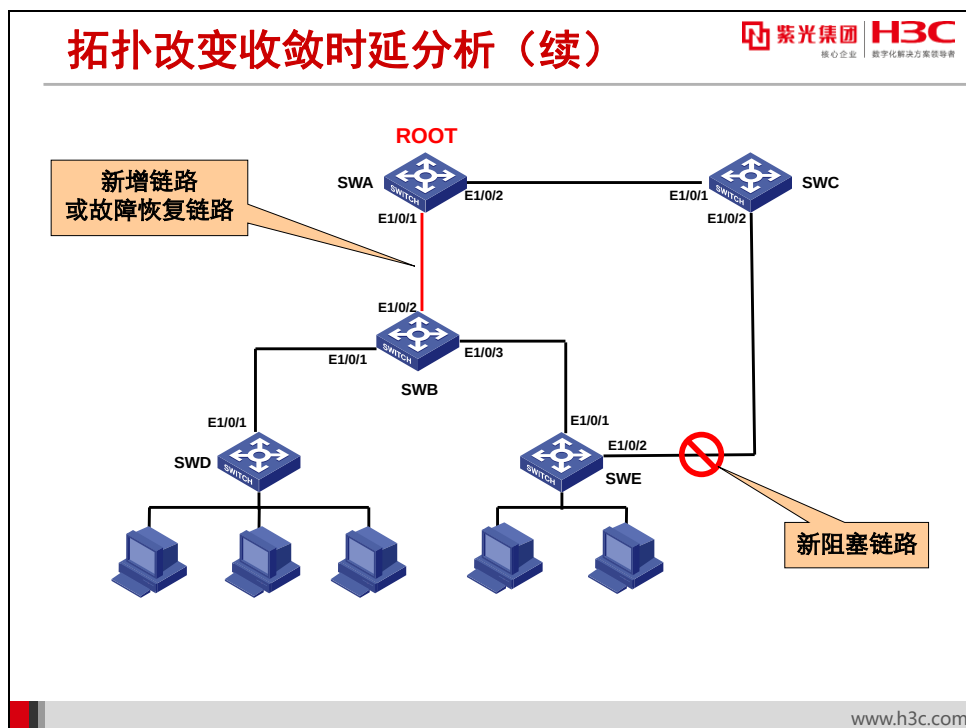
TCA 和 TC 标志位在配置 BPDU 中的标志位字段。配置 BPDU 的标志位共 8 位，第 7 位为 TCA 标志位，第 0 位为 TC 标志位，其余 6 位保留。



当链路中断时，若 Max Age 和 Forward Delay 取默认值，则 STP 拓扑收敛时间分为最长 50 秒和最长 30 秒两种。假设有三个网桥，SWA、SWB 和 SWC，三个网桥有不同的优先级，SWA 为根桥。

当 SWA 故障时，SWB 和 SWC 都不再收到来自根桥的 BPDU，它们会等待最长 20 秒才发现根桥丢失，认为自己是新的根桥，并从所有端口发送以自己为根桥的配置 BPDU。SWC 发现 SWB 的 BPDU 优于自己的 BPDU，因此将以连接 SWB 的端口为新的根端口，以原根端口为阻塞端口。经过 15 秒后，各端口由 Listening 进入 Learning 状态，再过 15 秒后，进入 Forwarding 状态。网络中断最长 50 秒之后重新收敛。

当 SWC 连接到 SWA 的根端口 DOWN 时，SWC 会立即发现根桥丢失，其阻塞端口会立即进入 Listening 状态，并发送以自己为根桥的配置 BPDU。SWB 收到 SWC 发送的低优先级值的配置 BPDU，立即回复优先级高的以 SWA 为根的配置 BPDU，因此 SWB 连接到 SWC 的端口成为指定端口，SWC 连接到 SWB 的端口为根端口。15 秒后，端口进入 Learning 状态，再过 15 秒后，端口进入 Forwarding 状态。网络中断 30 秒之后重新收敛。



当两个网桥之间新增加一条链路或两个网桥之间的故障链路恢复正常时，同样会触发整个网络重新进行 STP 计算。

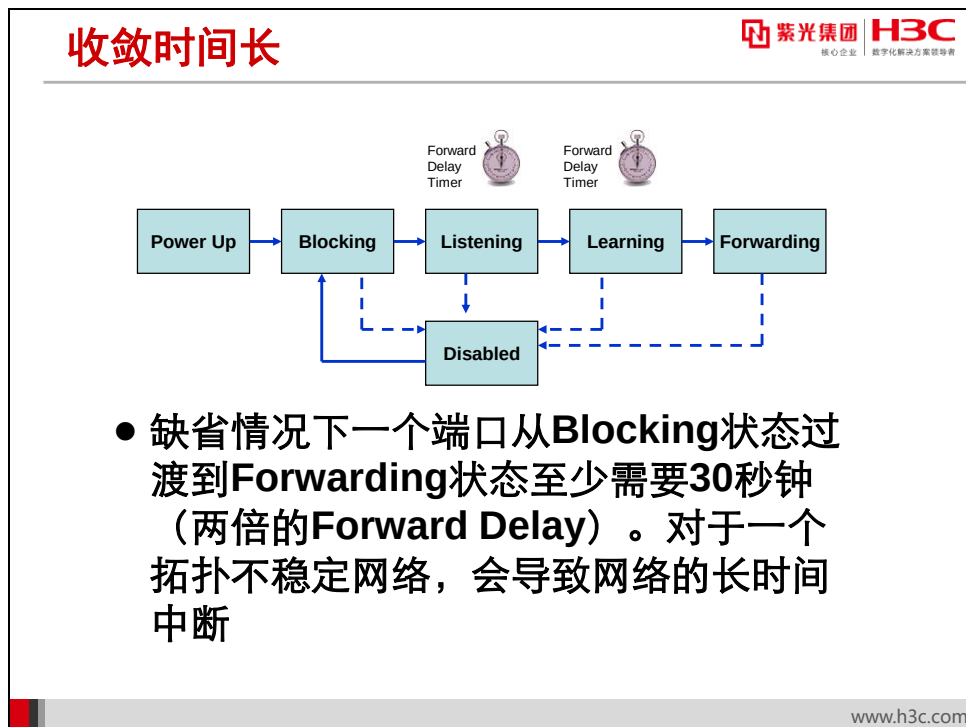
首先 SWA 的端口 E1/0/1 和 SWB 的端口 E1/0/2 均会认为自己为指定端口，并进入 Listening 状态。

在 Listening 状态端口交互配置 BPDU 完成角色的确定，SWA 的端口 E1/0/1 确定为指定端口，SWB 的端口 E1/0/2 确定为根端口，15 秒后两个端口均进入 Learning 状态，在此期间其他网桥也会进行 STP 计算，其中 SWE 的端口 E1/0/2 确认为 Alternate 端口进入 Blocking 状态。

在 Learning 状态，SWA 的端口 E1/0/1 和 SWB 的端口 E1/0/2 学习 MAC 地址，15 秒后两个端口均进入 Forwarding 状态，网络重新恢复连通。

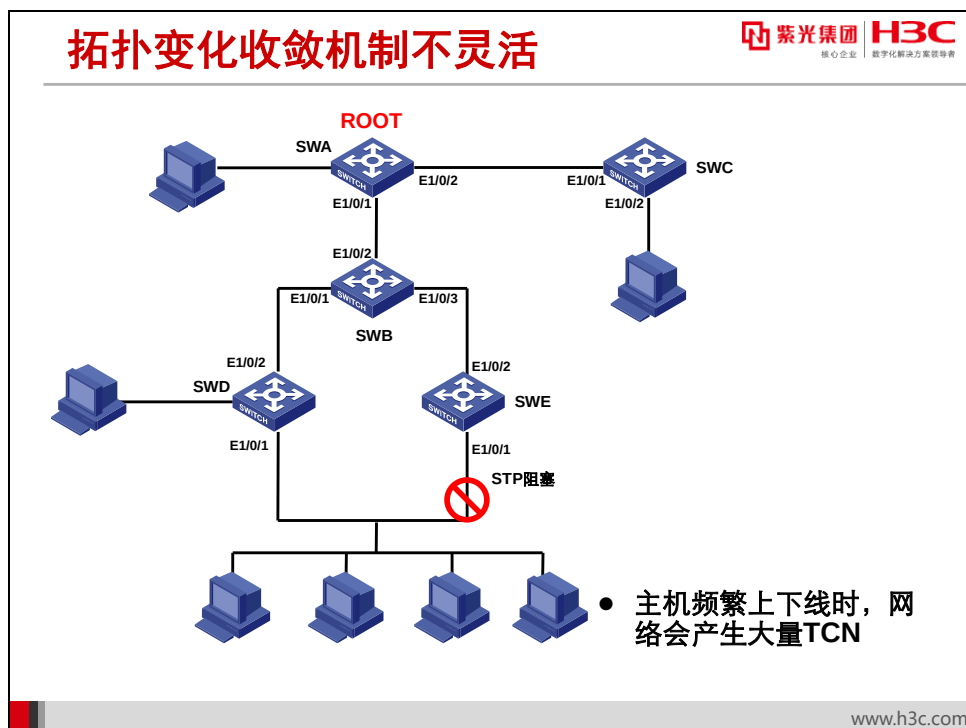
可以看到，在 STP 中，增加链路或故障链路恢复需要 30 秒的拓扑收敛时间。

8.7 STP协议的不足



STP 为了避免临时环路的产生,每一个端口在确认为根端口或指定端口后仍然需要等待 30 秒钟的时间才能进入转发状态。在此 30 秒时间内,端口不能进行数据的收发,这对于一些对时延敏感的应用是不可接受的。

此外,对于拓扑不稳定的网络,经常需要重新进行 STP 计算,某些端口可能会长期处于阻塞状态导致网络长时间的中断。



STP 定义了 TCN BPDU，可以使得网络拓扑变化时，在 50 秒之内实现收敛。

TCN BPDU 产生的条件之一是网桥有端口转变为 Forwarding 状态，且该网桥至少包含一个指定端口。

当网络中有大量的用户主机时，由于用于主机位置不固定，可能会频繁的上下线，这样会使得交换机频繁发送 TCN BPDU，导致网桥 MAC 地址老化时间长期保持为 15 秒。MAC 地址频繁的刷新会导致网络充斥大量由未知单播造成的广播报文，严重影响网络中的应用。

8.8 本章总结

本章总结

- STP消除环路的基本思想
- STP协议中的基本概念
- STP计算过程
- STP中端口的状态
- STP拓扑改变处理过程
- STP协议的不足

8.9 习题和解答

8.9.1 习题

1. STP 端口角色分为如下哪几种? ()
 - A. 根端口
 - B. 指定端口
 - C. Backup 端口
 - D. Alternate 端口
2. STP 计算所需要的优先级向量包含哪些参数? ()
 - A. Root ID
 - B. Root Path Cost
 - C. Forwarding Delay
 - D. Bridge ID
 - E. Port ID
3. STP 计算任务包含 ()
 - A. 根桥选举
 - B. 根端口确定
 - C. 指定端口确定
 - D. Alternate 端口确定
4. TCN BPDU 的产生条件包含 ()
 - A. 网桥有端口转变为 Forwarding 状态, 且该网桥至少包含一个指定端口
 - B. 网桥有端口从 Forwarding 状态或 Learning 状态转变为 Blocking 状态
 - C. 网桥有端口从 Listening 状态转变为 Blocking 状态
 - D. 网桥有端口从 Blocking 状态转变为 Listening 状态
5. STP 协议的不足有如下哪几点? ()
 - A. STP 不能确保环路的消除
 - B. STP 无法实现流量在 VLAN 间的负载分担
 - C. STP 收敛时间较长
 - D. STP 收敛机制不够灵活

8.9.2 习题答案

1. ABD 2. ABDE 3. ABCD 4. AB 5. BCD

第9章 RSTP

STP 收敛速度慢，收敛机制不够灵活。RSTP 作为 STP 的改进版本，实现了 STP 的所有功能，并且在 STP 的基础之上减少了端口状态，增加了端口角色，改变了配置 BPDU 的发送方式等，当网络拓扑发生变化时可以实现更为快速的收敛。

本章首先对 RSTP 和 STP 的协议作了对比，然后分析了 RSTP 的技术细节，包括 RSTP 的快速的收敛、RSTP 和 STP 的兼容等内容，最后介绍了 RSTP 的配置。

9.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 掌握RSTP和STP的不同点
- 掌握RSTP快速收敛机制
- 掌握RSTP拓扑改变处理过程
- 掌握RSTP和STP的兼容
- 掌握RSTP相关配置



9.2 RSTP引入

RSTP

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- **RSTP是从STP发展而来，实现的基本思想一致**
- **RSTP具备STP的所有功能，可以兼容STP运行**
- **RSTP和STP有所不同**
 - 减少了端口状态
 - 增加了端口角色
 - BPDU格式及发送方式不同
 - 当交换网络拓扑结构发生变化时，RSTP可以更快地恢复网络的连通性

www.h3c.com

STP 可以消除二层网络中的环路并为网络提供冗余性，但是 STP 的收敛时间最长需要 50 秒钟，相对于三层协议 OSPF 或 VRRP 秒级的收敛速度，STP 无疑成为影响网络性能的一个瓶颈。为解决 STP 收敛速度慢的问题，IEEE 在 STP 协议的基础之上进行了改进，推出了快速生成树版本——RSTP。

RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议）的 IEEE 标准为 802.1w，其消除环路的基本思想和 STP 保持一致。RSTP 具备了 STP 的所有功能，支持 RSTP 的网桥可以和支持 STP 的网桥一同运行。

和 STP 相比，RSTP 的改进之处包括：

- RSTP 减少了端口的状态；
- RSTP 增加了端口的角色；
- RSTP 配置 BPDU 的格式和发送方式有所改变；
- 当网络拓扑发生变化时，RSTP 处理方式不同，可以实现更为快速的收敛。

RSTP的端口状态

●RSTP将端口状态缩减为三个

- Discarding
- Learning
- Forwarding

STP端口状态	RSTP端口状态	是否发送BPDU	是否进行MAC地址学习	是否收发数据
Disabled	Discarding	否	否	否
Blocking	Discarding	否	否	否
Listening	Discarding	是	否	否
Learning	Learning	是	是	否
Forwarding	Forwarding	是	是	是

在 STP 中端口状态和端口运行方式并没有细致区分，例如从端口运行角度看，端口处于 Blocking 状态和处于 Listening 状态没有任何区别，因为在这两种状态下端口都无法收发数据，也不进行 MAC 地址的学习。

RSTP 将端口状态分为 Discarding、Learning 和 Forwarding 状态。STP 中的 Disabled、Blocking 和 Listening 状态在 RSTP 中都对应为 Discarding 状态。

进行 RSTP 计算时，端口会在 Discarding 状态完成角色的确定，当端口确定为根端口和指定端口后，经过 Forward Delay 端口会进入 Learning 状态；当端口确定为 Alternate 端口，端口会维持在 Discarding 状态。

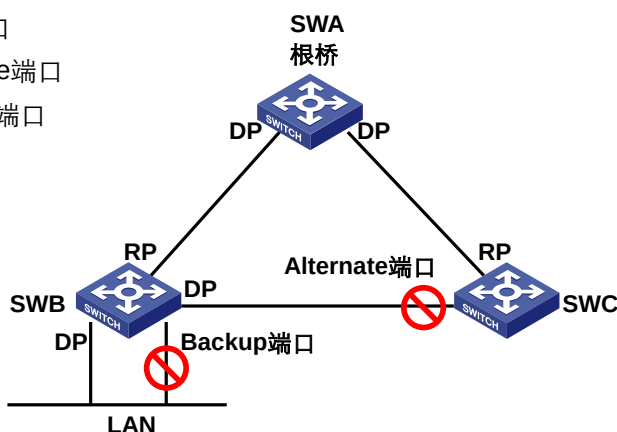
处于 Learning 状态的端口其处理方式和 STP 相同，开始学习 MAC 地址并在 Forward Delay 后进入 Forwarding 状态开始收发数据。

在实际运行中，由于 RSTP 提供了快速收敛机制，端口从 Discarding 状态转换到 Forwarding 状态的时间，通常远小于 30 秒钟。

RSTP的端口角色

●RSTP将端口角色增加到四个

- 根端口
- 指定端口
- Alternate端口
- Backup端口



RSTP 中根端口和指定端口角色的定义和 STP 相同。每一个非根桥都有一个根端口，从该端口出发到达根桥的路径，是本网桥到达根桥的所有路径中最优的。每一个 Physical Segment 都会选举一个指定桥，指定桥在 Physical Segment 上的端口即本 Physical Segment 的指定端口，指定端口拥有该 Physical Segment 上最优的配置 BPDU。

RSTP 将 STP 中的 Alternate 端口角色进一步划分为两种，其中一种角色为 Backup，另一种角色名称仍为 Alternate：

- 当阻塞端口收到的更优的配置 BPDU 来自于其他网桥时，该端口为 Alternate 端口；
- 当阻塞端口收到的更优的配置 BPDU 来自于本网桥时，该端口为 Backup 端口。

Alternate 端口为网桥提供了一条到达根桥的备用路径，用于为根端口做备份；Backup 为网桥提供了到达同一个 Physical Segment 的冗余路径，用于为指定端口做备份。

RST BPDU格式

- 和STP相比不同之处有

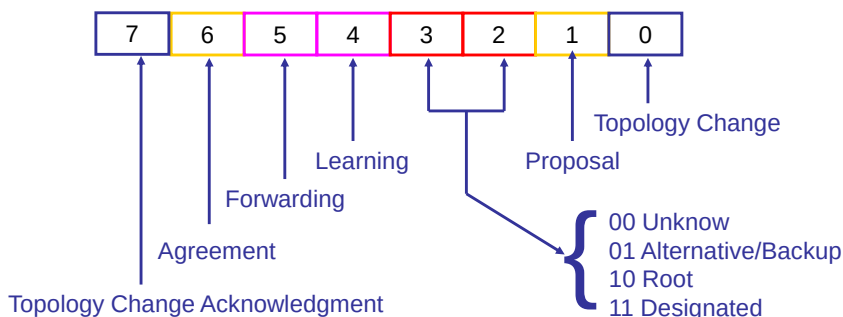
- Protocol Version ID变为2
- BPDU Type变为2
- 使用了Flags字段的全部8位
- 增加Version 1 Length字段

RST BPDU 格式和 STP 的 BPDU 格式非常相似，仅在如下几个字段有所不同：

- BPDU 协议版本号为 0x02，表示为 RSTP 协议。
- BPDU 类型变为 0x02，表示为 RST BPDU。
- RSTP 使用了 Flags 字段的全部 8 位。
- RSTP 在 BPDU 的最后增加了 Version1 Length 字段。该字段值为 0x00，表示本 BPDU 中不包含 Version1 内容。

RST BPDU中的Flags字段

- 在RST BPDU的Flags字段中，除TC以及TCA标志位，还包含P/A标志位、端口状态标志位以及端口角色标志位

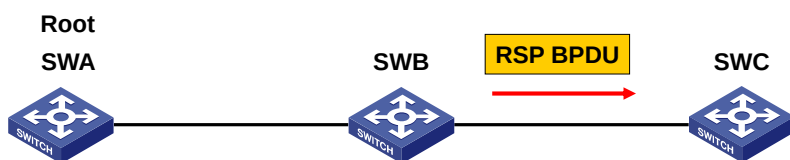


在 RST BPDU 的 Flags（标志位）字段中，除 TC 以及 TCA 标志位，还包含快速收敛机制使用的 P/A 标志位、表示端口状态的标志位以及表示端口角色的标志位，其中：

- 第 0 位为 TC 标志位，和 STP 相同；
- 第 1 位为 Proposal 标志位，该位置位表示该 BPDU 为快速收敛机制中的 Proposal 报文；
- 第 2 位和第 3 位为端口角色标志位，00 表示端口角色未知；01 表示端口为 Alternate 或 Backup 端口；02 表示端口为根端口；03 表示端口为指定端口；
- 第 4 位为 Learning 标志位，该位置位表示端口处于 Learning 状态；
- 第 5 位为 Forwarding 标志位，该位置位表示端口处于 Forwarding 状态；
- 第 6 位为 Agreement 标志位，该位置位表示该 BPDU 为快速收敛机制中的 Agreement 报文；
- 第 7 位为 TCA 标志位，和 STP 相同。

RSTP中BPDU的处理

- 网桥自行从指定端口发送RST BPDU，不需要等待来自根桥的RST BPDU。发送周期为Hello Time
- RST BPDU老化时间为3个连续的Hello Time时长



www.h3c.com

在 STP 中，通常情况只有根桥可以产生配置 BPDU，非根桥从根端口接收配置 BPDU 并更新为自己的配置 BPDU 然后从指定端口发出，非根桥不会主动产生并发送配置 BPDU。

RSTP 对 BPDU 的发送方式做了改进，RSTP 中网桥可以自行从指定端口发送 RST BPDU，不需要等待来自根桥的 RST BPDU，BPDU 的发送周期为 Hello Time。

由于 RSTP 中网桥可以自行从指定端口发送 RST BPDU，所以在网桥之间可以提供一种保活机制，即在一定时间内网桥没有收到对端网桥发送的 RST BPDU，即可认为和对端网桥的连接中断。

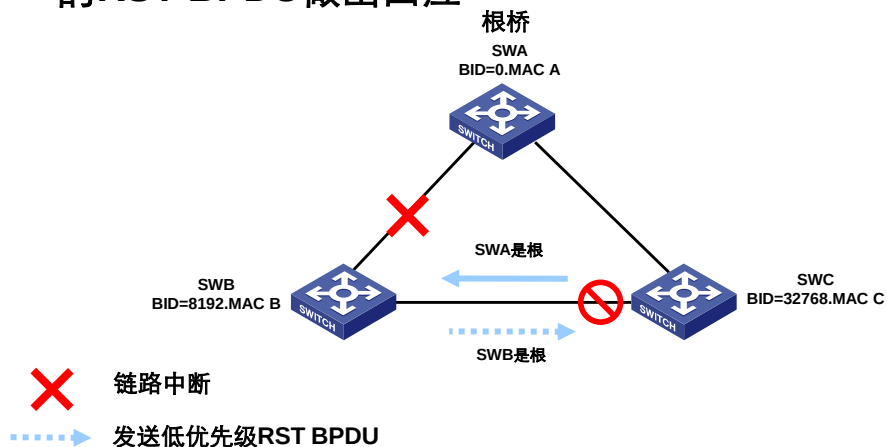
STP 不支持这种保活机制，因为 STP 中配置 BPDU 仅由根桥产生，其他网桥仅对配置 BPDU 进行中继，传递路径上的任何故障都可能导致接收者无法收到配置 BPDU，所以网桥在一段时间内收不到配置 BPDU 不能判断为与对端网桥连接中断。

RSTP 规定，若三个连续的 Hello Time 时间内网桥没有收到对端指定桥发送的 RST BPDU，则网桥端口保存的 RST BPDU 老化，认为与对端网桥连接中断。新的老化机制大大加快了拓扑变化的感知，从而可以实现快速收敛。

收到低优先级RST BPDU的处理

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 阻塞状态的端口可以立即对收到的低优先级的RST BPDU做出回应



www.h3c.com

在 STP 中只有指定端口收到低优先级的配置 BPDU 时，才会立即回应。处于阻塞状态的端口不会对低优先级的配置 BPDU 做出响应。

在 RSTP 中，如果阻塞状态的端口收到低优先级的 RST BPDU，也可以立即对其做出回应。

如图，网络中 SWA 为根桥，SWC 阻塞和 SWB 相连的端口。当 SWB 和根桥之间的链路中断时，SWB 会发送以自己为根桥的 RST BPDU，SWC 收到 SWB 发送的 RST BPDU 后，经过比较，得知该 RST BPDU 为低优先级的 RST BPDU，所以 SWC 的端口会立即对该 RST BPDU 做出回应，发送优先级更高的 RST BPDU。SWB 收到 SWC 发送的 RST BPDU 后，将会停止发送 RST BPDU，并将和 SWC 连接的端口确定为根端口。

9.3 RSTP的快速收敛

RSTP快速收敛机制



- STP中端口需要等待两个Forward Delay时长才能进入转发状态，如果想缩短收敛时间只能手工配置Forward Delay为较小的值，但是这样可能会影响网络的稳定性
- RSTP提出了快速收敛机制，包括
 - 边缘端口机制
 - 根端口快速切换机制
 - 指定端口快速切换机制

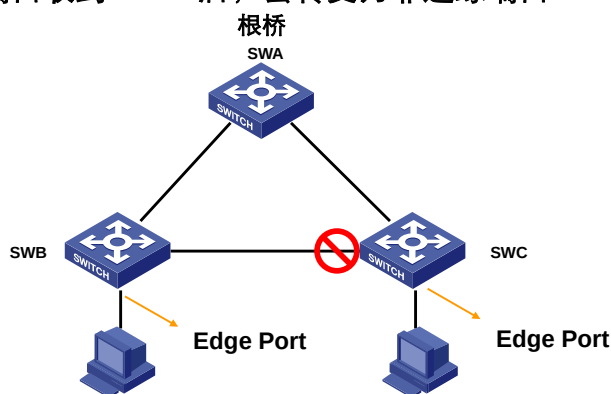
www.h3c.com

在 STP 中，为避免临时环路，端口从使能到进入转发状态需要等待默认 30 秒的时间，如果想要缩短这个时间，只能通过手工方式将 Forward Delay 设置为较小的值。但是 Forward Delay 是由 Hello Time 和网络直径共同决定的一个参数，如果将 Forward Delay 设置太小，可能会导致临时环路的产生，影响网络的稳定性。

RSTP 从根本上进行了改进，定义了多种快速收敛机制，包括边缘端口机制、根端口快速切换机制、指定端口快速切换机制。其中指定端口快速切换机制也称为 P/A 机制。

边缘端口

- 边缘端口指网桥上直接和终端相连的端口
- 边缘端口可以直接进入转发状态，不需要延时，并且不会触发拓扑改变
- 边缘端口收到BPDU后，会转变为非边缘端口



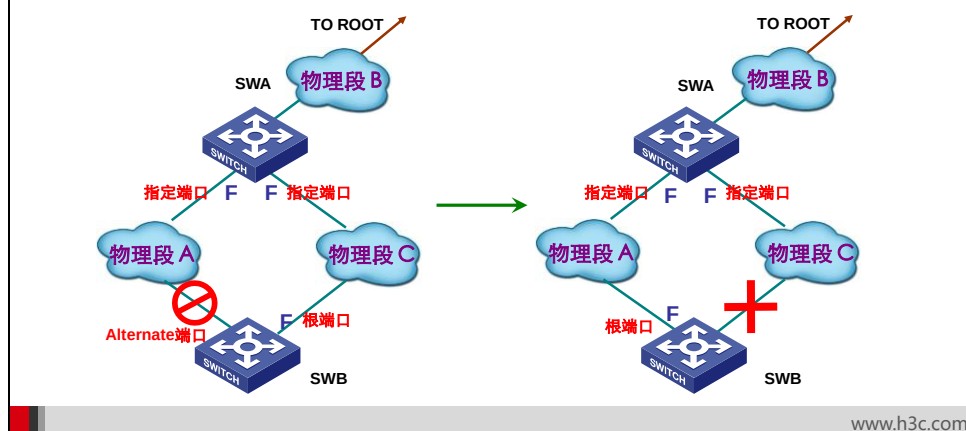
当端口直接与用户终端相连，而没有连接到其它网桥或局域网网段上时，该端口即为边缘端口。

边缘端口连接的是终端，当网络拓扑变化时，边缘端口不会产生临时环路，所以边缘端口可以略过两个 Forward Delay 的时间，直接进入 Forwarding 状态，无需任何延时。

由于网桥无法自动判断端口是否直接与终端相连，所以用户需要手工将与终端连接的端口配置为边缘端口。

根端口快速切换

- 如果旧的根端口已经进入阻塞状态，而且新根端口连接的对端网桥的指定端口处于 **Forwarding** 状态，则在新拓扑结构中的根端口可以立刻进入转发状态。

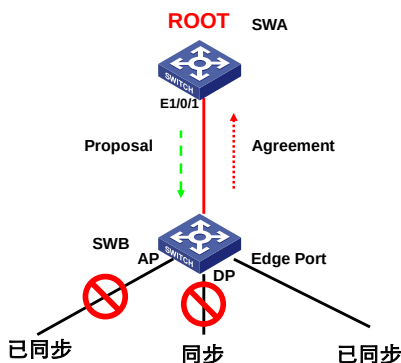


RSTP 定义了 Alternate 端口，为根端口做备份。当旧的根端口进入阻塞状态，网桥会选择优先级最高的 Alternate 端口作为新的根端口，如果当前新根端口连接的对端网桥的指定端口处于 Forwarding 状态，则新根端口可以立刻进入转发状态。

图中，SWB 有两个端口一个为根端口另一个为 Alternate 端口，当根端口链路中断时，Alternate 端口会立即成为新的根端口并进入 Forwarding 状态，期间不需要延时。

指定端口快速切换

- 指定端口可以通过与相连的网桥进行一次握手，快速进入转发状态。
 - 握手请求报文：Proposal
 - 握手回应报文：Agreement
- P/A机制条件：握手必须在点到点链路进行



当网络中增加新的链路或故障链路恢复时，链路两端必然有一个端口的角色是指定端口，在 STP 中，该指定端口需要等待默认 30 秒的时间才会进入 Forwarding 状态。

RSTP 定义了 Proposal/Agreement 机制（P/A 机制），指定端口可以通过与对端网桥进行一次握手，即可快速进入转发状态，期间不需要任何定时器。P/A 机制的前提条件是：握手必须在点到点链路进行。有点到点链路作为前提，P/A 机制可以实现网络拓扑的逐链路收敛，而不必像 STP，需要被动等待 30 秒的时间以确保全网实现收敛。

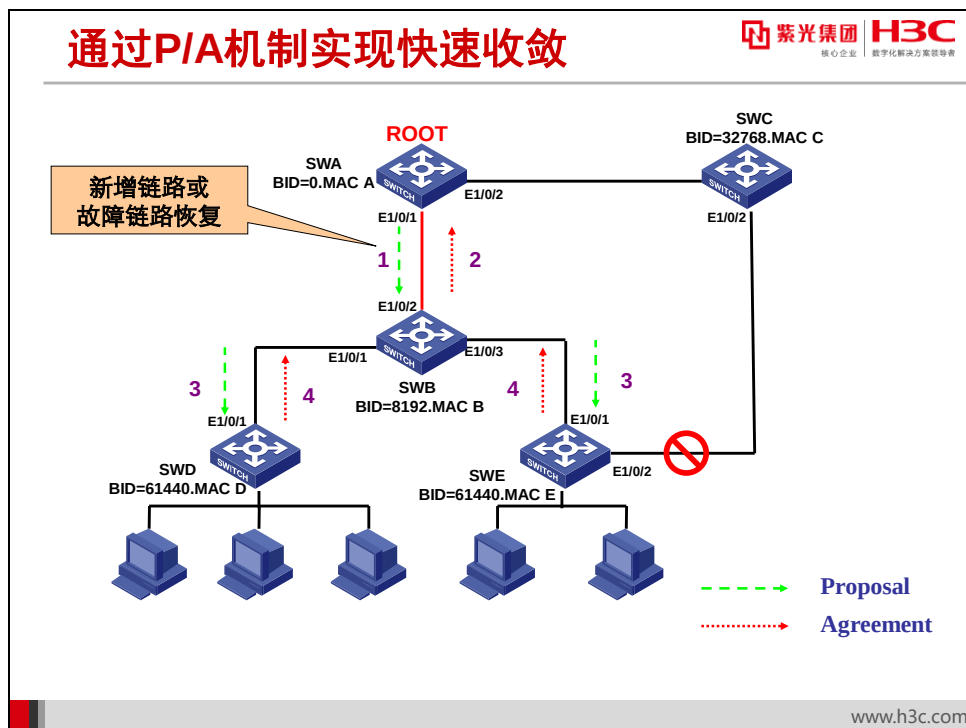
当新链路连接时，链路两端的端口初始都为指定端口并处于阻塞状态。当指定端口处于 Discarding 状态和 Learning 状态，其所发送的 RST BPDU 中 Proposal 位将被置位，端口角色位为 11，表示端口为指定端口。收到 Proposal 置位的 RST BPDU 后，网桥会判断接收端口是否为根端口，如果是，网桥会启动同步过程。同步过程指网桥阻塞除边缘端口之外的所有端口，在本网桥层面消除环路产生的可能。

例如，SWB 收到 SWA 发送的 Proposal 置位的 RST BPDU，并且经过判断接收该 RST BPDU 的端口为根端口，则 SWB 会启动同步过程。SWB 有三个下行端口，分别为 Alternate 端口、指定端口和边缘端口，由于边缘端口不需要阻塞，而 Alternate 端口已经阻塞，所以这两个端口为已同步端口。SWB 只需要进一步将指定端口阻塞即可完成同步过程。

当 SWB 完成同步后，SWB 的根端口将进入转发状态并向 SWA 发送 Agreement 置位的 RST BPDU，该 RST BPDU 的内容拷贝自 SWA 发送的 Proposal 置位的 RST BPDU，其中唯一不同的地方在于 Flags 字段的内容。

在 SWB 回应的 Agreement 置位的 RST BPDU 中，除 Agreement 位置位，Forwarding 位也置位，表示 SWB 同意 SWA 立即进入转发状态；此外，端口角色位为 10，表明 SWB 回应该 RST BPDU 的端口为 SWB 的根端口。

SWA 收到 SWB 发送的 Agreement 置位的 RST BPDU 后，指定端口 E1/0/1 将立即进入转发状态。此时，SWB 的指定端口仍然处于阻塞状态，该端口将和下游网桥重复上述的 P/A 过程。这样逐链路进行收敛，最终实现全网的收敛。



通过一个例子进一步阐述 P/A 机制的处理过程。

网络中有网桥 SWA、SWB、SWC、SWD 和 SWE，初始时网络拓扑不存在环路，各网桥端口均处于转发状态。

在 SWA 和 SWB 之间增加一条链路后，P/A 机制处理过程如下：

- SWA 从端口 E1/0/1 发送 Proposal 置位的 RST BPDU 给 SWB；
- SWB 收到 Proposal BPDU 后，判断 E1/0/2 为根端口，启动同步过程阻塞指定端口 E1/0/1 和 E1/0/3 避免环路产生，然后将根端口 E1/0/2 设置为转发状态，并向 SWA 回复 Agreement BPDU；
- SWA 收到 Agreement BPDU 后，指定端口 E1/0/1 立即进入转发状态；
- SWB 从处于同步状态的非边缘指定端口 E1/0/1 和 E1/0/3 发送 Proposal BPDU；
- SWD 收到 Proposal BPDU 后，判断 E1/0/1 为根端口，启动同步过程，由于 SWD 的下游端口均为边缘端口已经实现同步，故 SWD 直接向 SWB 回复 Agreement BPDU；
- SWB 收到 SWD 发送的 Agreement BPDU 后，端口 E1/0/1 立即进入转发状态；

- SWE 收到 Proposal BPDU 后，判断 E1/0/1 为根端口，启动同步过程，SWE 的下游端口包括边缘端口和旧的根端口，边缘端口已经实现同步，SWE 需要阻塞旧的根端口 E1/0/2，然后 SWE 向 SWB 回复 Agreement BPDU；
- SWB 收到 SWE 发送的 Agreement BPDU 后，端口 E1/0/3 立即进入转发状态；
- 经过比较，SWE 的端口 E1/0/2 为 Alternate 端口而非指定端口，该端口在新的拓扑中将处于阻塞状态，P/A 收敛过程结束。

从上述处理过程可以看到，P/A 机制没有依赖任何定时器，可以实现快速的收敛。

如果指定端口发出 Proposal BPDU 后没有收到 Agreement BPDU，则该端口将切换到 STP 方式，需要等待 30 秒时间才能进入转发状态。

9.4 RSTP中的拓扑改变处理

RSTP拓扑改变处理机制



- 拓扑改变触发条件

- 只有非边缘端口转变为Forwarding状态时，产生拓扑改变

- 拓扑改变处理

- 在两倍Hello时间内向所有其它指定端口和根端口发送TC置位BPDU报文

- 清除除接收到TC报文的端口之外的所有指定端口和根端口学习的MAC地址

www.h3c.com

在 STP 中，端口变为 Forwarding 状态，或从 Forwarding 状态到 Blocking 状态均会触发拓扑改变处理过程。和 STP 相比，RSTP 优化了拓扑改变触发条件，其拓扑改变触发条件只有一个：非边缘端口转变为 Forwarding 状态。在 RSTP 中，链路中断将不会直接触发拓扑改变处理过程。

当网桥有非边缘端口转变为 Forwarding 状态时，网桥会在两倍的 Hello Time 时间内向根端口以及其他所有指定端口发送 TC 置位的 RST BPDU，同时会清除这些端口学习到的 MAC 地址。

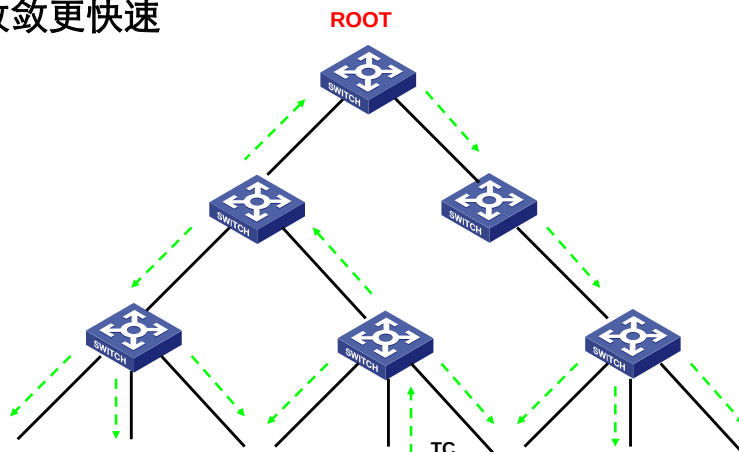
当其他网桥收到 TC 置位的 RST BPDU 后，会清除接收 TC 报文的端口以及边缘端口之外的其余端口的 MAC 地址，并在两倍 Hello Time 时间内向指定端口和根端口发送 TC 置位的 RST BPDU。

通过这种方式，拓扑改变消息会快速泛洪到整个网络，而不必等待根桥来通知各网桥网络拓扑发生了变化。

RSTP拓扑改变处理

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 不再使用TCN
- 收敛更快速



www.h3c.com

和 STP 的拓扑改变处理过程相比，RSTP 的拓扑改变处理过程不再使用 TCN BPDU，而使用 TC 置位的 RST BPDU 取代 TCN BPDU，并且通过泛洪方式快速的通知到整个网络。

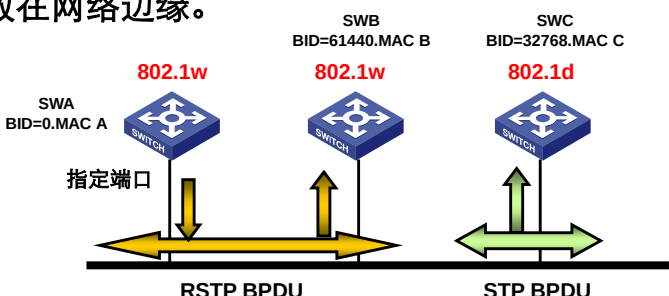
RSTP 网桥在收到 TC 置位的 RST BPDU 后不需要在 $\text{Max Age} + \text{Forward Delay}$ 时间内将 MAC 地址老化时间设置为 Forward Delay，而是直接清除端口的 MAC 地址，重新进行学习。从而实现更为快速的收敛。

9.5 RSTP和STP的兼容

RSTP和STP的兼容运行


紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- RSTP的端口连续三次接收到版本为STP的BPDU，则端口协议将切换到STP协议。
- 切换到STP协议的RSTP端口将丧失快速收敛特性。
- 出现STP与RSTP混用的情况，建议将STP设备放在网络边缘。



SWA BID=0.MAC A SWB BID=61440.MAC B SWC BID=32768.MAC C

802.1w 802.1w 802.1d

指定端口

RSTP BPDUs STP BPDUs

www.h3c.com

RSTP 是 STP 的改进版本，可以支持 STP 的所有功能，也可以和 STP 兼容运行。当运行 RSTP 的网桥的端口连续三次接收到配置 BPDU，则网桥认为该端口和 STP 网桥相连，该端口将切换到 STP 协议运行。

切换到 STP 协议的 RSTP 端口将丧失快速收敛特性。即从阻塞到转发需要等待默认 30 秒的时间。建议当网络中出现 STP 和 RSTP 混用情况时，将 STP 设备放在网络边缘，从而将影响范围降到最小。

例如，SWA 和 SWB 运行 RSTP，而 SWC 运行 STP，由于 RSTP 可以兼容 STP 但是 STP 无法兼容 RSTP，所以 SWC 会将收到的 SWA 发送的 RST BPDUs 丢弃，从而认为自己是网络中的根桥，发送以 SWC 为根桥的配置 BPDU。

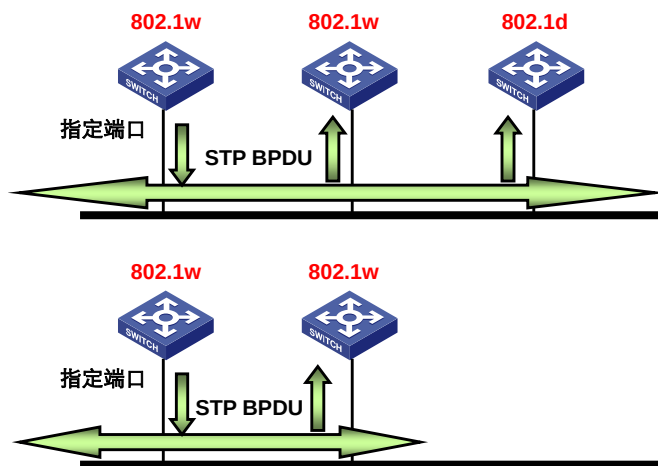
SWA 连续三次收到 SWC 发送的低优先级的配置 BPDU 后，会将端口切换到 STP 模式，发送配置 BPDU。SWC 收到 SWA 发送的配置 BPDU 后，认为 SWA 为根桥，将和 SWA 相连的端口确定为根端口。

注意：

SWA 仅将和 SWC 相连的端口切换到 STP 模式，不会改变其他端口的 STP 模式。

RSTP和STP的兼容运行

- 运行STP的网桥移除后，由RSTP模式切换到STP模式的端口仍将运行在STP模式



当运行 STP 的网桥移除后，由 RSTP 模式切换到 STP 模式的端口仍将运行在 STP 模式。

如图，将运行 STP 的网桥 SWC 移除后，SWA 无法感知到这个变化，SWA 原来和 SWC 相连的端口仍然将运行在 STP 模式。这样可以维持运行的稳定，防止模式频繁切换，但是牺牲了收敛时间。

如果需要将 SWA 的端口模式切换回 RSTP，需要手工进行配置。

9.6 RSTP的配置

基本配置命令



- 生成树在交换机上缺省是关闭的，如果组网中可能存在路径回环，则要通过命令开启生成树功能：

```
[H3C] stp global enable
```

- 如果确定某个端口连接的部分不存在回路，则可以通过命令关闭该端口的生成树功能：

```
[H3C-Ethernet0/1] undo stp enable
```

- 可以根据需要配置交换机的生成树运行模式：

```
[H3C] stp mode { mstp | pvst | rstp | stp }
```

www.h3c.com

stp global enable 命令用来开启全局的 STP 特性，**stp enable** 命令用来开启端口的 STP 特性。**undo stp global enable** 命令用来关闭全局的 STP 特性，**undo stp enable** 命令用来关闭端口的 STP 特性。

[H3C]stp global enable

缺省配置启动时，使用软件功能出厂值，全局生成树协议处于开启状态。

[H3C-Ethernet0/1]stp enable 缺省情况下，所有端口上的生成树协议均处于使能状态。

为了灵活地控制 STP 工作，可以使用 **undo stp enable** 命令关闭设备上特定端口的 STP 特性，使这些端口不参与生成树计算，节省设备的 CPU 资源。

[H3C-Ethernet0/1]undo stp enable

stp mode 命令用来设置 STP 的工作模式，可以设置交换机工作在 STP 模式、RSTP 模式、PVST 模式以及 MSTP 模式，当网络中有各种 STP 模式的交换机混合组网时，可以通过该命令实现设备兼容运行。

[H3C]stp mode{mstp|pvst|rstp|stp}

RSTP可选参数

参数名称	默认值	值域	配置视图
BridgePriority	32768	0 – 61440 (步长: 4096)	系统视图
PortPriority	128	0 – 1024 (步长: 16)	端口视图
PortPathCost	Auto	1 – 200,000	端口视图
Max Age	20s	6 – 40	系统视图
Hello Time	2s	1 – 10	系统视图
Forward Delay	15s	4 – 30	系统视图
Bridge Diameter	7	2-7	系统视图

RSTP 可选参数包括：

- 网桥的优先级（BridgePriority）
- 端口的优先级（PortPriority）
- 端口对应链路的路径开销（PortPathCost）
- 三个重要的定时器参数（HelloTime/Max Age/ForwardDelay）
- 整个交换网络的直径（BridgeDiameter）

其中端口的优先级和端口对应链路的路径开销在端口视图配置，其余参数在系统视图配置。每一个参数均有默认值，以及取值范围。

配置优先级和端口开销

- 通过命令配置可以更改Bridge Priority

```
[H3C] stp priority bridge-priority
```

- 通过命令配置可以改变端口开销的值

```
[H3C-Ethernet0/1] stp cost cost
```

- 通过命令配置可以改变设备支持的端口开销标准

```
[H3C] stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
```

www.h3c.com

交换机的桥 ID 由桥优先级以及 MAC 地址组成，优先级的大小决定了这台设备是否能够被选作生成树的根桥。数值越小表示优先级越高，通过配置较小的优先级，可以达到指定某台设备成为生成树根桥的目的。可以通过配置命令改变交换机的优先级：

```
[H3C] stp priority 4096
```

桥优先级字段共 16 位，包含优先级位和 0 比特两部分，其中优先级位位于桥优先级的高 4 位，桥优先级的低 12 位固定为 0，在 STP 中没有使用，所以桥优先级的取值范围为 0~61440，且步长为 4096。如果交换机没有配置桥优先级，其默认优先级为 32768。

根路径开销是 STP 确定根端口角色时用到的重要的参数。根路径开销是网桥从本网桥端口到根桥所经过的所有链路的开销之和。链路开销是由端口配置的 cost 值决定的。通过命令可以改变端口开销的值：

```
[H3C-Ethernet0/1] stp cost 200
```

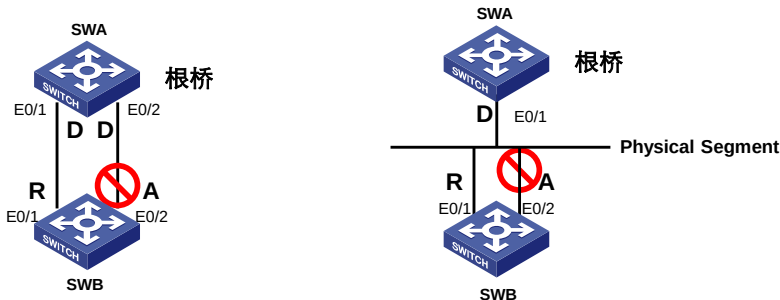
IEEE 802.1D 和 802.1t 定义了不同速率和工作模式下的以太网链路（端口）开销，H3C 则根据实际的网络运行状况优化了开销的数值定义，指定了私有标准。可以通过命令改变设备支持的端口开销标准：

```
[H3C] stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
```

配置端口的优先级

- 端口ID由两部分组成：
→ PortPriority+PortIndex
- 通过命令配置可以改变端口优先级

```
[H3C-Ethernet0/1] stp port priority port-priority
```



www.h3c.com

根据配置 BPDU 的比较原则，当优先级向量中根桥 ID、根路径开销、指定桥 ID 都相同时，需要比较指定端口 ID，而当指定端口 ID 也相同时，需要比较网桥接收端口的 ID。

端口 ID 由端口优先级和端口索引两部分组成，通过改变端口优先级可以改变端口 ID 的优劣，数值越小表示优先级越高，通过配置较小的端口优先级，可以使得该端口具有更优的端口 ID。

可以通过命令改变交换机端口优先级：

```
[H3C-Ethernet0/1] stp port priority 16
```

端口优先级字段共 8 位，包含优先级位和 0 比特两部分，其中优先级位位于端口优先级的高 4 位，端口优先级的低 4 位固定为 0，所以端口优先级的取值范围为 0~240，且步长为 16。如果交换机端口没有配置桥优先级，其默认优先级为 128。

配置端口的Hello Time

- Hello Time的配置需要注意：

- 较长的Hello Time可以降低生成树计算的消耗
- 过长的Hello Time会导致对链路故障的反应迟缓
- 较短的Hello Time可以增强生成树的健壮性
- 过短的Hello Time会导致频繁发送配置消息，加重CPU和网络负担

- 配置命令为：

```
[H3C] stp timer hello centiseconds
```

www.h3c.com

在 STP 中，Hello Time 由根桥使用作为发送配置 BPDU 的周期，非根桥的 Hello Time 只在发送 TCN BPDU 时使用。在 RSTP 中，Hello Time 由每个网使用作为发送 BPDU 的周期。

Hello Time 值在根桥上配置，其余网桥使用所设置的 Hello Time 值。在配置 Hello Time 时需要注意：

- 配置较长的 Hello Time 可以降低生成树计算的消耗，但是过长的 Hello Time 会导致对链路故障的反应迟缓；
- 配置较短的 Hello Time 可以增强生成树的健壮性，但是过短的 Hello Time 会导致频繁发送配置消息，加重 CPU 和网络负担。

通常建议使用默认值 2 秒。

可以通过命令改变 Hello Time 值，其中单位厘秒，如设定设备的 Hello Time 参数值为 400 厘秒：

```
[H3C] stp timer hello 400
```

配置端口的Max Age

- Max Age的配置需要注意：

- 过长的Max Age会导致链路故障不能被及时发现
- 过短的Max Age可能会在网络拥塞的时候使交换机误认为链路故障，造成频繁的生成树重新计算

- 配置命令为：

```
[H3C] stp timer max-age centiseconds
```

STP 中配置 BPDU 的生存期为 Max Age，配置 Max Age 时需要注意：

- 配置过长的 Max Age 会导致链路故障不能被及时发现；
- 配置过短的 Max Age 可能会在网络拥塞的时候使交换机误认为链路故障，造成频繁的生成树重新计算。

通常建议使用默认值 20 秒。

可以通过命令改变 Max Age 值，其中单位厘秒，如设定设备的 Max Age 时间参数值为 1000 厘秒：

```
[H3C] stp timer max-age 1000
```

配置端口的Forward Delay

- **Forward Delay的配置需要注意：**

- 过长的Forward Delay会导致生成树的收敛太慢
- 过短的Forward Delay可能会在拓扑改变的时候，引入暂时的路径环路

- **配置命令为：**

```
[H3C] stp timer forward-delay centiseconds
```

STP 为了防止产生临时环路，在端口由阻塞状态转向转发状态时设置了中间状态，并且状态切换需要等待一定的时间，以保持与远端的设备状态切换同步。根桥的 Forward Delay 时间确定了状态迁移的时间间隔值。

如果当前设备是根桥，该设备会按照该设置值确定状态迁移时间间隔；非根桥采用根桥所设置的 Forward Delay 参数。

配置 Forward Delay 时需要注意：

- 配置过长的 Forward Delay 会导致生成树的收敛太慢；
- 配置过短的 Forward Delay 可能会在拓扑改变的时候，引入暂时的路径回环。

通常建议使用默认值 15 秒。

可以通过命令改变 Forward Delay 值，其中单位厘秒，如设定设备的 Forward Delay 时间参数值为 2000 厘秒：

```
[H3C] stp timer forward-delay 2000
```

配置网络直径

- 网络直径：
 - 任意两台终端设备之间通过的交换机数目的最大值
- 改变网络直径会间接影响到**Max Age**和**Forward Delay**这两个参数的值，这种方法比直接手工配置两个参数更为可靠。
- 所以当网络中加入交换机可以通过改变网络直径参数来达到适应网络状况的目的。
- 配置命令为：

```
[H3C] stp bridge-diameter bridgenum
```

www.h3c.com

选用合适的 Hello Time、Forward Delay 与 Max Age 时间参数，可以加快生成树收敛速度。这三个时间参数值与网络的规模有关。用户可以通过设置一个网络规模的参数值来间接设置这三个时间参数值。这个参数值就是网络直径。

网络直径指网络中任意两台终端设备之间通过的交换机数目的最大值。当用户配置设备的网络直径后，STP 自动根据配置的网络直径将 Hello Time、Forward Delay 与 Max Age 设置为一个较优的值。当网络直径为默认值 7 时，对应的三个时间参数也分别为它们的默认值。

可以通过命令设定交换网络的网络直径，如设定交换网络的网络直径为 5：

```
[H3C] stp bridge-diameter 5
```

RSTP高级配置

 紫光集团  H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 配置端口为边缘端口
→ 端口视图配置

```
[H3C-Ethernet0/1] stp edged-port
```
- 全局或端口视图执行mCheck操作

```
[H3C] stp global mcheck
```

```
[H3C-Ethernet0/1] stp mcheck
```

www.h3c.com

当端口直接与用户终端相连，该端口即为边缘端口。网络拓扑变化时，边缘端口不会产生临时环路。由于设备无法知道端口是否直接与终端相连，所以需要用户手工将端口配置为边缘端口。

边缘端口配置命令为：

```
[H3C-Ethernet0/1] stp edged-port
```

假设在一个交换网络中，运行 RSTP（或 MSTP）的设备的端口连接着运行 STP 的设备，该端口会自动迁移到 STP 兼容模式下工作；但是此时如果运行 STP 协议的设备被拆离，该端口不能自动迁回到 RSTP（或 MSTP）模式下运行，仍然会工作在 STP 兼容模式下。此时可以通过执行 mCheck 操作迫使其迁移到 RSTP（或 MSTP）模式下运行。

在系统视图下执行该命令，则该配置在全局生效；在端口视图下执行该命令，则该配置只当前端口生效。mCheck 配置命令如下：

```
[H3C] stp global mcheck
```

```
[H3C-Ethernet1/0/1] stp mcheck
```

RSTP维护调试命令



- 显示和STP统计和状态信息：

```
[H3C] display stp [ interface interface_list ] [brief]
```

- 打开和STP调试开关

```
<H3C>debugging stp packet
```

www.h3c.com

当对 STP 网络进行维护时可以使用 **display stp** 命令显示生成树的状态信息与统计信息。可以使用 **reset stp** 命令清除 STP 统计和状态信息。如果仅希望显示端口状态和端口角色等少量信息，可以使用 **display stp brief** 查看 STP 摘要信息。

根据 STP 的状态与统计信息，可以对网络拓扑结构进行分析与维护，也可以用于查看 STP 协议工作是否正常。**display stp** 显示信息包含：

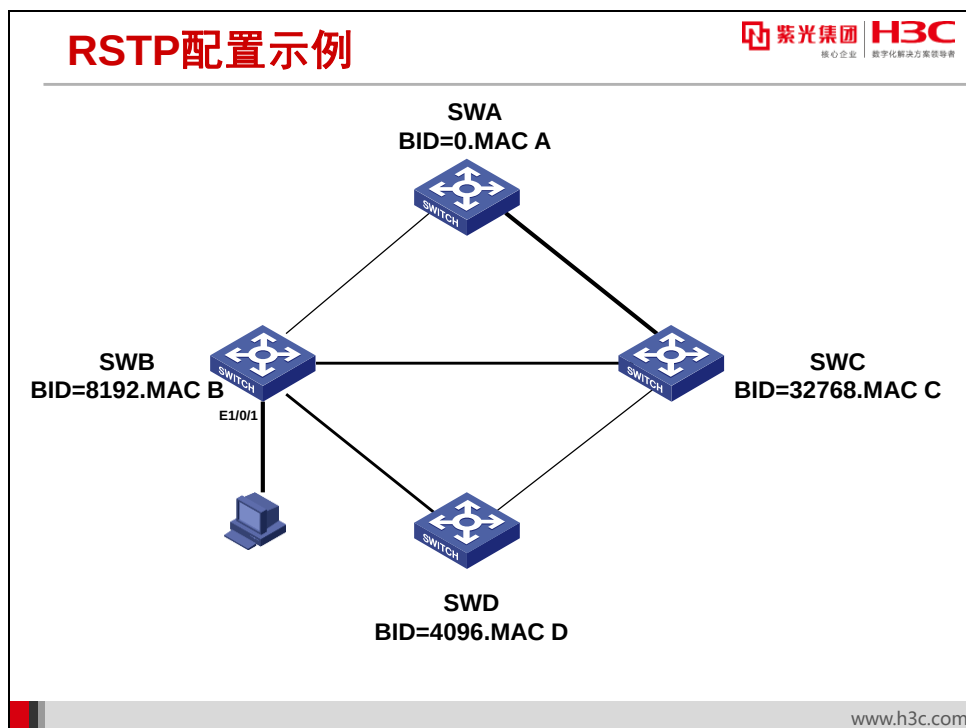
- 全局参数：桥 ID、Hello Time、Max Age、Forward Delay、根桥、根路径开销、根端口。
- 端口参数：端口协议是否使能、端口角色、端口优先级、端口开销、端口所属网段的指定桥 ID 和指定端口 ID、端口是否为边缘端口、链路是否为点到点链路、端口收发 BPDU 的统计。

如果要对 STP 进行调试，可以使用如下命令开启 STP 的调试开关：

```
<H3C>terminal debug
```

```
<H3C>terminal monitor
```

```
<H3C>debug stp packet
```



图中有四台交换机组成一个网络，网络中存在冗余链路，需要启用 RSTP 消除环路。其中要求设置 SWA 为根桥，其优先级为 0，SWB、SWC 和 SWD 的优先级分别为 8192、32768 和 4096。SWB 端口 E1/0/1 连接 PC 机，要求设置为边缘端口。配置完成后查看 SWB 的 STP 信息。

第1步：配置各交换机的优先级，由于 SWC 的优先级为默认优先级，所以不需要配置。

```
[SWA]stp priority 0
[SWB]stp priority 8192
[SWD]stp priority 4096
```

第2步：配置 SWB 的端口 E1/0/1 为边缘端口。

```
[SWB-Ethernet1/0/1]stp edge-port
```

第3步：在所有交换机上启动生成树协议。

```
[SWA]stp global enable
[SWB]stp global enable
[SWC]stp global enable
[SWD]stp global enable
```

第4步：将生成树协议模式设置为 RSTP。

```
[SWA]stp mode rstp
[SWB]stp mode rstp
[SWC]stp mode rstp
[SWD]stp mode rstp
```

第5步：查看 SWB 的 STP 信息。

```
[SWB]display stp
-----[CIST Global Info][Mode RSTP]-----
Bridge ID      :8192.000f-e21c-c146
Bridge Times   :Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
```

```
Root ID/ERPC      :0.000f-e219-3a9c, 199999
RegRoot ID/IRPC   :8192.000f-e21c-c146, 0
RootPort ID      :128.2
BPDU-Protection   :Disabled
Bridge Config-
Digest-Snooping   :DisabledTC or TCN received :225
Time since last TC :0 days 0h:1m:39s
```

```
----[Port1(Ethernet1/0/1)][ FORWARDING]----
Port protocol     :Enabled
Port role         :Designated Port (Boundary)
Port ID          :128.2
Port cost(Dot1T)  :Config=auto, Active=200000000
Desg.bridge/Port  :8192.000f-e21c-c146, 128.2
Port edged        :Config=enable, Active=enable
```

.....

9.7 本章总结

本章总结

- 介绍了RSTP相对于STP的不同之处
- 介绍了RSTP的快速收敛机制
- 介绍了RSTP的拓扑改变处理
- 介绍了RSTP和STP的兼容运行
- 最后介绍RSTP的配置命令并给出配置案例

9.8 习题和解答

9.8.1 习题

1. RSTP 和 STP 的不同之处在于 ()
A. RSTP 减少了端口状态 B. RSTP 增加了端口角色
C. BPDU 的格式和发送方式不同 D. 拓扑改变时能够实现更为快速的收敛
2. RSTP 快速收敛机制包含 ()
A. 边缘端口机制 B. 根端口快速收敛机制
C. 指定端口快速收敛机制 D. Backup 端口快速收敛机制
3. 交换机的 STP 默认优先级为 ()
A. 0 B. 4096 C. 32768 D. 61440
4. 关于 Hello Time 如下说法正确的是 ()
A. Hello Time 越长越好
B. Hello Time 越短越好
C. 较长的 Hello Time 可以降低生成树计算的消耗
D. Hello Time 默认长度为 2 秒
5. 关于边缘端口, 下列说法正确的有 ()
A. 边缘端口可以直接进入转发状态不需要延时
B. 边缘端口可以配置在交换机互联的端口上
C. 边缘端口收到 BPDU 会转变为非边缘端口
D. 边缘端口进入转发状态不会触发拓扑改变过程
6. 关于 P/A 机制, 下列说法正确的有 ()
A. 指定端口可以通过与对端网桥进行一次握手, 即可快速进入转发状态
B. P/A 机制的前提条件是: 握手必须在点到点链路进行
C. 同步过程指网桥阻塞除边缘端口之外的所有端口, 在本网桥层面消除环路产生的可能
D. 如果指定端口发出 Proposal BPDU 后没有收到 Agreement BPDU, 则该端口将切换到 STP 方式, 需要等待 30 秒时间才能进入转发状态。

9.8.2 习题答案

1. ABCD 2. ABC 3. C 4. CD 5. ACD 6. ABCD

第10章 MSTP

MSTP 将生成树划分为多个实例，将多个 VLAN 映射到不同的实例，实现了 VLAN 流量的负载分担和备份，保证了冗余性。

本章首先对 MSTP 和 STP/RSTP 的协议作了对比，然后介绍 MSTP 的基本概念、端口角色、配置消息格式，分析了 MSTP 的工作原理，最后介绍 MSTP 的配置。

10.1 本章目标

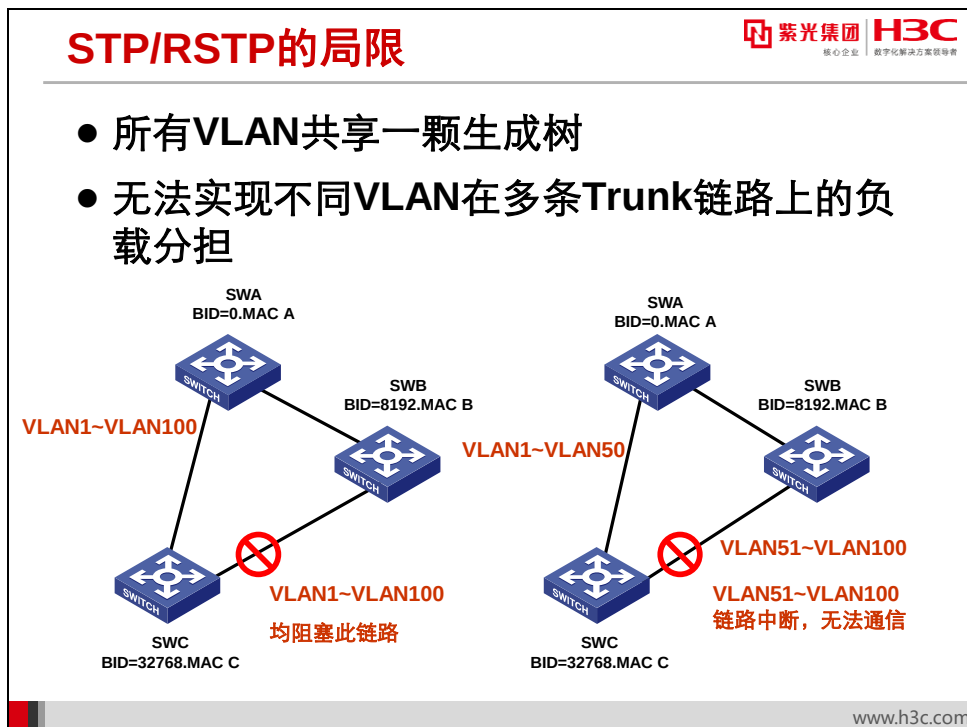
课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 了解MSTP和RSTP/STP的不同之处
- 掌握MSTP的基本概念
- 掌握MSTP的工作原理
- 掌握MSTP的配置



10.2 MSTP引入



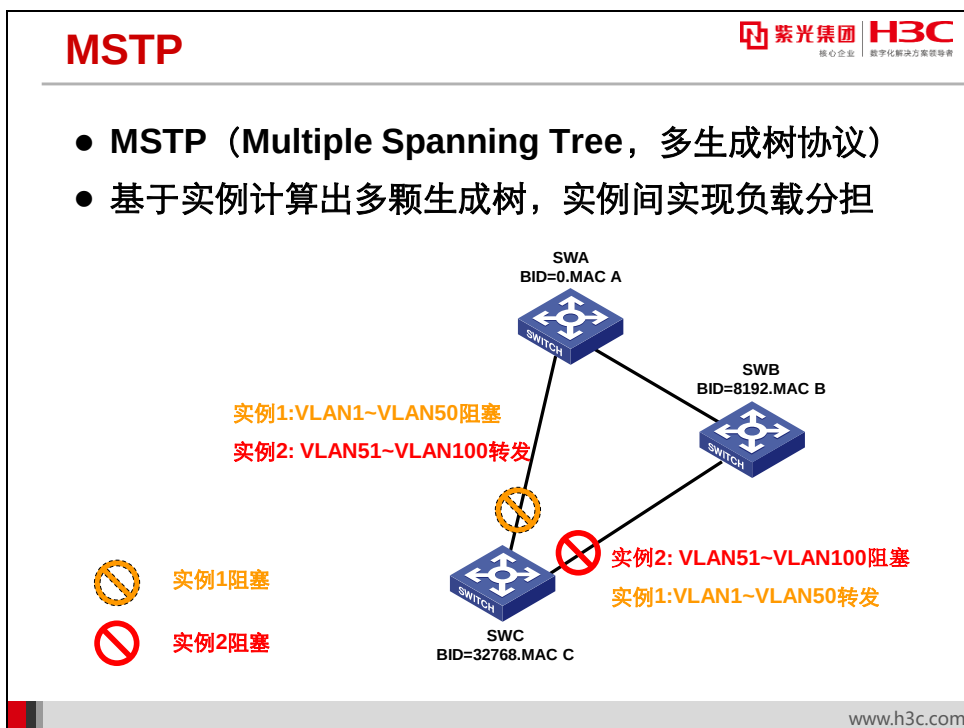
IEEE 802.1D 标准的提出早于 VLAN 的标准 802.1Q，因此在 STP 协议中没有考虑 VLAN 的因素。而 802.1w 对应的 RSTP 仅对 STP 的收敛机制进行了改进，其和 STP 一样同属于单生成树（Single Spanning Tree, SST）协议。

当 STP/RSTP 计算时，网桥上所有的 VLAN 共享一棵生成树，无法实现不同 VLAN 在多条 Trunk 链路上的负载分担，而当某条链路被阻塞后将不会承载任何流量，造成了带宽的极大浪费。

上图中，所有网桥的互联端口都为 Trunk 接口，允许 VLAN1~VLAN100 通过，运行 STP 后，VLAN1~VLAN100 的数据均不会通过 SWC 和 SWB 之间的链路，造成链路带宽的浪费。

如果手工配置 SWA 和 SWB 之间的链路允许 VLAN1~VLAN50 通过，SWC 和 SWB 之间的链路允许 VLAN51~VLAN100 通过。运行 STP 后，由于 SWC 会阻塞和 SWB 互联的端口，会造成 SWC 和 SWB 之间 VLAN51~VLAN100 的用户通信中断。通过手工配置方式无法实现业务的分担。

上述缺陷是单生成树协议自身无法克服的，如果要实现 VLAN 间的负载分担需要用到 MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol，多生成树协议）。

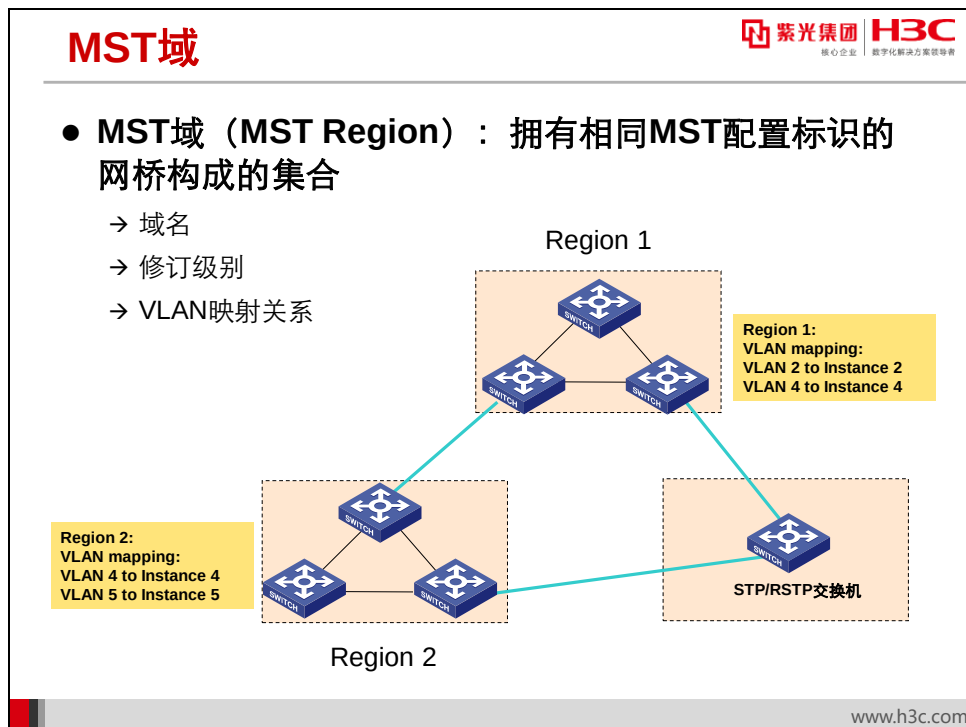


MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, 多生成树协议) 在 IEEE 的 802.1s 标准中定义, 它既可以实现快速收敛, 又可以弥补 STP 和 RSTP 的缺陷。MSTP 能使不同 VLAN 的流量沿各自的路径转发, 从而利用冗余链路提供了更好的负载分担机制。

MSTP 的基本思想是基于实例 (Instance) 计算出多棵生成树, 每一个实例可以包含一个或多个 VLAN, 每一个 VLAN 只能映射到一个实例。网桥通过配置多个实例, 可以实现不同 VLAN 组之间的负载分担。

如图示例, 配置 VLAN1~VLAN50 映射到实例 1, VLAN51~VLAN100 映射到实例 2, 实例 1 通过生成树计算阻塞了 SWA 和 SWC 之间的链路, 实例 2 通过生成树计算阻塞了 SWC 和 SWB 之间的链路。之后 VLAN1~VLAN50 用户的数据流和 VLAN51~VLAN100 用户的数据流将会走不同的路径。

10.3 MSTP的基本概念

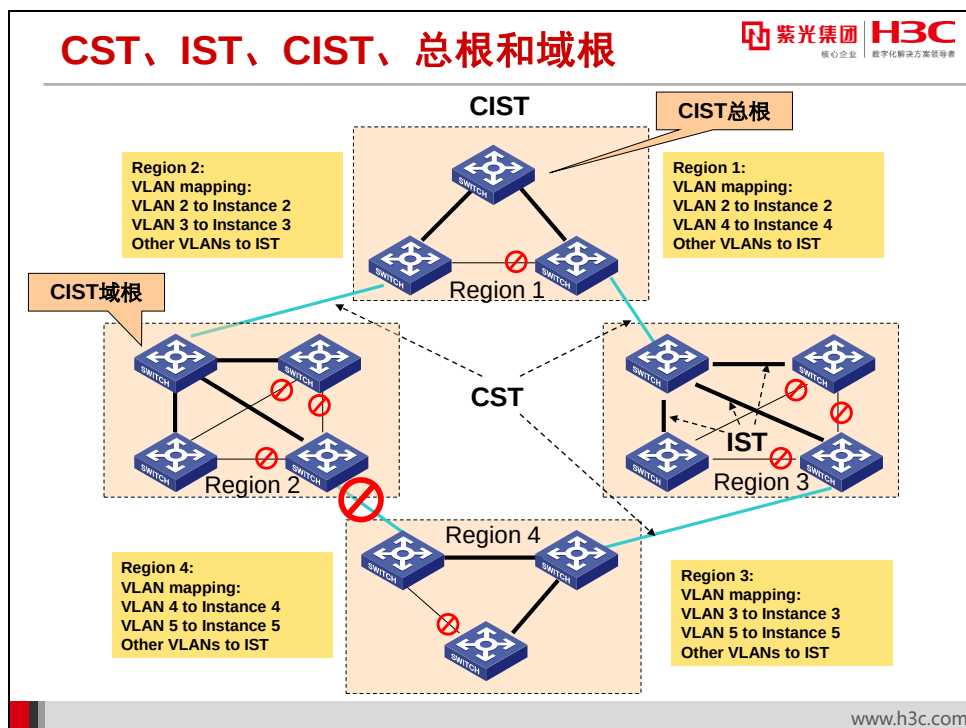


多生成树计算的前提是将不同的 VLAN 映射到不同的实例中去，为了确保网桥之间多生成树协议计算正确，这些网桥的 VLAN 和实例映射关系必须完全相同。在一个大型的网络中，可能不同的网桥属于不同的部门，而每个部门可能有不同的 VLAN 映射需求，无法满足所有网桥都配置相同的 VLAN 映射关系。

为解决上述问题，可以将网络划分为多个域（MST 域），将拥有相同 VLAN 映射关系以及其他属性的网桥放到同一个域中，域之间运行标准的 RSTP 协议。

MST 域（MST Region）是指网络中具有相同域名、修订级别、摘要信息的网桥构成的一个集合。其中：

- **域名（Configuration Name）：** 指本域的名称，MSTP 中每一个域都有一个独一无二的名称，配置不同域名的网桥被认为属于不同的域；
- **修订级别（Revision Level）：** 目前保留，默认为 0；
- **配置摘要（Configuration Digest）：** 由网桥的 VLAN 和实例映射关系生成的长度为 16 字节的 HMAC-MD5 签名，如果两个网桥生成不同的配置摘要，则表示两个网桥有不同的 VLAN 和实例映射关系，说明两个网桥属于不同的 MST 域。

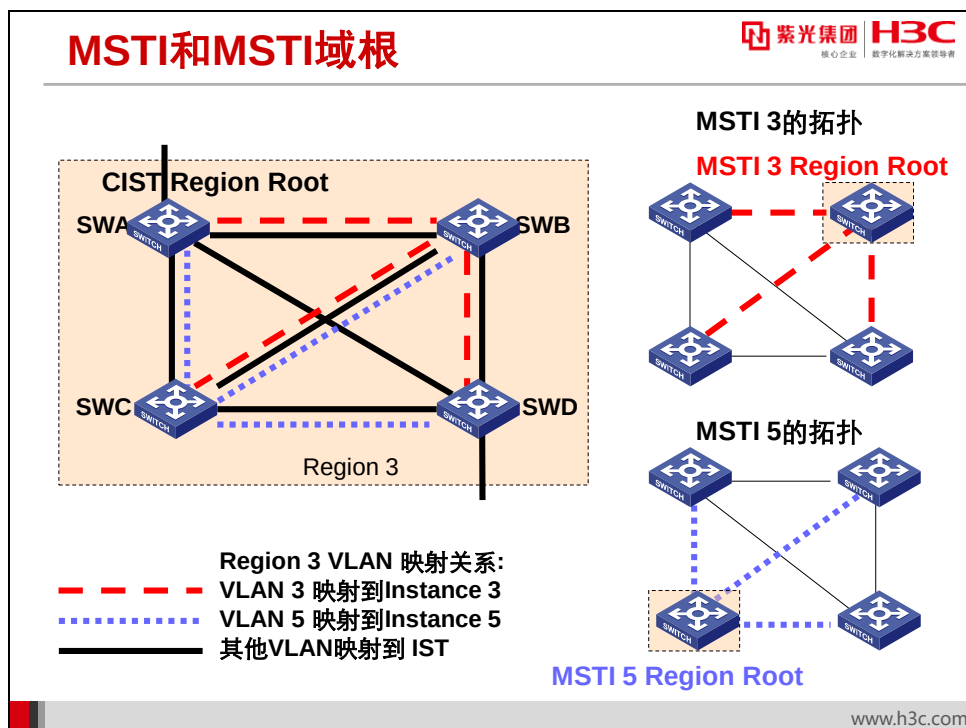


CIST（Common and Internal Spanning Tree，公共和内部生成树）是整个网络所有设备经过生成树计算得到的一棵树。总根是整个网络中优先级最高的桥，是 CIST 的根桥。图中 MST 域间的粗线连接和 MST 域内的粗线连接共同构成 CIST，其中总根位于 MST 域 Region1 中。

CST（Common Spanning Tree，公共生成树）是连接网络内所有 MST 域的单生成树。如果把每个 MST 域看作是一个逻辑上的网桥，CST 就是这些“网桥”通过 STP/RSTP 计算得到的一棵生成树，总根所处的域为 CST 的“根桥”。图中 4 个 MST 域之间的粗线所描绘的就是 CST，CST 的“根桥”为 Region1。

IST（Internal Spanning Tree，内部生成树）是 MST 域内的一棵生成树，是 CIST 在每个域的一个片断。MST 域内每一棵生成树都对应一个实例号，IST 的实例号为 0，实例 0 无论有没有配置都是存在的，没有映射到其他实例的 VLAN 默认都会映射到实例 0 即 IST 上。

IST 的根桥即 CIST 的域根，是 MST 域内距离总根最近的桥，也称为 Master 桥。如果总根在该域中，则总根即为该域的 CIST 域根。图中每一个域内的粗线连接即为域内的 IST，在 Region2 中，左上角网桥距离总根最近，所以该网桥为 CIST 在 Region2 内的域根。

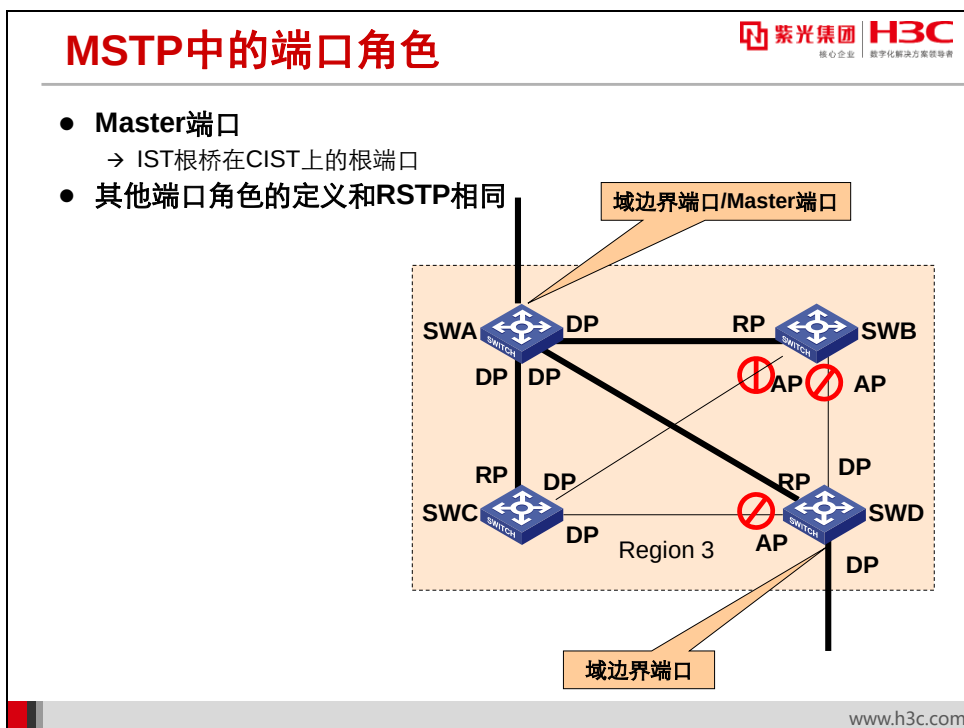


一个 MST 域内可以通过 MSTP 生成多棵生成树，每棵生成树之间彼此独立。每棵生成树都称为一个 MSTI（Multiple Spanning Tree Instance，多生成树实例）。

每一个 MSTI 映射一个或多个 VLAN，并计算出一棵独立的生成树，其范围只限于域内。每一个 MSTI 都对应一个实例号，实例号从 1 开始，以区别实例号为 0 的 IST。

MSTI 的域根，是每一个 MSTI 上优先级最高的网桥。MST 域内每个 MSTI 可以指定不同的根。

图中 Region3 内的网桥通过配置，将 VLAN3 映射到实例 3，将 VLAN5 映射到实例 5，其余 VLAN 映射到 IST。这样经过 MSTP 计算，Region3 内就会形成三棵生成树。通过为网桥配置不同实例中的优先级，网桥在不同实例中可以有不同的角色，例如，SWB 配置在实例 3 中优先级为 0，SWC 配置在实例 5 中优先级为 0，则 SWB 即为实例 3 的域根，SWC 为实例 5 的域根。由于 Region3 内 SWA 距离总根最近，所以 SWA 为 Region3 内 IST 的根桥。



IST 中距离总根最近的桥为 **Master 桥**，该桥为 IST 的根，Master 桥指向总根的端口为 **Master 端口**。

MST 域内网桥和其他 MST 域或 STP/RSTP 网桥相连的端口称为域边界端口，Master 端口也是域边界端口，其在各域边界端口中距离总根最近。

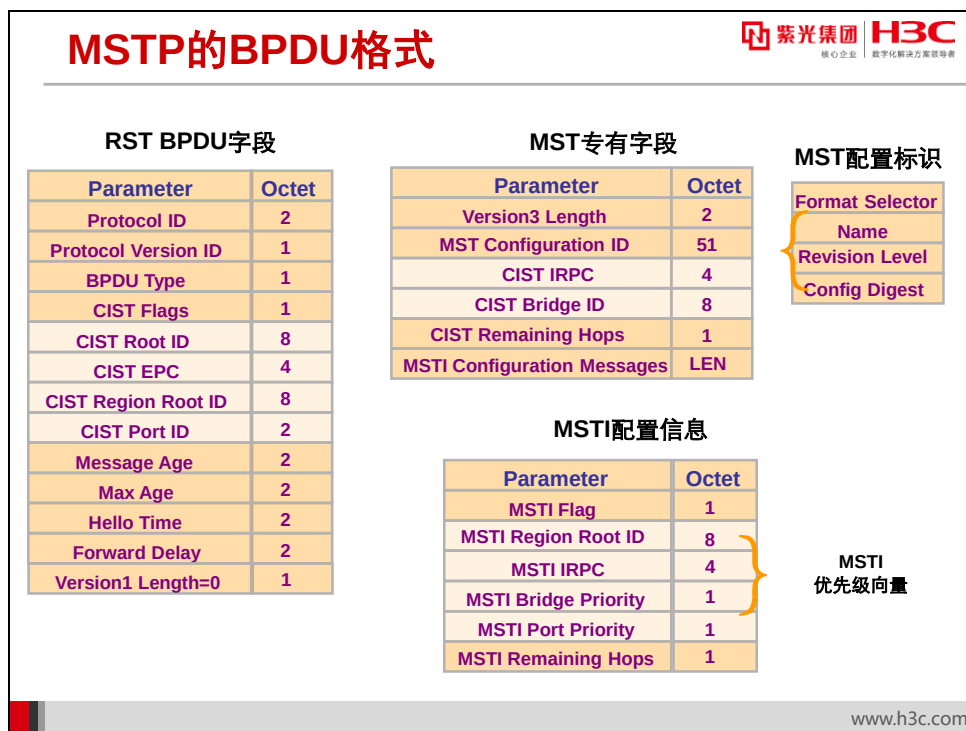
如果把 MST 域看作逻辑上的一个网桥，域边界端口就为该“网桥”连接其他“网桥”的端口，其中 Master 端口就是该“网桥”的根端口。

图中 Region3 有两个域边界端口，由于 SWA 为 IST 的根桥，所有 SWA 上的域边界端口为 Region3 的 Master 端口。网桥上根端口、指定端口、Alternate 端口、Backup 端口的定义和 RSTP 中相同。

注意：

由于网桥在不同 MSTI 上可能具有不同的角色，所以网桥的端口在 MSTI 上也可能有不同的角色。唯一例外的是 Master 端口，Master 端口在所有 MSTI 上的角色都相同，都为 Master 端口。

10.4 MSTP工作原理



MST BPDU 和 RST BPDU 的前 36 个字节的格式是相同的, 其中 BPDU 协议版本号为 0x03, 表示为 MSTP 协议, BPDU 类型变为 0x02, 表示为 RST/MST BPDU。

RST BPDU 中的 Root ID 字段在 MSTP 中表示 CIST 总根 ID, RPC 字段在 MSTP 中表示 CIST 外部路径开销, Bridge ID 字段在 MSTP 中表示 CIST 域根 ID, Port ID 字段在 MSTP 中表示 CIST 指定端口 ID。

CIST 外部路径开销 (EPC, External Path Cost) 指发送此 BPDU 的网桥所属的域, 距离总根所属的域的 CST 路径开销。

从第 37 字节开始是 MST 专有字段, 包含:

- **Version3 Length:** 长度为两个字节, 表示 MST 专有字段的长度, 该字段用于接收到 BPDU 后进行校验。
- **MST 配置标识 (Configuration ID):** 长度为 51 个字节包含四个字段, 其中格式选择符字段固定为 0x00, 其余三个字段用来判断网桥是否属于某 MST 域, 包含前文介绍过的: Configuration Name、Revision Level 和 Configuration Digest。
- **CIST 内部路径开销 (IRPC, Internal Root Path Cost):** 长度为 4 个字节, 表示发送此 BPDU 的网桥到达 CIST 域根的路径开销。
- **CIST Bridge ID:** 长度为 8 个字节, 表示发送此 BPDU 的网桥 ID。

- **CIST 剩余跳数:** 长度为 1 个字节, 用来限制 MST 域的规模。从 CIST 域根开始, BPDU 每经过一个网桥的转发, 跳数就被减 1; 网桥将丢弃收到的跳数为 0 的 BPDU, 使处于最大跳数外的网桥无法参与生成树的计算, 从而限制了 MST 域的规模。剩余跳数默认值为 20。
- **MSTI Configuration Messages:** 包含 0 个或最多 64 个 MSTI 配置信息, MSTI 配置信息数量由域内 MST 实例数决定, 每一个 MSTI 配置信息长度为 16 字节。

MSTI 配置信息中包含如下字段, 这些字段信息只在本 MST 实例中有效, 各 MST 实例中的这些字段值是相互独立的:

- **MSTI Flags:** 长度为 1 个字节, 从低位开始第 1 位到第 7 位定义和 RSTP 相同, 第 8 位为 Master 标志位表示网桥是否为 Master 桥, 取代 RSTP 中的 TCA 标志位。
- **MSTI Region Root ID:** 长度为 8 个字节, 表示该 MST 实例的域根的 ID。其中第 1 个字节的低 4 位和第 2 个字节的 8 位共 12 位表示该 MST 实例的 ID。
- **MSTI IRPC:** 长度为 4 个字节, 表示发送此 BPDU 的网桥到达 MSTI 域根的路径开销。
- **MSTI Bridge Priority:** 长度为 1 个字节, 表示发送此 BPDU 的网桥即指定桥的优先级。其中高四位为优先级位, 低四位固定为 0。
- **MSTI Port Priority:** 长度为 1 个字节, 表示发送此 BPDU 的端口的优先级。其中高四位为优先级位, 低四位固定为 0。
- **MSTI 剩余跳数:** 长度为 1 个字节, 定义同 CIST 剩余跳数, 表示 BPDU 在该 MST 实例中的剩余跳数。

CIST 的优先级向量



- **CIST 优先级向量**={RootID: ERPC: RRootID: IRPC: DesignateBridgeID: DesignatePortID: RcvPortID}
- **比较原则: 最小最优**
 - 首先比较 CIST 总根 ID
 - 其次比较 CIST 外部路径开销
 - 再次比较 CIST 域根 ID
 - 再其次比较 CIST 内部路径开销
 - 再其次比较 CIST 指定桥 ID
 - 再其次比较 CIST 指定端口 ID
 - 最后比较 CIST 接收端口 ID

MSTP 计算可以分为 CIST 计算和 MSTI 计算两部分。其中，CIST 计算依据的是 CIST 优先级向量的比较。

CIST 优先级向量为{RootID: ERPC: RRootID: IRPC: DesignateBridgeID: DesignatePortID: RcvPortID}，优先级向量的比较原则为“最小最优”：

- 首先比较 CIST 总根 ID，该 ID 小者为优；
- 如果 CIST 总根 ID 相同则比较 CIST 外部路径开销，开销小者为优；
- 如果 CIST 外部路径开销相同则比较 CIST 域根 ID，域根 ID 小者为优；
- 如果域根 ID 相同则比较 CIST 内部路径开销，开销小者为优；
- 如果 CIST 内部路径开销相同则比较 CIST 指定桥 ID，指定桥 ID 小者为优；
- 如果指定桥 ID 相同则比较 CIST 指定端口 ID，指定端口 ID 小者为优；
- 如果上述参数都相同则比较 CIST 接收端口 ID，接收端口 ID 小者为优。

经过 CIST 计算，最后可以生成一棵贯穿整个网络的生成树。

MSTI的优先级向量



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- **MSTI优先级向量={RRootID: IRPC: DesignateBridgeID: DesignatePortID: RcvPortID}**
- **比较原则：最小最优**
 - 首先比较MSTI域根ID
 - 其次比较MSTI内部路径开销
 - 再其次比较MSTI指定桥ID
 - 再其次比较MSTI指定端口ID
 - 最后比较MSTI接收端口ID

www.h3c.com

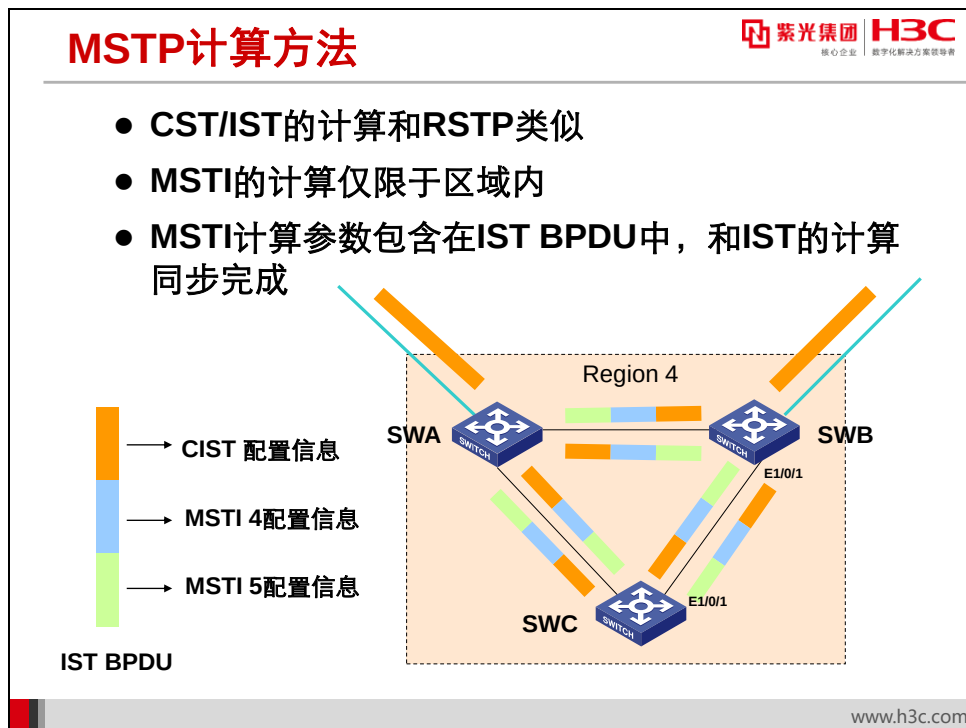
MSTI 计算依据的是 MSTI 优先级向量的比较。

MSTI 优先级向量为{RRootID: IRPC: DesignateBridgeID: DesignatePortID: RcvPortID}，优先级向量的比较原则为“最小最优”：

- 首先比较 MSTI 域根 ID，域根 ID 小者为优；
- 如果域根 ID 相同则比较 MSTI 内部路径开销，开销小者为优；
- 如果 MSTI 内部路径开销相同则比较 MSTI 指定桥 ID，指定桥 ID 小者为优；

- 如果指定桥 ID 相同则比较 MSTI 指定端口 ID，指定端口 ID 小者为优；
- 如果上述参数都相同则比较 MSTI 接收端口 ID，接收端口 ID 小者为优。

每一个 MSTI 都进行独立的比较计算，最后在域内生成多棵独立的生成树。



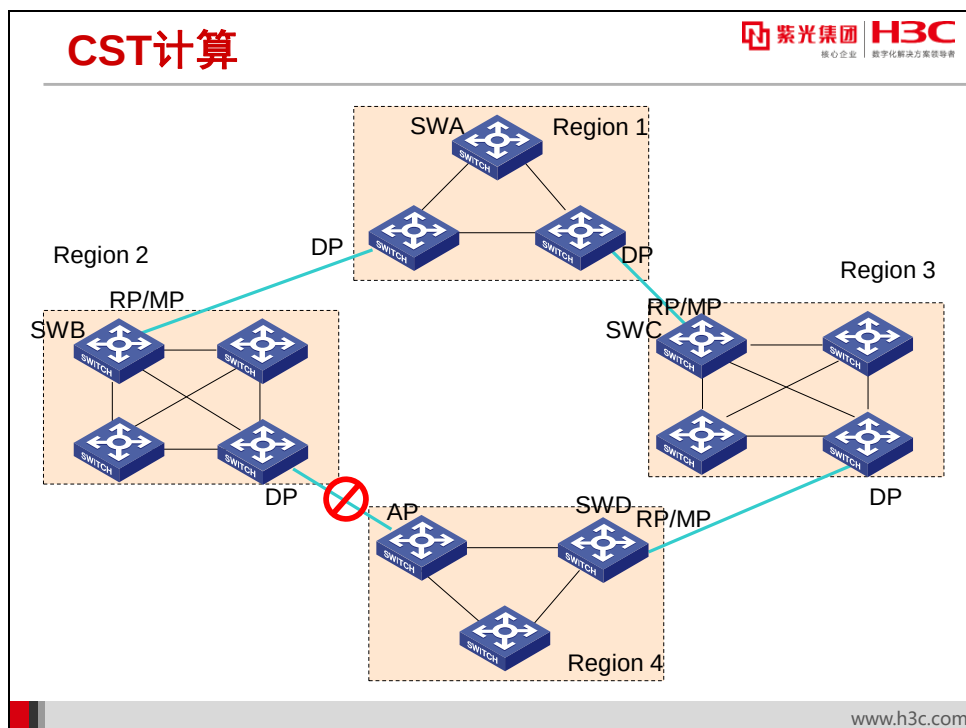
从前面 MSTP BPDU 格式介绍可以知道，每个 BPDU 既包含 CIST 计算所需要的信息，也包含 MSTI 计算所需要的信息。MSTI 的计算不需要再单独发送 BPDU，也不需要任何定时器参数，当网桥在域内进行 IST 计算的过程中，域内的每棵 MSTI 树也同时计算生成了。

CST 和 IST 的计算方式和 RSTP 类似。在进行 CST 计算时，会将 MST 域看作逻辑上的一个网桥，其中网桥的 ID 为 IST 域根的 ID。

当网桥收到 BPDU 并判断为来自不同域后，不会解析 MST 专有字段的信息，因此 MSTI 的计算仅限于区域内。由于网桥端口在不同的实例中可能具有不同的角色，所以可能会出现网桥端口既会接收 BPDU 也会发送 BPDU，这是 MSTP 端口收发 BPDU 和 RSTP 端口收发 BPDU 的区别。

图中，SWA、SWB 和 SWC 交互 MSTP BPDU，BPDU 中包含 CIST 配置信息以及 MST 实例 4 和 MST 实例 5 的配置信息。如果该 BPDU 中不包含任何 MST 实例的配置信息，表示该域中所有 VLAN 都映射到 IST。

假设 SWB 为 MST 实例 4 的域根，SWC 为 MST 实例 5 的域根。则 SWB 端口 E1/0/1 在 MST 实例 4 中为指定端口，在 MST 实例 5 中为根端口；SWC 端口 E1/0/1 在 MST 实例 5 中为指定端口，在 MST 实例 4 中为根端口。所以两个端口既会接收 BPDU 也会发送 BPDU。

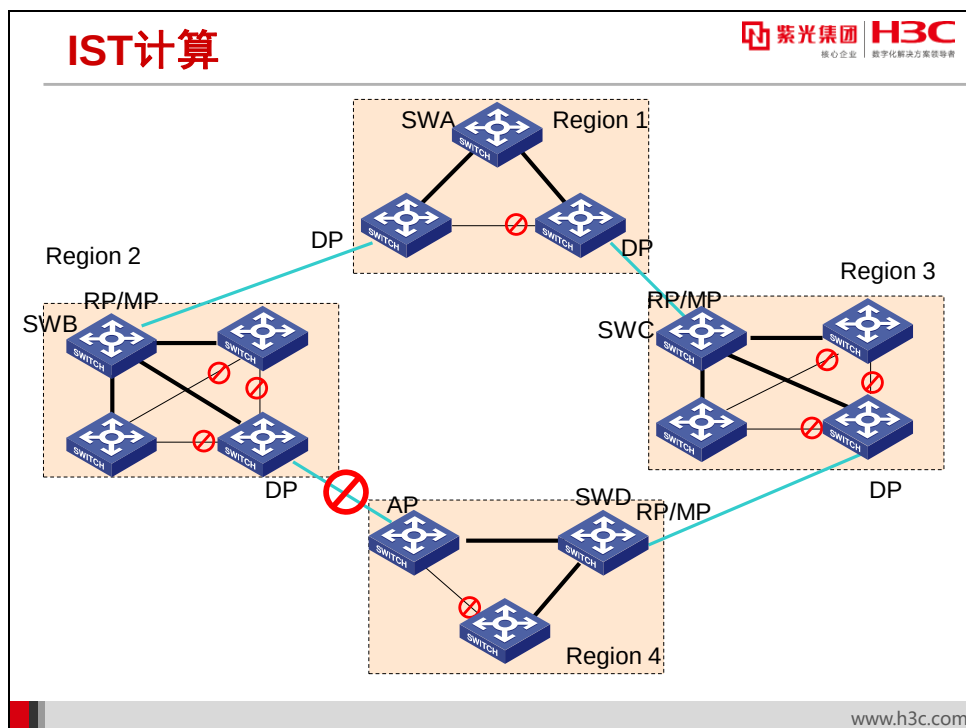


初始时每一个网桥都认为自身为总根，发送以自身为总根、域根和指定桥的 BPDUs。例如，SWB 初始发送的 BPDUs 中优先级向量为{SWB:0:SWB:0:SWB:发送端口 ID}。各网桥收到 BPDUs 后开始进行优先级向量的比较并确定总根、域根、指定桥以及各端口的角色。

首先考虑 CST 的计算。将不同 MST 域视作逻辑上的一个网桥，该域“网桥”由 IST 域根表示，CST 计算需要比较的优先级向量包含{总根:EPC:域根:指定端口 ID:接收端口 ID}，和 RSTP 计算相似。

假设网络中 SWA 优先级最高，且各链路开销相同，则 CIST 计算过程如下：

- 初始时，每一个域“网桥”由域内优先级最高的网桥表示，此时该优先级最高的网桥为初始 CIST 域根，该域“网桥”向其他域发送以该域根为总根的 BPDUs，EPC 为 0；
- 经过 RSTP 计算可以确定，域“根网桥”，该域中包含整个网络优先级最高的网桥，即 CIST 总根，图中为 SWA；
- 经过比较 EPC 可以确定每个域“网桥”的端口角色，域“网桥”的“根端口”即为域的 Master 端口，该 Master 端口所在网桥，即为新的 CIST 域根；
- 一个域可能有多个域边界端口，在确定 Master 端口后，通过比较 BPDUs 的优先级，可以确定域边界端口角色为指定端口、Alternate 端口或是 Backup 端口；
- 阻塞域之间的 Alternate 端口和 Backup 端口。



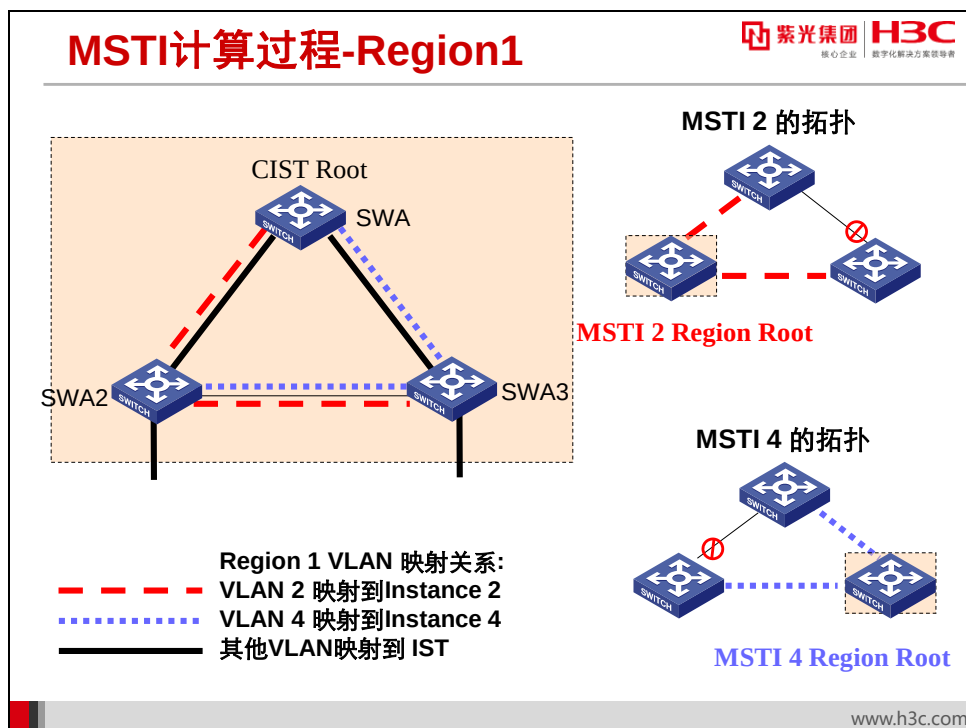
CST 计算完成后，确定了 CIST 域根，其中 Region1 的 IST 域根为总根 SWA，Region2 的 IST 域根为 SWB，Region3 的 IST 域根为 SWC，Region4 的 IST 域根为 SWD。需要注意此时 IST 域根不一定是域中优先级最高的网桥，而是域中距离总根最近的网桥，即 Master 端口所在的网桥。

域内以 CIST 域根为根桥，结合 IRPC 确定各网桥端口的角色，最终得到 IST。IST 计算所需要比较的优先级向量包含{域根:IRPC:指定桥 ID:指定端口 ID:接收端口 ID}。

IST 计算过程如下：

- 域内网桥通过比较 IRPC 确定网桥的 IST 根端口；
- 网桥通过比较 BPDU 的优先级确定 IST 上的指定端口、Alternate 端口和 Backup 端口；
- 网桥阻塞 IST 上的 Alternate 端口和 IST Backup 端口。

每一个域都进行相同的计算，得到每一个域的 IST，结合之前域间计算得到的 CST，最终得到整个网络的 CIST。



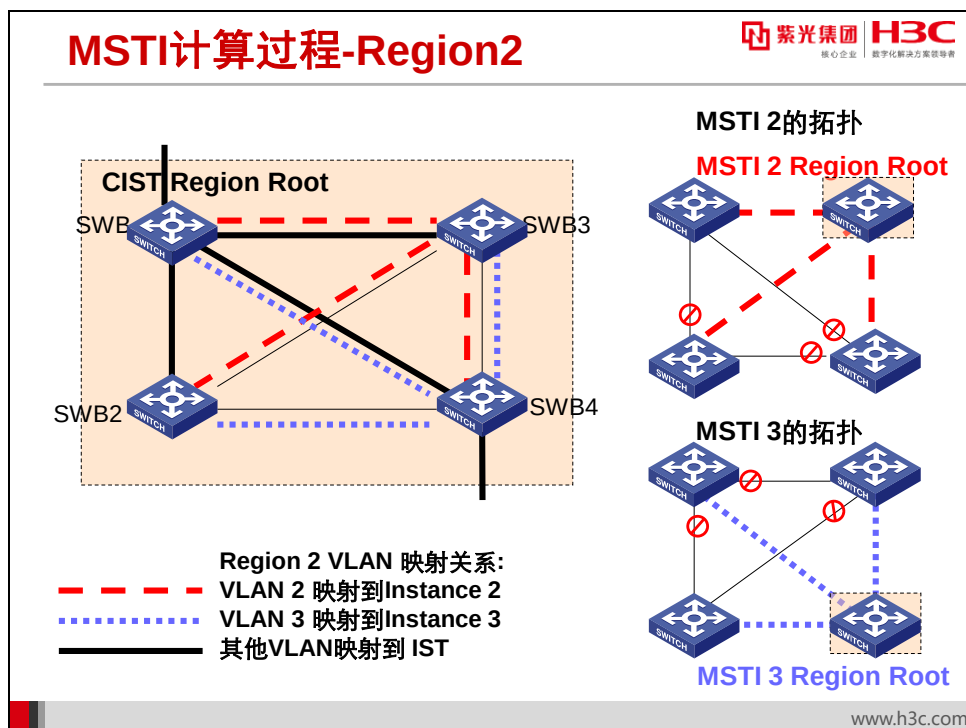
在 IST 计算过程中，网桥通过交互 BPDU 中的 MST 配置信息可以同时确定各 MST 实例的根桥以及端口角色。

在 Region1 中，通过配置将 VLAN2 映射到 MST 实例 2，VLAN4 映射到 MST 实例 4，其余 VLAN 映射到 IST。

通过为网桥指定不同实例中的优先级，可以设定 SWA2 为 MST 实例 2 中的根桥，SWA3 为 MST 实例 4 中的根桥：

- MST 实例 2 中各网桥优先级为 SWA2>SWA>SWA3；
- MST 实例 4 中各网桥优先级为 SWA3>SWA>SWA2。

经过计算在 MST 实例 2 中阻塞了 SWA3 指向 SWA 的端口，在 MST 实例 4 中阻塞了 SWA2 指向 SWA 的端口。

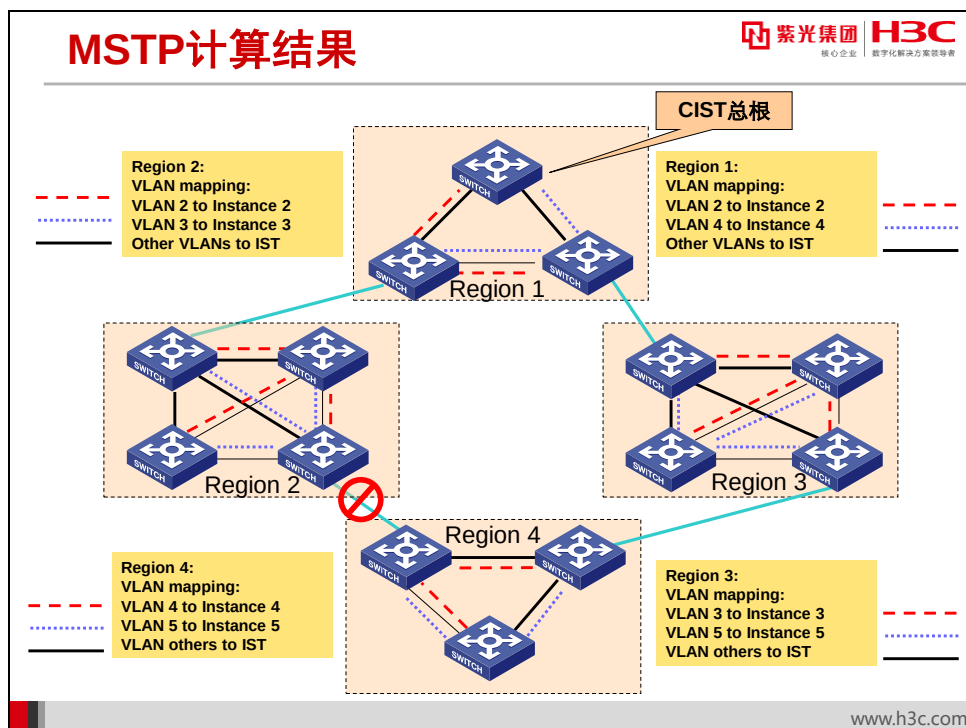


在 Region2 中，通过配置将 VLAN2 映射到 MST 实例 2，VLAN3 映射到 MST 实例 3，其余 VLAN 映射到 IST。

通过为网桥指定不同实例中的优先级，可以设定 SWB3 为 MST 实例 2 中的根桥，SWB4 为 MST 实例 3 中的根桥：

- MST 实例 2 中各网桥优先级为 SWB3>SWB>SWB2>SWB4；
- MST 实例 3 中各网桥优先级为 SWB4>SWB2>SWB3>SWB。

经过计算在 MST 实例 2 中阻塞了 SWB4 指向 SWB 和 SWB2 的端口以及 SWB2 指向 SWB 的端口。在 MST 实例 3 中阻塞了 SWB 指向 SWB2 和 SWB3 的端口以及 SWB3 指向 SWB2 的端口。

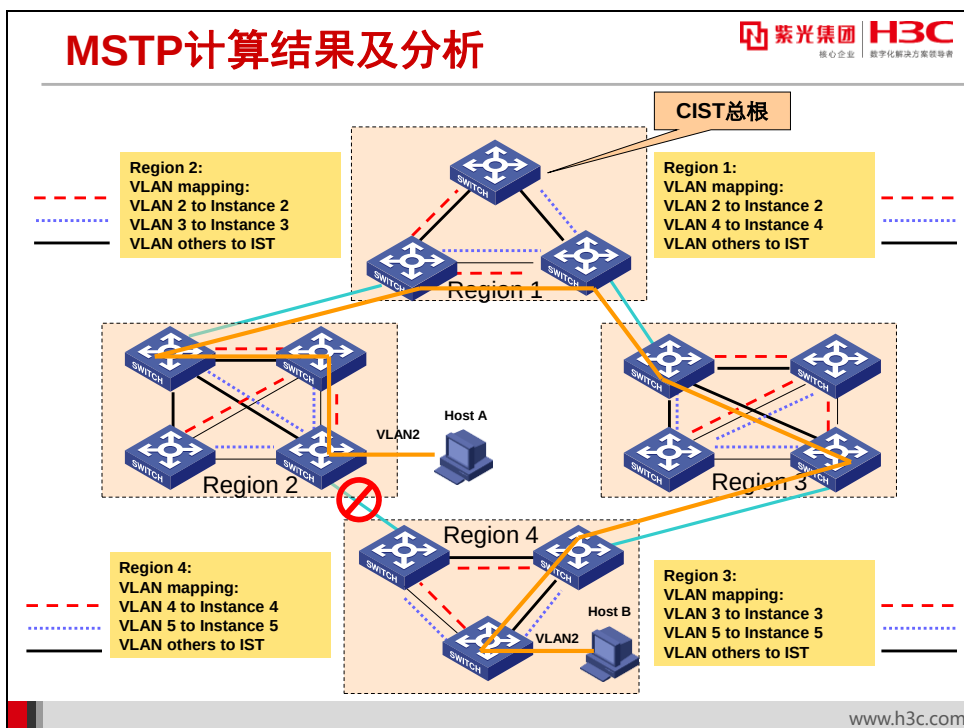


Region3 和 Region4 的计算过程同 Region1 和 Region2，此处省略详细计算过程。

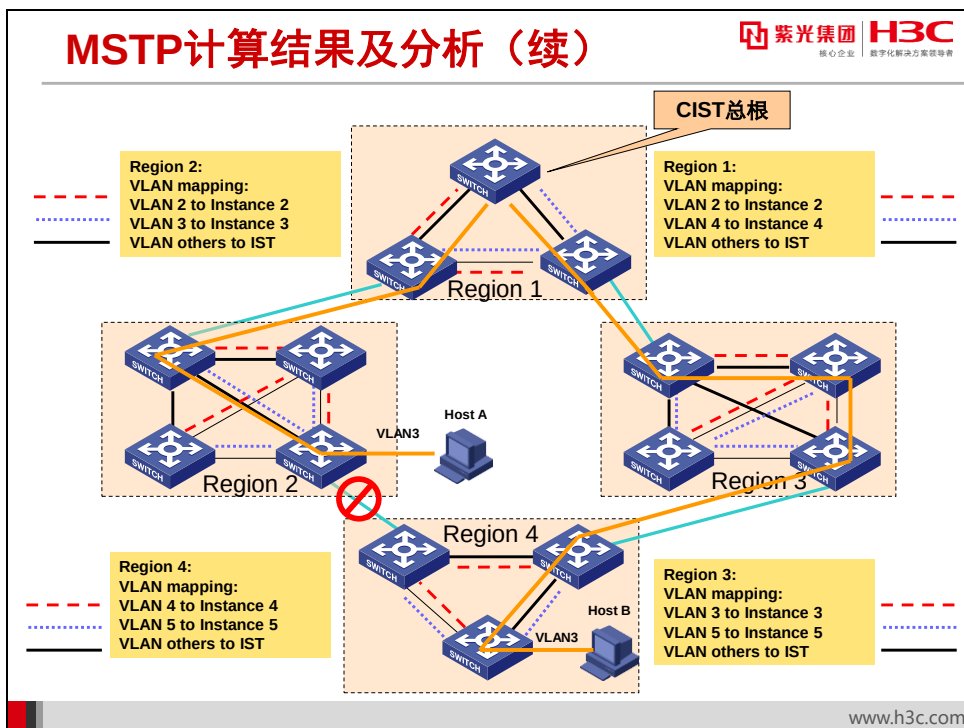
在 Region3 中，通过配置将 VLAN3 映射到 MST 实例 3，VLAN5 映射到 MST 实例 5，其余 VLAN 映射到 IST。通过为网桥指定不同实例中的优先级，可以设定 SWC3 为 MST 实例 3 中的根桥，SWC2 为 MST 实例 5 中的根桥。经过计算在 MST 实例 3 中阻塞了 SWC 指向 SWC2 和 SWC4 的端口以及 SWC2 指向 SWC4 的端口。在 MST 实例 5 中阻塞了 SWC3 指向 SWC 和 SWC4 的端口以及 SWC4 指向 SWC 的端口。

在 Region4 中，通过配置将 VLAN4 映射到 MST 实例 4，VLAN5 映射到 MST 实例 5，其余 VLAN 映射到 IST。通过为网桥指定不同实例中的优先级，可以设定 SWD2 为 MST 实例 4 中的根桥，SWD3 为 MST 实例 5 中的根桥。经过计算在 MST 实例 4 中阻塞了 SWD 指向 SWD3 的端口，在 MST 实例 5 中阻塞了 SWD2 指向 SWD 的端口。

至此，CIST 以及各域内的 MSTI 均计算完毕，从图中可以看到每个域内的 VLAN 映射关系是独立的。

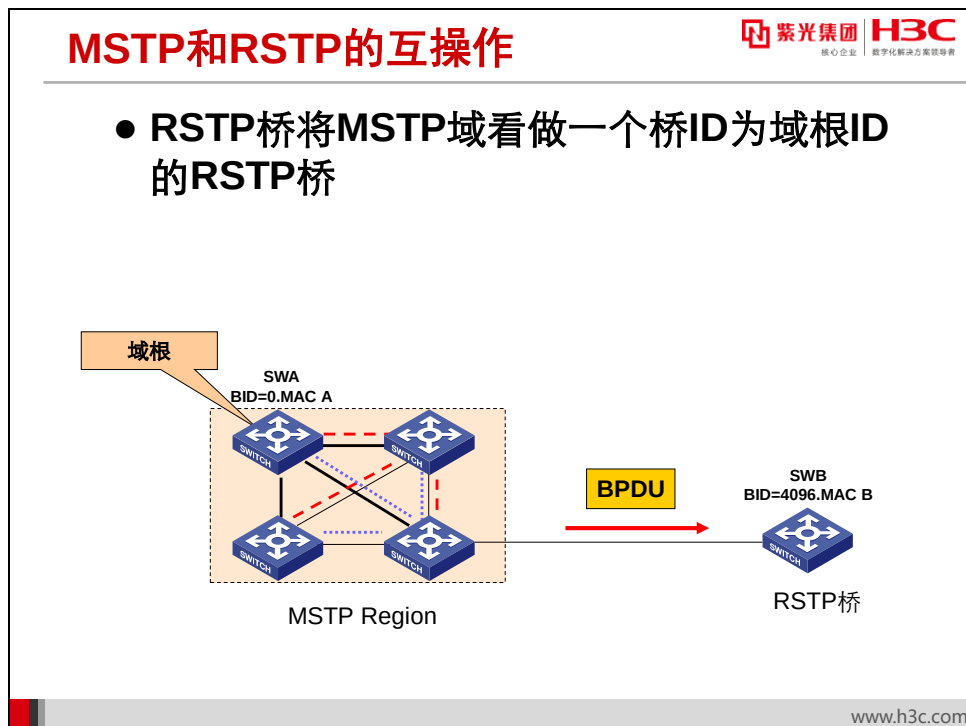


假设 Region2 有一台属于 VLAN2 的主机 HostA 要和 Region4 中 VLAN2 内的主机 HostB 通信，数据流路径如图所示。其中在 Region2 和 Region1 中数据沿 MSTI2 生成树路径发送，在 Region3 和 Region4 数据走 IST。



假设 Region2 同一台交换机下有一台属于 VLAN3 的主机 HostA 要和 Region4 中同一台交换机下 VLAN3 内的主机 HostB 通信，数据流路径如图所示。其中在 Region2 和 Region3 中数据沿 MSTI3 生成树路径发送，在 Region1 和 Region4 数据走 IST。

结合上一个例子，可以看到连接在相同位置的主机，由于所属 VLAN 不同，数据流走的路径也不同。通过 MSTP 实现了不同 VLAN 数据流量的负载分担。



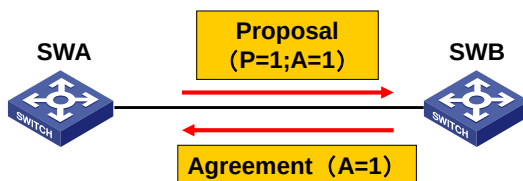
当运行 MSTP 的网桥和运行 RSTP/STP 的网桥一起工作时，RSTP/STP 网桥会将 MSTP 域看作一个桥 ID 为域根 ID 的 RSTP 桥。

当 RSTP/STP 网桥收到 MST BPDUs 后，会提取 BPDUs 中的 {RootID: ERPC: RRootID: DesignatePortID} 作为 RSTP/STP 计算所需的优先级向量 {RootID: RPC: DesignateBridgeID: DesignatePortID}。

当 MSTP 网桥收到 RSTP/STP BPDUs 后，会将 BPDUs 中的信息 {RootID: RPC: DesignateBridgeID: DesignatePortID} 对应到 MSTP 计算所需要的优先级向量中，其中 Designate Bridge ID 既作为 MSTP 优先级向量中的 RRoot ID 也作为 Designate Bridge ID，IRPC 设置为 0。

MSTP的P/A机制

- 上游桥发送的**Proposal BPD**U中，**P标志位**和**A标志位**都置位
- 下游收到**P标志位**和**A标志位**都置位的**Proposal BPD**U，在将端口同步后会回应**Agreement BPD**U，使得上游的指定端口快速进入转发状态



MSTP 支持 RSTP 中的所有快速收敛机制，其中 MSTP 的 P/A 机制和 RSTP 有所不同。

在 RSTP 中，上游网桥指定端口发送 Proposal 置位的 BPD，下游网桥执行同步操作后回应 Agreement 置位的 BPD，上游网桥收到 Agreement 置位的 BPD 后其指定端口可以立即进入转发状态。

在 MSTP 中，上游网桥发送的 Proposal BPD 中，Proposal 位和 Agreement 位均置位，下游网桥收到 Proposal 和 Agreement 均置位的 BPD 后，执行同步操作然后回应 Agreement 置位的 BPD，使得上游指定端口快速进入转发状态。

10.5 MSTP配置

MSTP基本配置



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 区域配置
 - 由系统视图进入区域配置视图

[H3C] stp region-configuration

- 配置域名

[H3C-mst-region] region-name *name*

- 配置修订级别

[H3C-mst-region] revision-level *level*

www.h3c.com

缺省情况下，MST 域的三个参数均取缺省值，即：设备的 MST 域名为设备的桥 MAC 地址、所有 VLAN 均对应到 CIST 上、MSTP 修订级别取值为 0。

用户通过命令 **stp region-configuration** 进入 MST 域视图后，可以对域的相关参数（域名、VLAN 映射表以及修订级别）进行配置。

由系统视图进入域配置视图：

[H3C] **stp region-configuration**

配置域名：

[H3C-mst-region] **region-name** *name*

配置修订级别：

[H3C-mst-region] **revision-level** *level*

MSTP基本配置（续）

- 区域配置

→ 配置VLAN和实例的映射

```
[H3C-mst-region] instance instance-id vlan vlan-list
```

→ 激活区域配置

```
[H3C-mst-region] active region-configuration
```

instance 命令用来将指定的 VLAN 列表映射到指定的生成树实例上，缺省情况下，所有 VLAN 均对应到 CIST（即实例 0）上。不能将同一个 VLAN 映射到多个不同的实例上，当用户将一个已经映射的 VLAN 重新映射到一个不同的实例上时，则自动取消原来的映射关系。

配置 VLAN 映射到 MST 实例的命令为：

```
[H3C-mst-region] instance instance-id vlan vlan-list
```

其中 *instance-id* 表示 MST 实例的 ID，取值范围为 0~32，最小取值为 0，表示的是 IST。

配置完域名、修订级别和 VLAN 映射关系后，需要激活 MST 域的配置，此时 MSTP 会重新计算生成树。配置命令为：

```
[H3C-mst-region] active region-configuration
```

MSTP高级配置



- 配置交换机为首选根桥

```
[H3C] stp instance instance-id root primary
```

- 配置交换机为备份根桥

```
[H3C] stp instance instance-id root secondary
```

www.h3c.com

当需要将某网桥设定为某 MST 实例中的根桥时，可以通过修改网桥在该实例中的优先级实现，也可以通过命令直接将网桥设置为实例中的首选根桥。配置网桥为 MST 实例中的首选根桥，配置命令为：

```
[H3C] stp instance instance-id root primary
```

如果配置时不输入 **instance *instance-id*** 参数，则所作的配置只在 IST 实例上有效。在一棵生成树实例中，生效的根桥只有一个；两台或两台以上的网桥被指定为同一棵生成树实例的根桥时，MSTP 将选择 MAC 地址最小的网桥作为根桥。设置网桥为根桥之后，用户不能再修改网桥的优先级。

还可以使用命令 **stp root secondary** 来指定网桥作为 MST 实例的备份根桥。配置命令为：

```
[H3C] stp instance instance-id root secondary
```

用户可以在每个 MST 实例中指定一个到多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时，备份根桥可以取代根桥而成为指定 MST 实例的根，如果设置了多个备份根桥，则 MAC 地址最小的备份根桥将成为指定 MST 实例的根。

MSTP兼容性配置

 紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 配置端口识别/发送MSTP报文格式

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] stp compliance { auto | dot1s | legacy }
```

www.h3c.com

除 802.1s 标准定义的 MSTP BPDU 格式外,各厂商可能会定义私有的 MSTP BPDU 格式,可以通过在端口下配置格式识别命令,使得设备识别 MSTP BPDU 报文的格式。

H3C 设备端口可以识别/发送的 MSTP BPDU 格式有两种:

- 符合 802.1s 协议的标准格式;
- 与非标准格式兼容的格式。

端口默认配置为自动识别方式 (**auto**),即端口可以自动识别这两种格式的 MSTP BPDU,并根据识别结果确定发送 BPDU 的格式,从而实现与对端设备的互通。

用户也可以通过命令行配置端口所使用的 MSTP BPDU 格式,配置完成后,在 MSTP 工作模式下,端口只收发所配置格式的 MSTP BPDU,实现与对端发送所配置格式报文的设备互通。

MSTP BPDU 格式识别命令为:

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] stp compliance { auto | dot1s | legacy }
```

MSTP兼容性配置（续）

- 全局开启摘要侦听

```
[H3C] stp global config-digest-snooping
```

- 端口开启摘要侦听

```
[H3C-Ethernet1/0/1] stp config-digest-snooping
```

www.h3c.com

根据 IEEE 802.1s 规定，只有在域配置（包括域名、修订级别、VLAN 与实例映射关系）完全一致的情况下，相连的设备才被认为是在同一个域内。

在网络中，由于一些厂商的设备在对 MSTP 协议的实现上存在差异，即用加密算法计算配置摘要时采用私有的密钥，从而导致即使 MST 域配置相同，不同厂商的设备之间也不能实现在 MSTP 域内的互通。

通过在设备上与对 MSTP 协议的实现存在私有性差异的厂商设备相连的端口开启摘要侦听特性，可以实现与厂商设备在 MST 域内的完全互通。

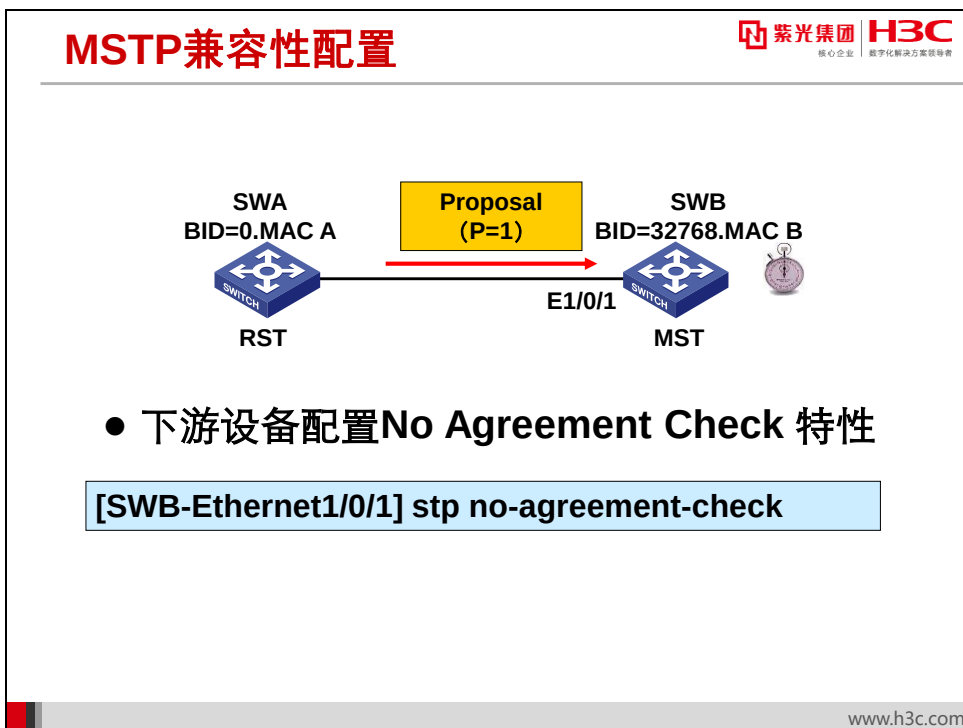
摘要侦听配置命令为：

```
[H3C]stp global config-digest-snooping
```

```
[H3C-Ethernet1/0/1]stp config-digest-snooping
```

当设备开启摘要侦听，收到对端设备发送的 MSTP BPDU 后会拷贝其中的配置摘要，在其后发送的 MSTP BPDU 中使用对端设备的配置摘要信息替换自身的配置摘要信息，保证设备间配置摘要信息相同，结合相同的域名，相同的修订级别可以保证设备在同一个域中。

由于开启摘要侦听后，设备不再比较配置摘要，即使 VLAN 映射关系不同，只要域名和修订级别相同，设备就可以处于同一个域中，所以建议不要在域边界端口开启摘要侦听，并且确保域内所有设备的 VLAN 和实例的映射关系一致。



对于 P/A 机制，RSTP 和 MSTP 均要求上游设备的指定端口在接收到下游设备的 Agreement 报文后才能进行快速迁移。不同之处如下：

- 对于 MSTP，下游设备在收到上游设备 Proposal 和 Agreement 均置位的 BPDU，才会回应 Agreement 置位的 BPDU；
- 对于 RSTP，下游设备只要收到上游设备 Proposal 置位的 BPDU 就会回应 Agreement 置位的 BPDU。

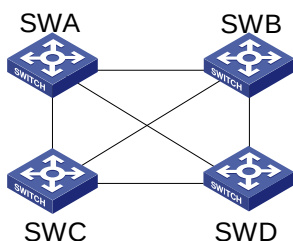
如果网络中有两台设备互联，其中 SWA 启用 RSTP，而 SWB 启用 MSTP，SWA 会向 SWB 发送 Proposal 置位的 BPDU，当 SWB 收到 SWA 发送的 BPDU 后发现其中 Agreement 没有置位，则不会回应 Agreement 置位的 BPDU。这样 SWA 和 SWB 之间的端口需要经过两个 Forward Delay 的时间才能进入转发状态。

为解决上述问题，可以在 SWB 的 E1/0/1 端口开启 No Agreement Check 特性，开启 No Agreement Check 特性后，SWB 将不会检查 E1/0/1 端口收到的 Proposal BPDU 中 Agreement 是否置位，而会直接回应 Agreement 置位的 BPDU，使得 SWA 的指定端口快速进入转发状态。

No Agreement Check 特性在端口配置，仅对该端口有效，配置命令为：

[SWB-Ethernet1/0/1] stp no-agreement-check

MSTP配置案例



所有交换机都运行MSTP
所有交换机都在同一区域
配置两个MST实例：

MSTI 1对应VLAN2

MSTI 2对应VLAN3

● 在SWA配置

- [SWA] stp region-configuration
- [SWA-mst-region] region-name H3C
- [SWA-mst-region] revision-level 0
- [SWA-mst-region] instance 1 vlan 2
- [SWA-mst-region] instance 2 vlan 3
- [SWA-mst-region] active region-configuration
- [SWA-mst-region]quit
- [SWA] stp global enable

● SWB、SWC和SWD配置和SWA相同

网络中所有交换机属于同一个 MST 域。配置 VLAN2 的报文沿着实例 1 转发，VLAN 3 的报文沿着实例 2 转发，其他 VLAN 的报文沿着 IST 转发。

在 SWA 上进行配置：

```
<SWA> system-view
[SWA] stp region-configuration
```

配置 MST 域的域名、VLAN 映射关系和修订级别：

```
[SWA-mst-region] region-name H3C
[SWA-mst-region] revision-level 0
[SWA-mst-region] instance 1 vlan 2
[SWA-mst-region] instance 2 vlan 3
```

激活 MST 域的配置：

```
[SWA-mst-region] active region-configuration
[SWA-mst-region] quit
[SWA] stp global enable
```

显示已经生效的 MST 域的配置信息：

```
[SWA] display stp region-configuration
Oper configuration
Format selector      :0
Region name          :H3C
Revision level       :0

Instance  Vlans Mapped
0         1,4to4094
1         2
2         3
```

SWB、SWC 和 SWD 的配置和 SWA 相同。

10.6 本章总结

本章总结

- 对比了MSTP和RSTP/STP
- 介绍了MSTP协议中的基本概念
- 介绍了MSTP工作原理
- 介绍了MSTP的配置命令并给出配置实例

10.7 习题和解答

10.7.1 习题

1. 关于 MSTP，下列说法正确的是（ ）
 - A. MSTP 基于实例计算出多棵生成树
 - B. 每个实例可以包含一个或多个 VLAN，每一个 VLAN 只能映射到一个实例
 - C. 实例间可以实现流量的负载分担
 - D. MSTP 在 IEEE 的 802.1s 标准中定义
2. 处于同一个 MST 域的交换机，具备哪些相同参数（ ）
 - A. 域名
 - B. 修订级别
 - C. VLAN 和实例的映射关系
 - D. 交换机名称
3. MSTP 计算任务包含（ ）
 - A. CST 计算
 - B. IST 计算
 - C. MSTI 计算
 - D. MSTI 计算在 IST 计算之后进行
4. 关于 MSTP 的 P/A 机制，下列说法正确的是（ ）
 - A. 在 MSTP 中，上游网桥发送的 Proposal BPDU 中，Proposal 位和 Agreement 位均置
 - B. 下游网桥收到 Proposal 和 Agreement 均置位的 BPDU 后，执行同步操作然后回应 Agreement 置位的 BPDU
 - C. 上游指定端口收到 Agreement 置位的 BPDU 后，快速进入转发状态
 - D. 上游为 RSTP 交换机，下游为 MSTP 交换机，如果实现 P/A 机制快速收敛，需要配置 No Agreement Check
5. 关于摘要侦听配置，说法正确的是（ ）
 - A. 当设备开启摘要侦听，收到对端设备发送的 MSTP BPDU 后会拷贝其中的配置摘要

B. 在其后发送的 MSTP BPDU 中使用对端设备的配置摘要信息替换自身的配置摘要信息，保证设备间配置摘要信息相同，结合相同的域名，相同的修订级别可以保证设备在同一个域中

C. 由于开启摘要侦听后，设备不再比较配置摘要，即使 VLAN 映射关系不同，只要域名和修订级别相同，设备就可以处于同一个域中

D. 建议不要在域边界端口开启摘要侦听，并且确保域内所有设备的 VLAN 和实例的映射关系一致

10.7.2 习题答案

1. ABCD
2. ABC
3. ABC
4. ABCD
5. ABCD

第11章 STP 保护机制

在局域网中,可能会遇到蓄意攻击导致交换机 STP 计算错误或由于拓扑频繁变化产生大量 TC 报文导致交换机频繁删除 MAC 地址,造成未知单播报文的泛滥等问题;意外接入网络的交换机也可能影响整个网络的 STP 稳定性。通过 STP 保护机制可以解决或避免这些问题。

本章分别对 BPDU 保护、根桥保护、环路保护和 TC 保护进行介绍。

11.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程, 您应该能够:

- 了解STP包含哪些保护机制
- 掌握各种保护机制的原理及配置



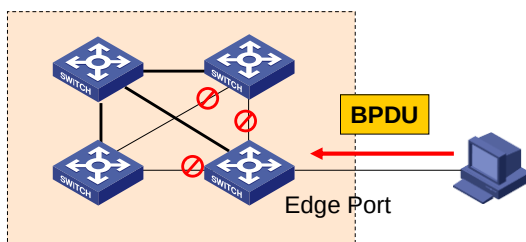
www.h3c.com

11.2 BPDU保护

边缘端口受到攻击



- 如果一个边缘端口接收到配置消息，将从边缘端口转换成非边缘端口，从而导致生成树重新计算



www.h3c.com

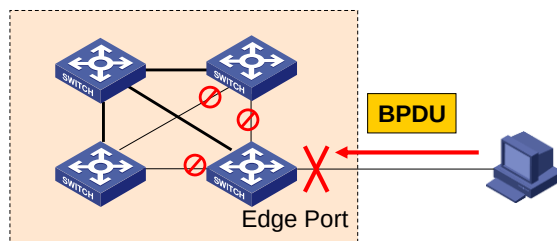
在 STP 中，接入层设备端口一般直接与用户终端或文件服务器相连，此时可以设置接入端口为边缘端口以实现这些端口的快速迁移。正常情况下，边缘端口不会收到 BPDU，但是，如果有人伪造 BPDU 发送给交换机的边缘端口或意外将边缘端口连接运行 STP 的设备时，系统会自动将边缘端口设置为非边缘端口，重新进行生成树的计算，这将引起网络拓扑的震荡。

通过配置 BPDU 保护功能可以防止这种网络拓扑的震荡。

BPDU保护机制

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

- 启动了BPDU保护功能后，如果边缘端口收到了配置消息，MSTP就将这些端口关闭



www.h3c.com

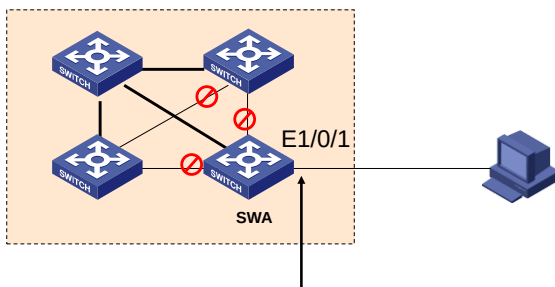
交换机上启动了 BPDU 保护功能以后，如果边缘端口收到了 BPDU，系统就将这些端口关闭。被关闭端口只能由网络管理人员恢复。推荐用户在配置了边缘端口的交换机上配置 BPDU 保护功能。

配置BPDU保护

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

- BPDU保护命令

```
[H3C] stp bpduprotection
```



```
[SWA] stp bpduprotection
[SWA-Ethernet1/0/1] stp edged-port
```

www.h3c.com

BPDU 保护功能在全局视图配置，例如配置交换机 SWA 的 E1/0/1 端口为边缘端口，启用 BPDU 保护，配置命令如下：

```
[SWA]stp bpd protection
```

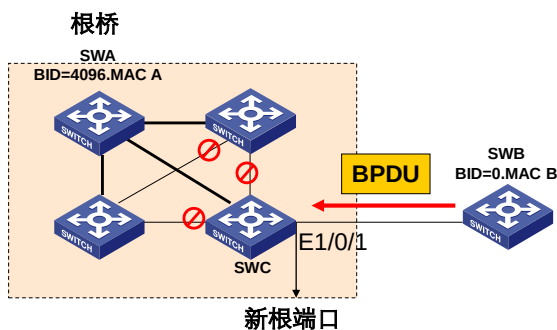
```
[SWA-Ethernet1/0/1]stp edged-port
```

11.3 根桥保护

根桥的错误切换



- 合法根桥收到优先级更高的配置消息，失去根桥的地位，引起网络拓扑结构的变动。



www.h3c.com

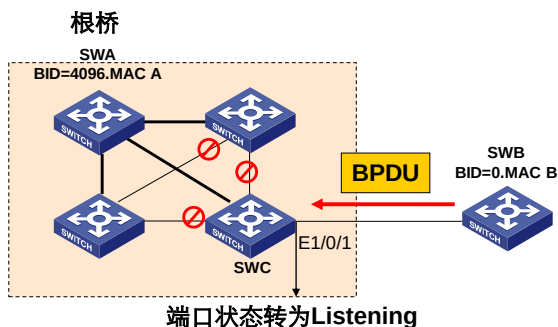
由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击，网络中的合法根桥有可能会收到优先级更高的 BPDU，这样当前根桥会失去根桥的地位，引起网络拓扑结构的变动。假设原来的流量是经过高速链路转发的，这种不合法的变动，会导致原来通过高速链路的流量被牵引到低速链路上，导致网络拥塞。

如图网络稳定运行，其中 SWA 为根桥。由于维护人员错误配置，将 SWB 的优先级设置为 0，则 SWB 会发送以自己为根的 BPDU，当 SWC 从 E1/0/1 接收到 SWB 发送的 BPDU 后，会将 E1/0/1 确定为新的根端口，并且向其他交换机发送新的 BPDU，从而引发一系列的 STP 重新计算，最终网络流量沿错误的路径传送。

通过配置 Root 保护（根桥保护）功能可以防止这种情况的发生。

根桥保护机制

- 对于设置了根保护功能的端口，一旦该端口收到某实例优先级更高的配置消息，立即将该实例端口设置为侦听状态，不再转发报文



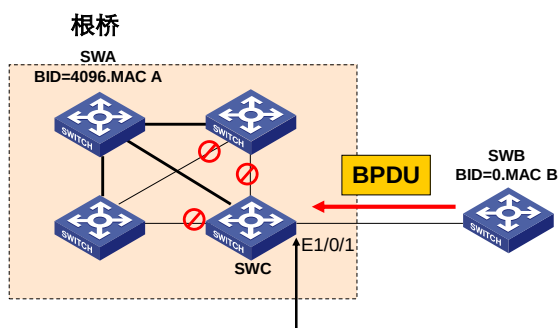
对于设置了 Root 保护功能的端口，端口角色只能保持为指定端口。一旦这种端口上收到了优先级高的 BPDU，这些端口的状态将被设置为 Listening 状态，不再转发报文（相当于将此端口相连的链路断开）。

端口会经历从 Listening 状态到 Forwarding 状态的转变，在此期间如果端口没有收到更优的 BPDU 时，端口会恢复原来的转发状态。

配置根桥保护

● 根桥保护命令

```
[H3C-Ethernet1/0/1] stp root-protection
```



```
[SWC-Ethernet1/0/1] stp root-protection
```

根桥保护命令在端口视图配置。如图网络中 SWA 为根桥, 为防止接收到 SWB 发送的 BPDU 而导致根桥重新选举, 可以在 SWC 的端口 E1/0/1 配置根桥保护。

根桥保护配置命令为:

```
[SWC-Ethernet1/0/1]stp root-protection
```

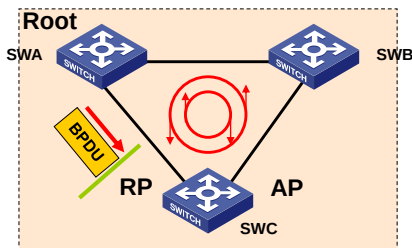
11.4 环路保护

环路的产生

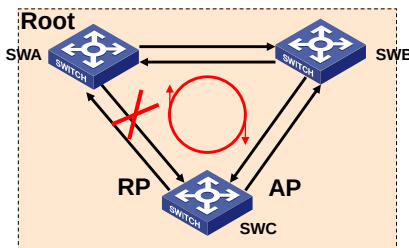


- 由于链路拥塞或者单向链路故障，端口会收不到上游设备的BPDU报文，此时下游设备重新选择端口角色，会导致环路的产生

网络拥塞导致BPDU丢失



光纤链路单通



www.h3c.com

交换机各端口的 STP 状态依靠不断接收上游交换机发送的 BPDU 来维持。但是由于链路拥塞或者单向链路故障，根端口会收不到上游交换机的 BPDU。此时下游交换机会重新选择根端口，原来的根端口经过计算后会变为指定端口，而原来的阻塞端口重新计算后会变为根端口且迁移到转发状态，从而交换网络中会产生环路。

左图中，SWA 为根，SWC 连接 SWA 的端口为根端口，连接 SWB 的端口为 Alternate 端口。当 SWA 和 SWC 之间链路阻塞导致 SWC 收不到 SWA 发送的 BPDU，在 SWC 端口 BPDU 老化后，SWC 会将 Alternate 端口确定为新的根端口，和 SWA 相连的端口确定为指定端口，此时，网络中所有端口都处于转发状态，导致环路的产生。

右图中，交换机使用光纤连接，如果 SWC 和 SWA 相连光纤的接收链路故障而发送链路正常，则 SWC 收不到 SWA 发送的 BPDU，在 SWC 端口 BPDU 老化后，SWC 会将 Alternate 端口确定为新的根端口，和 SWA 相连的端口确定为指定端口，此时网络中沿顺时针方向会形成环路。

通过配置环路保护，可以防止上述环路的产生。

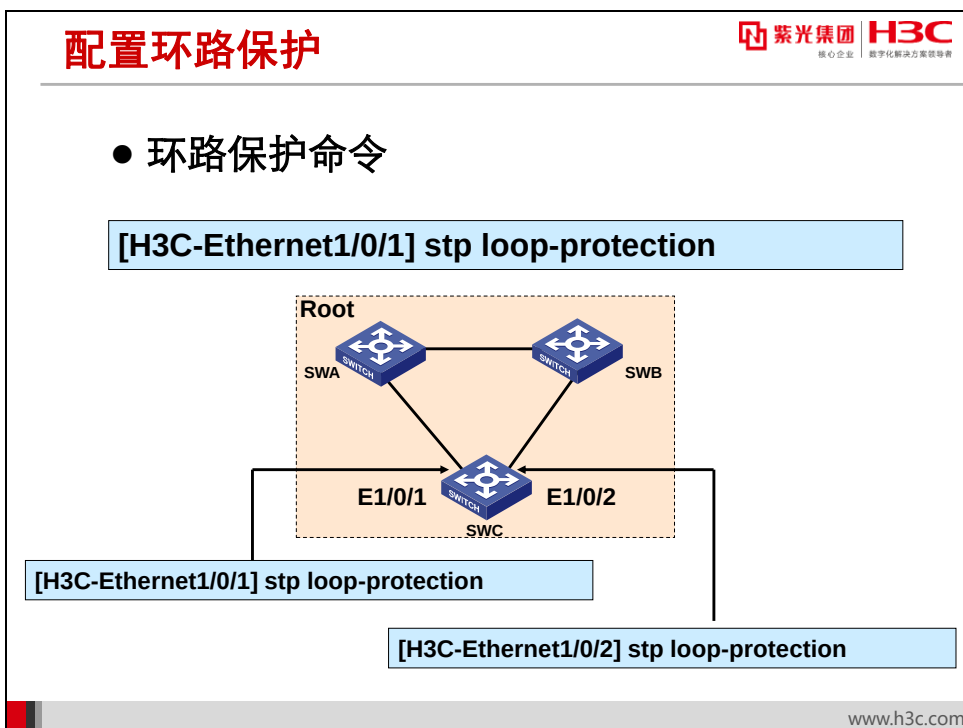
环路保护机制

- 配置了环路保护的端口，当接收不到上游设备发送的BPDU报文时，环路保护生效。
- 如果该端口参与了STP计算，则不论其角色如何，该端口在所有实例都将处于Discarding状态。

在启动了环路保护功能后，当端口保存的 BPDU 老化时，环路保护生效。

根端口的角色如果发生变化就会变为 Discarding 状态，不转发报文，从而不会在网络中形成环路。Discarding 状态会一直维持，直到端口再次收到 BPDU，重新成为根端口。

在 MSTP 中，此功能对根端口、Alternate 端口和 Backup 端口有效。



环路保护命令在端口视图配置。如图网络中 SWA 为根桥，为防止由于 SWC 和 SWA 之间链路拥塞导致环路产生，可以在 SWC 的端口 E1/0/1 配置环路保护。同理，为防止 SWC 和 SWB 之间链路拥塞导致环路产生，可以在 SWC 的端口 E1/0/2 配置环路保护。

环路保护配置命令如下：

```
[SWC-Ethernet1/0/1]stp loop-protection
```

```
[SWC-Ethernet1/0/2]stp loop-protection
```

注意：

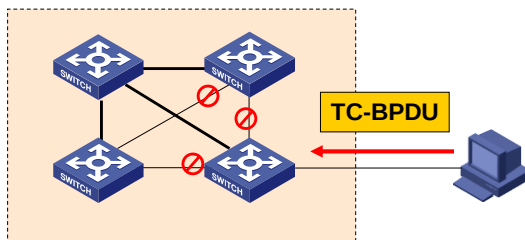
不能在端口上同时启动环路保护、根桥保护和边缘端口中的任意两种。

11.5 TC保护

TC攻击



- 在有伪造的TC-BPDU报文恶意攻击设备时，设备短时间内会收到很多的TC-BPDU报文，频繁的删除操作给设备带来很大负担，给网络的稳定带来很大隐患。



www.h3c.com

交换机在接收到 TC-BPDU 报文后，会执行 MAC 地址表项和 ARP 表项的删除操作（ARP 表项是通过 MAC 表项的删除而更新的，不是直接删除）。在有人伪造 TC-BPDU 报文恶意攻击交换机时，交换机短时间内会收到很多的 TC-BPDU 报文，频繁的删除操作给交换机带来很大负担，给网络的稳定带来很大隐患。

TC保护机制

- 设置设备在收到TC-BPDU报文后的10秒内，进行地址表项删除操作的最多次数。
- 监控在该时间段内收到的TC-BPDU报文数是否大于门限值。

TC 保护功能使能后，设备在收到 TC-BPDU 报文后的 10 秒内，允许收到 TC-BPDU 报文后立即进行地址表项删除操作的次数可以由用户控制（假设次数限制为 X）。

同时系统会监控在该时间段内收到的 TC-BPDU 报文数是否大于 X，如果大于 X，则设备在该时间超时后再进行一次地址表项删除操作。这样就可以避免频繁地删除转发地址表项。

配置TC保护

 紫光集团 **H3C**
核心企业 | 数字化转型领导者

- 使能防止TC-BPDU报文攻击的保护功能

[H3C] stp tc-protection

- 配置门限值

[H3C] stp tc-protection threshold *number*

www.h3c.com

配置 TC 保护，包括全局使能 TC 保护功能以及配置门限值。

TC 保护配置命令如下：

```
[H3C]stp tc-protection
```

```
[H3C]stp tc-protection threshold 15
```

缺省情况下，设备在收到 TC-BPDU 报文后的一定时间内，允许收到 TC-BPDU 报文后立即删除转发地址表项的最高次数为 6。

11.6 本章总结

本章总结

- 介绍了BPDU保护机制及配置
- 介绍了根桥保护机制及配置
- 介绍了环路保护机制及配置
- 介绍了TC保护机制及配置

11.7 习题和解答

11.7.1 习题

1. 常用的 STP 保护机制包含（ ）
 - A. BPDU 保护
 - B. 根桥保护
 - C. 环路保护
 - D. TC 保护
2. 关于 BPDU 保护，以下说法正确的有（ ）
 - A. 边缘端口收到 BPDU 会转变为非边缘端口
 - B. BPDU 保护在被保护的端口视图配置
 - C. BPDU 保护在系统视图配置
 - D. 配置 BPDU 保护后，边缘端口收到 BPDU 会被关闭
3. 关于根桥保护，以下说法正确的有（ ）
 - A. 根桥收到优先级更高的 BPDU 会失去根桥的地位
 - B. 配置根桥保护后，端口收到了优先级高的 BPDU，这些端口的状态将被设置为 Listening 状态，不再转发报文
 - C. 端口会经历从 Listening 状态到 Forwarding 状态的转变，在此期间如果端口没有收到更优的 BPDU 时，端口会恢复原来的转发状态。
 - D. 根桥保护在端口视图配置
4. 关于环路保护，以下说法正确的有（ ）
 - A. 链路阻塞或链路单通可能会导致环路产生
 - B. 在启动了环路保护功能后，当端口保存的 BPDU 老化时，环路保护生效
 - C. 根端口的角色如果发生变化就会变为 Discarding 状态，不转发报文，从而不会在网络中形成环路。Discarding 状态会一直维持，直到端口再次收到 BPDU，重新成为根端口。
 - D. 在 MSTP 中，此功能对根端口、Alternate 端口和 Backup 端口有效
5. 关于 TC 保护，以下说法正确的有（ ）
 - A. 交换机在接收到 TC-BPDU 报文后，会执行 MAC 地址表项的删除操作
 - B. TC 保护功能使能后，设备在收到 TC-BPDU 报文后的 10 秒内，允许收到 TC-BPDU 报文后立即进行地址表项删除操作的次数可以由用户控制

C. 系统会监控在该时间段内收到的 TC-BPDU 报文数是否大于阈值,如果大于阈值,则设备在该时间超时后再进行一次地址表项删除操作。这样就可以避免频繁地删除转发地址表项。

D. TC 保护在系统视图配置

11.7.2 习题答案

1. ABCD
2. ACD
3. ABCD
4. ABCD
5. ABCD